

编 制 说 明

为了规范 240 万吨/年柴油精制装置操作，促进相应岗位的操作标准化、规范化，2025 年对《240 万吨/年柴油精制装置操作规程》进行了修订，并于 2025 年 8 月正式发布，旧版操作规程同时废止；要求各部门及车间认真学习，并严格遵照执行，以确保生产装置长周期、安全、平稳运行。

本操作规程由李永军、高晓斌、马建伟、李杰、李宝强、田东、朱文涛、党明斐、韩耀文、薛静同志编写；由宁云锋、温铜川、杜小宝、吴忠新同志负责各自专业技术审核；由刘长庆、陈张友、杨利平同志负责各分管专业技术总审；由杨罡同志负责文字审核；由史晓明、张探招同志负责总体规范化审定。

厂 长 签 发：

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read '史晓明' (Shi Xiaoming), is positioned over the signature line.

延安石油化工厂标准化委员会

二〇二五年八月三十日

目录

第一章 装置概况	1
第一节 装置简介	1
第二节 工艺及设备设计特点	1
第三节 工艺流程说明	2
第四节 工艺参数和设计指标	4
第五节 分析项目、控制指标及频次	19
第二章 工艺原理及影响因素	24
第一节 工艺原理	24
第二节 工艺参数对操作过程的影响	28
第三章 装置控制与联锁方案	32
第一节 控制系统及方案	32
第二节 联锁方案	38
第四章 装置开工方案	42
第一节 反应系统开工方案	42
第二节 分馏系统开工方案	61
第五章 装置停工方案	67
第一节 装置紧急停工方案	67
第二节 装置正常停工方案	67
第六章 岗位操作法	76
第七章 设备操作法规程	100
第一节 机泵操作法	100
第二节 离心式鼓引风机操作法	112
第三节 新氢压缩机（K-101A/B）操作法	114
第四节 循环氢压缩机（K-102）操作法	121
第五节 加热炉操作法	133
第六节 冷换设备操作法	137
第七节 原料油自动反冲洗过滤器操作法	139
第八节 压缩机 HYDROCOM 气量无级调节系统操作	142
第九节 特种设备	146
第八章 装置事故应急处理预案	147
第一节 事故应急救援的组织机构及原则	147
第二节 装置异常处置方案	149
第三节 抢救抢险应急预案	160
第九章 职业卫生安全规程	163
第十章 安全规程	168
第一节 安全知识	168

第二节 重大危险源安全管理	172
第三节 作业许可管理	173
第四节 装置正常操作及开停工安全管理	174
第五节 防冻防凝	175
第六节 个人防护器材	176
第七节 消防灭火器材	179
第八节 环保管理	181
附件一 设备明细表.....	183
附件二 工艺联锁明细表.....	190
附件三 设备联锁明细表.....	194
附件四 自保联锁示意图.....	198
附件五 限流孔板明细表.....	200
附件六 安全阀明细表.....	201
附件七 主要设备结构示意图.....	204
附件八 工艺流程图.....	211
附件九 平面布置图.....	213
附件十 装置竖面.....	214
附件十一 可燃气体及有毒气体台账.....	215

第一章 装置概况

第一节 装置简介

陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司延安炼油厂目前原油加工能力 800 万吨/年，其中常三线柴油与催化柴油总量为 221.995 万吨/年，按照现有柴油加氢装置设计加工量，能够加工 140 万吨/年。为了适应柴油产品质量升级与产能的需要，新建了一套 240 万吨/年直馏柴油精制及配套工程装置，部分常三线柴油与常一、二线柴油一起混合到新建柴油精制装置，以 2 万标立方米/小时制氢装置或 120 万吨/年重整装置所产氢气为氢源。新建柴油精制装置加工量为 233.28 万吨/年，按照公称 240 万吨/年规模进行设计，实现效益最大化。

240 万吨/年柴油精制装置由中国石化工程建设有限公司设计，占地面积 10737.5 平方米，2014 年 8 月建成投产，采用中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院（简称 FRIPP）的加氢改质异构降凝工艺技术，主要目的产品为精制柴油，同时副产少量石脑油、轻烃和气体。精制柴油能满足国 VI 柴油性质要求，送至装置外调和站作为调和组分；石脑油送至重整预加氢装置罐区；轻烃送至 140 万吨/年柴油加氢装置进一步处理；富气、高低分气送至联合四车间进行干气脱硫后，进入燃料气管网系统。

本装置主要由反应部分、分馏部分和公用工程部分三个部分组成。

第二节 工艺及设备设计特点

- 1、反应部分采用国内成熟的炉前部分混氢方案。
- 2、催化剂的硫化采用湿法硫化。
- 3、加热炉设置联合余热回收系统，回收烟气余热，使加热炉综合效率达 92%。
- 4、为减少高压换热器的换热面积及防止换热器结焦，高压换热流程采用两相流混合换热流程。

- 5、分馏部分采用硫化氢汽提塔加分馏塔的双塔流程。
- 6、充分依托厂内已有设施，装置所产低分气、富气、轻烃均送出本装置由全厂统筹安排处理。
- 7、反应进料泵 P-102A 泵使用液力透平系统，极大地降低了能耗。

第三节 工艺流程说明

1.3.1 反应部分

原料常压柴油和DCC/FCC自装置外来进入原料缓冲罐（D-101），经原料油升压泵（P-101）升压后，进入自动反冲洗过滤器（SR-101），滤后油经柴油产品/原料油换热器（E-203A/B/C）换热升温后进入滤后原料缓冲罐（D-102），再由反应进料泵（P-102A/B）抽出升压后与混氢混合，先与反应产物/混氢油换热器（E-102C/B/A）进行换热，再经反应进料加热炉（F-101）加热至要求温度；循环氢与新氢混合经热高分气/混氢换热器（E-103）换热升温后分成两路，一路与原料油混合后换热进入反应进料加热炉（F-101），另一路经反应产物/混氢换热器（E-101）进一步换热后与反应进料加热炉出口的混氢油混合，自上而下流经加氢精制反应器（R-101）。在反应器中，原料油和氢气在催化剂的作用下，进行加氢脱硫、脱氮、烯烃饱和、改质、异构降凝等反应。

从加氢精制反应器（R-101）出来的反应产物分别经反应产物/混氢换热器（E-101）、反应产物/混氢油换热器（E-102A/B/C）换热后，进入热高压分离器（D-103）进行气液分离，热高分气经热高分气/混氢换热器（E-103）换热并经热高分气空冷（A-101）冷却后进入冷高压分离器（D-105），在冷高压分离器中进行气、油、水三相分离。为防止反应生成的铵盐在低温下结晶堵塞热高分气空冷器管束，在热高分气空冷器前注入除盐水以洗去铵盐。冷高压分离器顶出来的气体至循环氢压缩机，重新升压后与经压缩后的新氢混合，返回反应系统，冷高压分离器油相送至冷低压分离器（D-106）进行再次分离。热高分油经液力透平后进入热低压分离器（D-104）进一步闪蒸，热低分气经过热低分气空

冷器（A-102）冷凝后与冷高分油一起进入冷低压分离器（D-106），冷低分油与热低分油一起进入硫化氢汽提塔（C-201）。

从冷高压分离器出来的含硫含铵污水经减压后进入冷低压分离器进一步分离，然后送出装置外处理。冷低分气送至装置外处理。

1.3.2 分馏部分

硫化氢汽提塔（C-201）顶分离出含有硫化氢气体的气相经硫化氢汽提塔顶空冷器（A-201）、硫化氢汽提塔顶后冷器（E-201）冷却后，进入硫化氢汽提塔顶回流罐（D-201），罐顶的干气，送至装置外脱硫。塔底油经产品柴油/分馏塔进料换热器（E-205A/B/C/D）换热后进入产品分馏塔（C-202）。产品分馏塔采用重沸炉（F-201）汽提，塔顶的石脑油经空冷器（A-202）冷却至40℃后，进入塔顶回流罐（D-202）。回流罐油经回流泵升压后其中一部分作为塔顶回流，另一部分经过石脑油冷却器（E-202）冷却后作为合格石脑油送出装置外。从塔底出来的精制柴油产品，由精制柴油泵（P-203A/B）抽出，先经产品柴油/分馏塔进料换热器（E-205D/C/B/A）换热后，经柴油蒸汽发生器（E-204）发生 1.0MPa（g）蒸汽，再经柴油产品/原料油换热器（E-203A/B/C）换热，最后经空冷器（A-203）冷却到 50℃以下，作为产品送出装置。

1.3.3 污油外送部分

装置所有密闭排放介质流入地下污油罐（D-402）。为降低地下污油罐介质外送温度，装置新增污油外送冷却器（E-402）。地下污油罐介质经过地下污油泵（P-402）升压后经污油冷却器冷却后一部分外送装置，一部分返回地下污油罐，以降低罐内介质温度。

1.3.4 加注剂部分

（1）开工初期或更换和再生反应器催化剂后的开工需要加注硫化剂（二甲基二硫DMDS或FSA-55）。加注点：D-102出口至P-102入口前。加注原因：预硫化催化剂。

（2）正常装置运行期间要连续加注缓蚀剂（GCD1808），加注点：C-201塔顶出口至A-201前。加注量：30吨/年。加注原因：防止管线、设备硫化氢腐蚀。

(3) 正常装置运行期间要连续加注阻垢剂（HP1608），加注点：SR-101出口至E-203前。加注量40吨/年。加注原因：防止换热器、反应器催化剂结焦、结垢。

表 1.1 各类注剂加注比例

序号	名称	使用比例
1	硫化剂DMDS或FSA-55	根据催化剂装填方案由设计院给出
2	加氢缓蚀剂 GCD1808	16.7g/t
3	加氢阻垢剂 HP1608	25g/t

第四节 工艺参数和设计指标

1.4.1 装置名称

240 万吨/年柴油精制装置

1.4.2 装置规模

装置设计规模：240 万吨/年

年开工时数：8000 小时

操作弹性：60%~110%

1.4.3 原料油性质及氢气组成

该装置以延炼生产的直馏柴油和储运 DCC/FCC 为原料油，原料常压柴油性质及数量见表 1.2。

表 1.2 原料常压柴油性质

原料油	混合直馏柴油
加工量，万吨/年	233.28
密度，g/cm ³	0.8163
硫含量，wt%	<0.050
氮含量，ppm	<50.0
凝点，℃	9
十六烷指数（ASTM D 4737-96a）	53.5

馏程, °C	
初馏点	168
10%/30%	197/227
50%/70%	248/280
90%/95%	335/337
终馏点	365

注：常一：常二：常三=93.955：57.33：81.955

本装置所需补充氢来自制氢装置或 120 万吨/年连续重整装置。制氢装置补充氢组成见表 1.3：

表 1.3 补充氢组成

组成	H ₂	CL	CO+CO ₂	Σ
MOL%	99.9	<2ppm	<20ppm	100.0

1.4.4 产品质量指标

石脑油产品作为重整装置原料，精制柴油质量达到国Ⅵ标准。调和柴油产品方案按照 5#、10#生产。

表 1.4 产品质量指标

精制柴油		
项目	单位	指标
密度（20℃）	kg/m ³	实 测
闪点	℃	≥61
硫含量	ppm	≤10
馏程 50%	℃	≤300
馏程 90%	℃	≤355
馏程 95%	℃	≤365
凝点	℃	≤1
冷滤点	℃	≤5
十六烷指数		≥50
中间产品粗汽油		
项目	单位	指标
密 度	kg/m ³	实测
终馏点	℃	≤180

1.4.5 环保指标

表 1.5 环保指标

加热炉/重沸炉烟气		
项目	单位	指标
颗粒物	mg/Nm ³	≤20
二氧化硫	mg/Nm ³	≤100
氮氧化物	mg/Nm ³	≤150
污水		
项目	单位	指标
pH 值		6~9
CODcr	mg/L	≤300
油含量	mg/L	≤50
氨氮	mg/L	≤30

1.4.6 主要操作条件

1.4.6.1 FRIPP 根据设计加工原料油性质和对产品质量的要求，分别推荐装置初末期操作条件、产品分布和产品性质，分别见下表 1.4 至表 1.9。

表 1.4 主要工艺条件（初期）

反应器	R-101
原料油	混合柴油
反应器入口总压/MPa	8.0
反应器入口氢油体积比	400: 1
催化剂	FBN 保护剂及 FHUDES-10 精制剂/FHUDES-10 精制剂/ FC-16B 改制剂及 FHUDES-10 精制剂
体积空速/h ⁻¹	6.0/6.0/15.0
总体积空速/h ⁻¹	2.50
平均反应温度/°C	364

表 1.5 主要工艺条件（末期）

反应器	R-101
原料油	混合柴油

反应器入口总压/MPa	8.0
反应器入口氢油体积比	400: 1
催化剂	FBN 保护剂及 FHUDS-10 精制剂/FHUDS-10 精制剂/ FC-16B 改制剂及 FHUDS-10 精制剂
体积空速/h ⁻¹	6.0/6.0/15.0
总体积空速/h ⁻¹	2.50
平均反应温度/℃	381

表 1.6 反应条件及温度分布（初期）

反应器	R-101		
催化剂	FBN、FHUDS-10 / FHUDS-10 / FC-16B 、FHUDS-10		
床层	1	2	3
入口温度, °C	345	360	370
出口温度, °C	362	372	376
床层温升, °C	17	12	6
总温升, °C	35		
平均反应温度, °C	364		
总体积空速, h ⁻¹	2.50		
反应器入口总压/MPa	8.0		
反应器入口氢油体积比	400: 1		
床层冷氢量, kNm ³ /h	3.90-4.0		
反应器最大压降, MPa	≧0.60		

表 1.7 反应条件及温度分布（末期）

反应器	R-101
催化剂	FBN、FHUDS-10/FHUDS-10/FC-16B 、FHUDS-10

床层	1	2	3
入口温度, °C	365	375	385
出口温度, °C	378	390	393
床层温升, °C	13	15	8
总温升, °C	36		
平均反应温度, °C	381		
总体积空速, h ⁻¹	2.50		
反应器入口总压/MPa	8.0		
反应器入口氢油体积比	400: 1		
床层冷氢量, KNm ³ /h	5.76-9.60		
反应器最大压降, MPa	≥0.60		

表 1.8 物料平衡数据, m%

项 目	初期	末期
H ₂ S	0.05	0.05
NH ₃	0.01	0.01
C ₁	0.09	0.12
C ₂	0.13	0.14
C ₃	0.16	0.23
iC ₄	0.43	0.46
nC ₄	0.26	0.27
<180°C石脑油	3.70	6.14
>180°C精制柴油	95.79	93.21
C ₅ ⁺ 液收, m%	99.49	99.35
化学氢耗, m%	0.62	0.63

表 1.9 产品主要性质

项 目	石脑油	精制柴油
密度 (20°C) /g·cm ⁻³	0.7310	0.8146

馏程/℃		
初馏点/10%	46/69	184/198
50%/90%	121/164	249/324
95%/终馏点	166/180	338/365
硫/ $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$	<0.5	<10.0
凝点/℃		<1
闭口闪点/℃		≥ 62
十六烷指数 (ASTM D 4737-96a)		55.6

1.4.6.2 主要操作条件

序号	项目名称	仪表位号	单位	设计值	工艺卡片指标值	实际操作值	低低报警值	低报警值	高报警值	高高报警值	联锁自保值
1	F-101 炉膛温度	TI13 021A /B/C /D	℃	/	≤ 835	≤ 835	600	620	834	835	/
2	F-201 炉膛温度	TI13 035A /B	℃	/	≤ 800	≤ 800	550	560	750	800	/
3	R-101 入口温度	TI10 809	℃	/	280~420	280~420	280	320	380	420	/
4	氢油比	/	V/V	400	320~500	320~500	/	/	/	/	/
5	粗汽油出装温度	TI20 502	℃	/	≤ 40	≤ 40	5	10	39	40	/
6	精制柴油出装温度	TI20 417	℃	/	≤ 50	≤ 50	10	20	49	50	/

7	C-201 塔顶 气出 装置 温度	TI20 105	℃	/	≤40	≤40	5	10	38	40	/
8	D-105 温度	TI11 104	℃	49	≤50	≤50	30	40	49	50	/
9	D-105 液位	LI11 201/ 2/3	%	/	30~60	30~ 60	30	31	50	60	6.7
10	D-105 压力	PI11 201	MPa	7.1	6.3~ 8.0	6.3~ 8.0	6.3	6.35	7.0	8.0	/
11	D-106 温度	TI11 003	℃	49	≤50	≤ 50	5	10	40	50	/
12	D-106 压力	PIC1 1301	MPa	2.5 5	1.8~ 2.8	1.8~ 2.8	1.8	1.85	2.2	2.8	/
13	C-201 塔顶 温度	TI20 102	℃	125	115~ 155	115~ 155	115	120	145	155	/
14	C-201 塔底 温度	TI20 104	℃	/	170~ 225	170~ 225	170	175	215	225	/
15	D-201 压力	PIC2 0101	MPa	0.8 35	0.65~ 0.85	0.65~ 0.85	0.65	0.66	0.84	0.85	/
16	C-202 压力	PIC2 0301	MPa	0.1 2	0.1~0.2	0.1~ 0.2	0.1	0.12	0.19	0.2	/
17	C-202 塔顶 温度 (含常 一线 柴油)	TI20 301	℃	156	136~ 176	136~ 176	96	98	175	176	/
18	C-202 塔底 温度 (含常	TI20 303	℃	/	260~ 280	260~ 280	260	270	298	300	/

	一线柴油)										
19	C-202 塔顶 温度 (不含 常一 线柴 油)	TI20 301	℃	156	96~136	96~ 136	96	98	175	176	/
20	C-202 塔底 温度 (不含 常一 线柴 油)	TI20 303	℃	/	280~ 300	280~ 300	260	270	298	300	/

1.4.7 物料平衡及产品流向

		初期： 年开工 8000 小时		
		kg/h	吨/天	万吨/年
入方	原料油	300000	7200	240
	新氢	2225	53.4	1.78
	脱盐水	15000	360	12
	汽提蒸汽	4000	96	3.2
	入方合计	321225	7709.4	257
出方	酸性水	19035.3	456.8	15.2
	硫化氢塔顶富气	3264.3	78.3	2.6
	硫化氢塔顶轻烃	171.8	4.1	0.1
	低分气	815.2	19.6	0.7
	高分气	10.8	0.3	0.0
	石脑油	10557.7	253.4	8.4
	精制柴油	287370.0	6896.9	229.9
	出方合计	321225.0	7709.4	257.0

末期:

年开工 8000 小时

		kg/h	吨/天	万吨/年
入方	原料油	300000	7200	240
	新氢	2250	54	1.8
	脱盐水	15000	360	12
	汽提蒸汽	3000	72	2.4
	入方合计	320250	7686	256.2
出方	酸性水	18027.2	432.7	14.4
	硫化氢塔顶富气	3649.9	87.6	2.9
	硫化氢塔顶轻烃	192.1	4.6	0.2
	低分气	909.5	21.8	0.7
	高分气	14.4	0.3	0.0
	石脑油	17826.1	427.8	14.3
	精制柴油	279630.0	6711.1	223.7
	出方合计	320249.2	7686.0	256.2

1.4.8 公用工程及辅助材料消耗

1.4.8.1 用水量

序号	使用地点 及用途	给水, t/h				排水, t/h			备注
		除 氧 水	除盐 水	新鲜 水	循环 水	循 环 水	含硫污 水	含油污水	
1	新氢压缩机 (K-101A/B)				122	122			
2	新氢压缩机水站				50	50			
3	循环氢压缩机 (K-102)				95	95			
4	反应进料泵				35	35			

	(P-102A/B)								
5	反应注水泵 (P-103A/B)				10	10			
6	重沸炉泵 (P-201A/B)				5	5		0.5 (间断)	
7	硫化氢汽提塔顶 回流泵 (P-202A/B)				3	3			
8	精致柴油泵 (P-203A/B)				5	4.5			
9	分馏塔顶回流泵 (P-204A/B)				3	3			
10	抽油泵 (P-401)				3	3			
11	地下污油泵 (P-401)				3	3			
12	新氢返回冷却器 (E-104)				88	88			
13	硫化氢汽提塔顶 后冷却器 (E-201)				25.5	25.5			
14	石脑油冷却器 (E-202)				15.5	15.5			
15	柴油蒸汽发生器 (E-204)	3.641							
16	硫化氢汽提塔顶 冷凝水						2.2		
17	产品分馏塔顶冷 凝水						(1.3)		回用
18	反应注水		15				15.04		

19	加热炉				1	1			
20	烟气引风机				2	2			
21	生活用水			(1)				(0.5)	间断
	合计	3.641	15	(1)	466	465.5	17.24	0.5+ (0.5)	
	最大				700	700			

注 1：装置的最大用水量需考虑压缩机同时启动的情况。

注 2：装置注水正常情况下回用自污水汽提装置来的净化水，但是开工期间需要用除盐水。

1.4.8.2 用电量

序号	使用地点及用途	电压, V	设备台数, 台		设备容量, KW		轴功率, KW	备注
			操作	备用	操作	备用		
1	新 氢 压 缩 机 (K-101A/B) 主 机	10000	1	1	2400	2400	2200	
	主电机空间加热	220	1	1	1.8	1.8	1.8	间断
	润滑油泵电机	220	1	1	22	22	22	
	注油器电机	380	1	1	0.55	0.55	0.44	
	油箱电加热器	380	1	1	4	4	4	
	盘车电机	220	1	1	7.5	7.5	7.5	
	软化水站水泵	380	1	1	18.5	18.5	15	
	水箱电加热器	380	1		10	0	10	
2	循 环 氢 压 缩 机 K-102							
	盘车电机	380	1	1	0.55	0.55	0.55	
	润滑油泵电机	380	1	1	18.5	18.5	14.8	
	油箱电加热器	380	2	0	6		6	

	主电机空间加热	220	1	1	1	1	1	
3	原料泵 (P-101A/B)	10000	1	1	220	220	189	
4	反应进料泵 (P-102A/B) 主 机	10000	1	1	1800	1800	1610	
	油泵电机	380	1	1	7.5	7.5	6	
	油箱电加热器	380	1	1	3	3	3	
	主电机空间加热	380	1	1	1	1		
5	反应产物注水泵 (P-103A/B) 主 机	380	1	1	132	132	105	
	辅助油泵电机	380	1	1	1.1	1.1		间断
6	反冲洗污油泵 (P-105A/B)	380	1	1	15	15	12.2	间断
7	硫化剂泵 (P-106A/B)	380	1	1	5.5	5.5	5.5	
8	重沸炉泵 (P-201A/B)	10000	1	1	450	450	400	
9	C-201 顶回流泵	380	1	1	15	15	11	
10	柴油泵 (P-203A/B)	10000	1	1	560	560	490	
11	分馏塔顶回流泵 (P-204A/B)	380	1	1	75	75	51	
12	缓 蚀 剂 泵 (P-205A/B/C)	380	2	1	4.4	2.2	3	
13	抽油泵 (P-401)	380	1		22		(18)	间断
14	地 下 污 油 泵	380	1		15		(10)	

	(P-402)							
15	热高分气空冷器 (A-101)	380	8		22*8		18*8	
16	热低分气空冷器 (A-102)	380	2		22*2		18*2	
17	硫化氢汽提塔顶 空冷器 (A-201)	380	2		15*2		12.5*2	
18	分馏塔顶空冷器 (A-202)	380	4		30*4		25*4	
19	柴油产品空冷器 (A-203)	380	8		30*12		25*12	
20	空气鼓风机	380	1	1	75	75	50	
21	烟气引风机	380	1		110		95	
	合计	10000	6	6	5380	5380	4819	
		380/220	43	8	1270	388.8	985.79	
	总计				6522.25	5732.55	5135.35	

注 1：其中一半电机为变频电机。

说明：未考虑电气专业采用的同时利用系数及线路和变压器的损耗。

1.4.8.3 蒸汽用量

序号	使用地点及用途	蒸汽用量 t/h			备注
		1.0MPa	凝结水	3.5MPa	
1	蒸汽汽提	3.5			
2	伴热、分水包加热	1.5	-1.5		
3	吹扫	(15)			开停工
4	循环氢压缩机	-30.935		30.935*	背压式
	汽封抽汽器	0.07			
5	柴油蒸汽发生器	-3.57			
	合计	-29.435	-1.5	30.935	

注* 操作工况数据。设计工况下蒸汽消耗量为 46980kg/h。

1.4.8.4 压缩空气用量

序号	使用地点及用途	用量（标）m ³ /min		备注
		非净化风	净化风	
1	仪表用风		4.3	连续
2	吹扫、炉管烧焦	（20）		间断
	合计	20	4.3	

1.4.8.5 氮气用量

序号	使用地点及用途	用量（标）m ³ /min	备注
1	氮封	10	
2	开停工、置换、吹扫及事故处理	50000 m ³ /min	分三~四次用
	合计	10	

1.4.8.6 燃料气

序号	使用地点及用途	用量，kg/h	备注
1	反应进料加热炉	714	1583max
2	重沸炉	966	1241max
	合计	1680	热值 54088KJ/Nm ³

1.4.9 能耗

能耗计算：

装置能耗计算系按《炼油厂能量消耗与评价方法》（2003 年版）中规定的指标及计算方法进行计算的，具体见下表：

序号	项目	消耗能量		消耗指标		能耗
		单位	数量	单位	数量	MJ/h
1	电	KW	5135.35	兆焦/度	10.89	55923.962
2	循环水	t/h	325.66	兆焦/吨	4.19	1364.5154
3	燃料气	t/h	1.68	兆焦/吨	33426	80771.376

4	1.0MPa	t/h	-29.435	兆焦/吨	3182	-93662.17
5	3.5MPa	t/h	30.935	兆焦/吨	3684	113964.54
6	净化风	Nm ³ /h	258	兆焦/标米 ³	1.59	410.22
7	氮气	Nm ³ /h	600	兆焦/标米 ³	6.28	3768
8	凝结水	t/h	-1.5	兆焦/吨	320.3	-480.45
9	脱氧水	t/h	3.641	兆焦/吨	385.19	1402.4768
10	净化水(除盐水)	t/h	22.5	兆焦/吨	96.3	2166.75
11	能耗合计					165629.22
12	单位能耗 MJ/t (原料) 552.1 (13.2 公斤标油/吨原料)					

从上述计算可得，本装置能耗为 552.1MJ/t 原油（13.2 公斤标油/吨原料）。中国石化股份有限公司关于《炼油厂能量消耗计算评价方法》（2009 年版）中，对于轻质油压力大于 6.0MPa（g）的加氢精制装置的能耗定额 15 公斤标油/吨原油。因此本装置的能耗较低，在国内处于领先水平。

节能措施：

（1）反应系统的换热器均利用双壳程高效换热器，一是可以降低反应系统的压降，节省循环氢压缩机的功率。二是大大提高了换热效率，节省换热面积。

（2）装置各部分需冷却的物料及产品尽量选用空气冷却器，以节省用水。

（3）选择节能电器设备，如节能变压器，节能电机，节能光源等。

（4）加热炉设置烟气余热回收系统，回收烟气余热。

(5) 采用新型保温材料，减少散热损失。

节水措施：

(1) 需冷却的物料及产品尽量选用空气冷却器，以节省用水。

(2) 反应注水采用污水汽提来的净化水。

(3) 电机冷却优先采用风冷。

(4) 逐级回收蒸汽凝结水，避免蒸汽连续对大气排放。

(5) 在工艺允许的条件下，尽量提高循环水换热终温，减少循环水用量。

1.4.10 催化剂性质

FRIPP 推荐本装置使用的 FBN 系列加氢保护剂、FHUDES 系列加氢精制催化剂、FC 系列加氢改质降凝催化剂，这些保护剂及催化剂均为工业化成熟可靠的加氢催化剂。

第五节 分析项目、控制指标及频次

序号	样品名称	分析项目	控制指标	分析频次	分析方法	备注
1	滤后原料油 (D-102)	机械杂质 (固体颗粒)		需要时	GB/T 511-2010 石油产品和添加剂机械杂质测定法 (重量法)	
		密度	$\leq 850 \text{ kg/m}^3$	1 次/日	GB/T 1884-2000 原油和液体石油产品密度实验室测定法 (密度计法)	
		馏程	馏程 $50\% \leq 300^\circ\text{C}$, $90\% \leq 355^\circ\text{C}$, $95\% \leq 365^\circ\text{C}$	1 次/日	GB/T 6536-2010 石油产品常压蒸馏特性测定法	
		含硫量	$\leq 500\text{ppm}$	1 次/日	SH/T 0689-2000 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法 (紫外荧光法)	
		凝点	$\leq 3^\circ\text{C}$	1 次/日	GB 510-2018 石油产品凝点测定法	
		十六烷指数	实测	1 次/周	GB/T 386-2010 柴油十六烷值测定法	
		闪点	实测	1 次/周	GB/T 261-2008 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法	
		含水量	$\leq 0.03\%(\text{w/w})$	需要时	SH/T 0246-1992 液体石油产品水含量测定法 (卡尔·费休法)	

		冷滤点	$\leq 7^{\circ}\text{C}$	1 次/ 周	NB/SH/T 0248-2019 柴油和民用取暖油 冷滤点测定法	
		含氮量	$\leq 50\text{ppm}$	需要 时	SH/T 0657-2007 液态石油烃中痕量 氮的测定	
2	低分气 (D106 顶)	组成		需要 时	Q/YH BZ 020-2015 炼厂气测定法	
		H_2S		需要 时	Q/YH BZ 040-2009 微量硫化氢、氯 化氢、氨的测定 (检测管法)	
		NH_3		需要 时	Q/YH BZ 040-2009 微量硫化氢、氯 化氢、氨的测定 (检测管法)	
3	热低分油 (D104 底)	密度 (20°C)		需要 时	GB/T 1884-2000 原油和液体石油产 品密度实验室测定法 (密度计法)	
		馏程		需要 时	GB/T 6536-2010 石油产品常压蒸馏 特性测定法	
		含硫量		需要 时	SH/T 0689-2000 轻质烃及发动机燃 料和其他油品的总硫含量测定法 (紫外荧光法)	
		含氮量		需要 时	SH/T 0657-2007 液态石油烃中痕量 氮的测定	
4	低分油 (D106 底)	密度		需要 时	GB/T 1884-2000 原油和液体石油产 品密度实验室测定法 (密度计法)	
		馏程		需要 时	GB/T 6536-2010 石油产品常压蒸馏 特性测定法	
		含硫量		需要 时	SH/T 0689-2000 轻质烃及发动机燃 料和其他油品的总硫含量测定法 (紫外荧光法)	
		含氮量		需要 时	SH/T 0657-2007 液态石油烃中痕量 氮的测定	
5	含硫污水 (D106)	pH 值		2 次/ 月	HJ1147-2020 水质 pH 值的测定电极法	
		总铁		2 次/ 月	HJ/T 345-2007 水质铁的测定邻菲 罗啉分光光度法 (试行)	
		硫化物		2 次/ 月	HJ 60-2000 水质硫化物的测定 碘 量法	
		NH_3		2 次/ 月	HJ 535-2009 水质氨氮的测定 纳氏 分光光度法	
6	循环氢 (D-108 顶)	组成		3 次/ 周	Q/YH BZ 020-2015 炼厂气测定法	
		HCl		需要 时	Q/YH BZ 040-2009 微量硫化氢、氯 化氢、氨的测定 (检测管法)	
		H_2S		3 次/ 周	Q/YH BZ 040-2009 微量硫化氢、氯 化氢、氨的测定 (检测管法)	
7	新氢 (D-107)	组成		需要 时	Q/YH BZ 020-2015 炼厂气测定法	

	顶)	HC1 含量		需要时	Q/YH BZ 040-2009 微量硫化氢、氯化氢、氨的测定 (检测管法)	
		氢纯度	≥85%(v)	需要时	Q/YH BZ 040-2009 微量硫化氢、氯化氢、氨的测定 (检测管法)	
8	塔顶酸性气 (D201 顶)	组成分析		需要时	SY/T 6537-2016 天然气净化厂气体及溶液分析方法	
		H ₂ S		需要时	Q/YH BZ 040-2009 微量硫化氢、氯化氢、氨的测定 (检测管法)	
		NH ₃		需要时	Q/YH BZ 040-2009 微量硫化氢、氯化氢、氨的测定 (检测管法)	
9	含硫污水 (D-201)	pH	pH≥7	2 次/月	HJ1147-2020 水质 pH 值的测定电极法	
		NH ₃		2 次/月	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏分光光度法	
		总铁	总铁≤3ug/g	2 次/月	HJ/T 345-2007 水质 铁的测定邻菲罗啉分光光度法 (试行)	
		硫化物		2 次/月	HJ/T 60-2000 水质 硫化物的测定 碘量法	
10	精制柴油 (C-202 底)	密度	实测	1 次/日	GB/T 1884-2000 原油和液体石油产品密度实验室测定法 (密度计法)	
		馏程	馏程 50%≤300℃, 90%≤355℃, 95%≤365℃	1 次/日	GB/T 6536-2010 石油产品常压蒸馏特性测定法	
		闪点	≥61℃	1 次/日	GB/T 261-2008 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法	
		十六烷指数	≥50	1 次/周	GB/T 386-2010 柴油十六烷值测定法	
		硫含量	≤10ppm	1 次/日	SH/T 0689-2000 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法 (紫外荧光法)	
		氮含量		1 次/周	SH/T 0657-2007 液态石油烃中痕量氮的测定	
		运动粘度		需要时	GB/T 265-1988 石油产品运动粘度的测定	
		溴价		需要时	SH/T 0630-1996 石油产品溴价、溴指数测定法 (电量法)	
		冷滤点	≤5℃	1 次/日	NB/SH/T 0248-2019 柴油和民用取暖油冷滤点测定法	
		酸度	<7mgKOH/100ml	需要时	GB/T 258-2016 轻质石油产品酸度测定法	
		实际胶质		需要时	GB/T 509-1988 发动机燃料实际胶质测定	

		凝点	$\leq 1^{\circ}\text{C}$	1 次/ 日	GB 510-2018 石油产品凝点测定法	
		10%残碳		需要 时	SH/T 0170-92 石油产品残炭测定法	
11	石脑油 (D-202 底)	馏程	终馏点 $\leq 180^{\circ}\text{C}$	1 次/ 日	GB/T 6536-2010 石油产品常压蒸馏 特性测定法	
		密度	实测	1 次/ 周	GB/T 1884-2000 原油和液体石油产 品密度实验室测定法（密度计法）	
		溴价		需要 时	SH/T 0630-1996 石油产品溴价、溴 指数测定法（电量法）	
		硫含量		1 次/ 日	GB/T 17040-2008 石油和石油产品 硫含量的测定 能量色散 X 射线荧光 光谱法	
		氮含量		1 次/ 周	SH/T 0657-2007 液态石油烃中痕量 氮的测定	
		族组成		需要 时	SH/T 0714-2002 石脑油中单体烃组 成测定法（毛细管气相色谱法）	
		粘度		需要 时	GB/T 265-1988 运动粘度的测定	
		辛烷值		需要 时	GB/T 5487-2015 汽油辛烷值的测定	
12	燃料气 (D-404)	组成		需要 时	Q/YH BZ 020-2015 炼厂气测定法	
13	含硫污水 (D-202 底)	NH_3		需要 时	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳 氏分光光度法	
		硫化物		需要 时	HJ 60-2000 水质 硫化物的测定 碘 量法	
14	注水 (D-110 底)	氨氮		需要 时	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳 氏分光光度法	
		硫化物		需要 时	HJ 60-2000 水质 硫化物的测定 碘 量法	
15	K-101A/B	机械杂 质, % (m/m)	产品标准质量指 标	1 次/ 月	GB/T 511-2010 石油产品和添加剂机械 杂质测定法（重量法）	
		运动粘度 (40°C), mm^2/S	产品标准质量指 标	1 次/ 月	GB/T 265-1988 石油产品运动粘度测定 法和动力粘度计算法	
		开口闪 点, $^{\circ}\text{C}$	产品标准质量指 标	1 次/ 月	GB/T 3536-2008 石油产品闪点和燃点 的测定 克利夫兰开口杯法	
		水含量, %	产品标准质量指 标	1 次/ 月	GB/T 260-1977 石油产品水分测定法	
16	K-102	机械杂 质, % (m/m)	产品标准质量指 标	1 次/ 月	GB/T 511-2010 石油产品和添加剂机械 杂质测定法（重量法）	
		运动粘度 (40°C),	产品标准质量指 标	1 次/ 月	GB/T 265-1988 石油产品运动粘度测定 法和动力粘度计算法	

		mm ² /S				
		开口闪点, °C	产品标准质量指标	1 次/月	GB/T 3536-2008 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法	
		水含量, %	产品标准质量指标	1 次/月	GB/T 260-1977 石油产品水分测定法	

注：根据产品规格，生产中可以增加或减少分析项目及分析次数。

第二章 工艺原理及影响因素

第一节 工艺原理

2.1.1 生产工序

加氢工艺主要分反应、分馏两个工序。

(1) 反应工序

混合原料自装置外来，进入原料缓冲罐，原料缓冲罐用燃料气作气封，原料缓冲罐油经过升压泵升压经过过滤器过滤后进入滤后原料缓冲罐。自滤后原料缓冲罐出来的原料油经进料泵升压后，在流量控制下，与混合氢混合，经反应产物/混氢油换热器换热后进入反应进料加热炉加热至反应所需温度后进入加氢精制反应器，在反应器内进行加氢反应，主要是脱除其中的有机硫、氮、氧化物并进行烯烃饱和，以提高汽柴油的质量。反应产物进入反应产物分离器，经气液相分离，气相经过冷却后作循环氢，液相则进入分馏系统。

(2) 分馏工序

分馏工序是将加氢反应后生成油中的 H_2S 、 NH_3 和 H_2O 脱除，以保证产品中杂质含量合格。反应生成油进入硫化氢汽提塔，塔底用过热蒸汽汽提，以达到脱除杂质的目的。从硫化氢汽提塔底来的合格油进入产品分馏塔，切割出汽油和柴油馏份；硫化氢汽提塔顶含硫干气经气体脱硫装置脱硫后进入燃料气系统。

2.1.2 加氢精制的必要性

由于延迟焦化生产的汽柴油、直馏柴油及重油催化裂化生产的柴油中含有较多的不饱和烃及硫、氮等有害的非烃化合物，而这些杂质又较不稳定，在油品贮存过程中胶质会很快增加，颜色急剧加深，无法使产品满足用户的要求，为了使二次加工的柴油达到 GB252-2000 优级品的质量要求，所以对焦化汽柴油、直馏柴油和催化柴油进行加氢精制是必要的。

(1) 加氢精制的定义

加氢精制是指原料油在一定的温度、压力和氢气存在的条件下通过催化剂的作用，使石油馏分中含硫、氮、氧的非烃组分和有机金属化合物分子发生脱除硫、氮、氧和金属的氢解反应，烯烃和芳烃分子发生加氢反应。被处理的原料的平均分子量及烃类分子的骨架结构只发生极小的变化。

（2）油品中主要杂质的危害

①硫化物的危害

柴油中含硫化合物基本以硫醇、硫醚、二硫化物、噻吩等形式存在，一般情况下与金属不直接作用，但当其燃烧时，则会产生二氧化硫，在有水，无水情况下均能腐蚀金属，损坏内燃机部件并污染环境。

②烯烃的危害

在油品贮存中，烯烃易被氧化成酸类和胶质，严重影响油品长期贮存的安定性。

③氮化物的危害

油品中氮化物有碱性氮化物（如吡啶，喹啉等）和非碱性氮化物（如吡咯、卡唑），它们的存在易使油品生成沉渣和颜色变深。

（3）加氢精制工艺特点

加氢精制反应是在密闭的系统内进行，只是除去有机化合物中的硫、氮、氧等有害杂质。不饱和烃转化成饱和烃而被保留。它不但可使各种质量不稳定的原料油变成质量优良的产品，而且具有加工损失少、原料沸点范围宽、产品灵活性大、安定性好、工艺条件缓和的特点，但加氢精制是在高温、高压、有氢气介质存在的条件下进行，同时设备、工艺管线的材质要求高，需合金钢材，所以管理要严格，并切实注意安全。

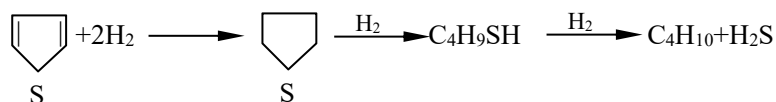
2.1.3 加氢精制原理

（1）主要化学反应

加氢精制过程是一个在氢气存在的条件下进行一系列平行、顺序反应的综合过程，其主要反应是对原料油中 C—S 键、C—N 键、C—C 键的不同程度的加氢，同时有部分 C—C 键的断裂。其典型的化学反应有：

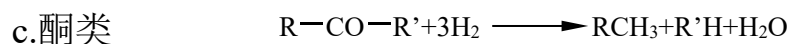
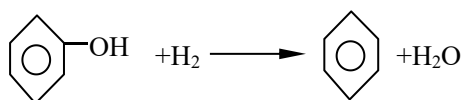
①脱硫

- a. 硫醇 $\text{RSH} + \text{H}_2 \longrightarrow \text{RH} + \text{H}_2\text{S}$
- b. 硫醚 $\text{RSR}' + 2\text{H}_2 \longrightarrow \text{RH} + \text{R}'\text{H} + \text{H}_2\text{S}$
- c. 二硫醚 $\text{RSSR} + \text{H}_2 \longrightarrow 2\text{RSH} \xrightarrow{2\text{H}_2} 2\text{RH} + 2\text{H}_2\text{S}$
- d. 噻吩与四氢化噻吩



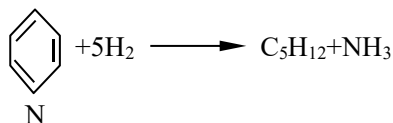
②脱氧

a. 酚类

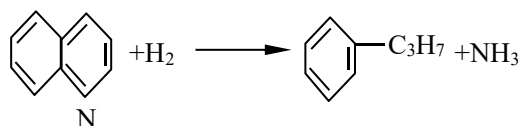


③脱氮

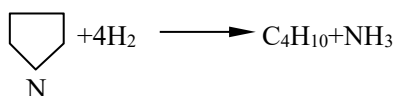
a. 吡啶



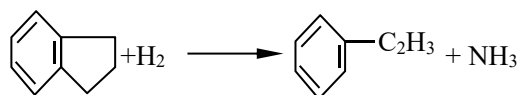
b. 喹啉



c. 吡咯

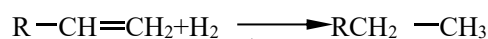


d. 吲哚

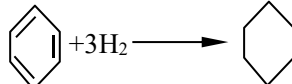


④烯烃饱和

a. 直链烯烃



b. 环状烯烃



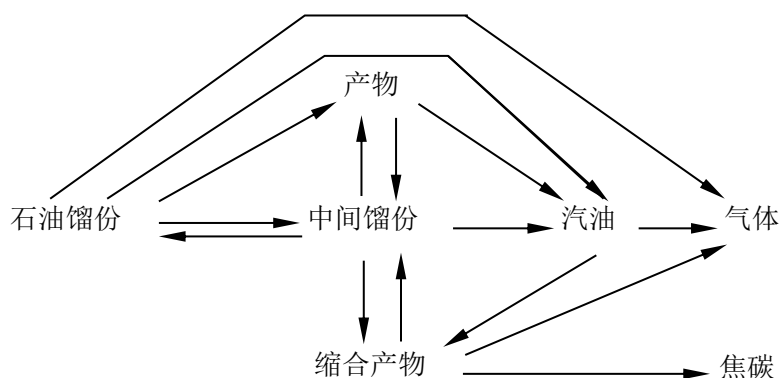
(2) 加氢反应特点

①放热反应，溴价每下降 1 个单位，放出反应热约为 8.10kJ/kg 进料，硫每下降 1%放出反应热约为 16.2kJ/kg 进料，因此加氢反应器床层有明显温升。

②消耗氢气，溴价每下降一个单位耗氢量约 $1.07\sim 1.42\text{m}^3/\text{m}^3$ 进料，硫每下降 1%耗氢量约 $8.9\text{m}^3/\text{m}^3$ 进料，二次加工油品化学耗氢约 1%（质量百分比）。

③体积缩小，加氢反应后产物总体积小于反应前反应物总体积。

④反应为复杂的平行顺序反应。原料朝着几个方向同时进行的反应叫平行反应，中间产物继续反应叫顺序反应。加氢精制条件下可能发生的反应方向如下图：



2.1.4 分馏原理

分馏是利用生成油中各组分的沸点不同，用蒸馏的方法，在分馏塔里按设计的方案，把它们分离成为所需的产品。

在分馏塔正常操作时，塔顶回流提供液相回流，而塔底的重沸炉提供气相回流。由于塔顶液相回流和塔底气相回流的作用，沿着塔高建立了两个梯度，即温度梯度和浓度梯度。温度梯度从塔顶至塔底逐渐升高；浓度梯度，即汽、液相轻组分的浓度自塔底至塔顶逐渐增大；而重组分浓度逐渐降低；由于这两个梯度的存在，在每块塔板上，由下向上的较高温度和较低轻组分浓度的汽相与由上而下的较低温度和较高轻组分浓度的液相互相接触，进行传质和传热，达到平衡而产生新的平衡的汽、液两相，汽相中的轻组分和液相中的重组分得到提浓。如此经过多次的汽、液相逆流接触，最后在塔顶提到较纯的轻组分，在塔底得到较纯的重组分。

汽提部分则是在塔底吹入过热蒸汽，降低油气的分压，将加氢生成油中的硫化氢、氨、水和轻烃等汽提出来，使精制油的质量得到改善。

硫化氢汽提塔只是通入一定量的过热水蒸汽，降低塔内油气分压，使一部分带下来的轻组分蒸发，回到精馏段。由于过热蒸汽提供的热量有限，轻组分蒸发时所需的热量主要是从物流自身温度降低所得，从进料段以下塔内温度是逐步下降而不是升高的。

第二节 工艺参数对操作过程的影响

2.2.1 反应温度：

柴油加氢精制是一个放热反应，从反应热力学上考虑，提高温度不利于加氢反应，而从动力学上讲则可加快反应速度。温度过高，会发生单环和环烷烃的脱氢反应，使柴油的十六烷值降低，导致燃烧性能变差，同时使加氢裂化反应加剧、氢耗增大、催化剂易结焦，并且因受热力学的限制，柴油的脱硫率和烯烃的饱和率也就下降。因此，柴油加氢精制的反应温度，一般不宜太高。但是过低的反应温度影响了反应速度，使加氢精制深度不够，导致产品质量下降，所以在现有的加氢精制装置中，使用不同的催化剂和不同的原料油，需采用不同的反应温度。一般的反应温度控制在 $280\sim 370^{\circ}\text{C}$ 之间，本装置使用适合二次加工油品的 FHUDES-10 催化剂，设计原料为直馏柴油和催化柴油的混合油。

2.2.2 反应压力：

反应压力的影响是通过氢分压来体现的。系统中氢分压决定于操作压力、氢油比、循环氢纯度以及原料的汽化率。

压力对柴油加氢精制深度的影响，与汽油、煤油加氢精制相比要复杂些，因为柴油在加氢精制条件下，可能是气相，也可能是气、液混合相。处于气相时，提高反应的压力，导致反应时间的延长，从而增加了加氢精制的深度（特别是氮的脱除率有较明显的提高，而对脱硫没有什么影响）。当加氢精制压力提高到反应系统出现液相时，再继续提高压力，加氢精制的效果反而会变坏。这是由于催化剂表面扩散速度控制了

反应速度，采用增加操作压力提高氢分压，同时也使催化剂表面上的液膜加厚，从而造成扩散困难而降低了反应速度。如果采用提高氢油比来提高氢分压，则加氢的深度将会出现一个最大值。这是由于提高氢分压有利于原料油汽化，从而降低了催化剂表面上的液膜厚度，提高了反应速度。因此，为了使柴油加氢精制达到最佳效果，应当选择恰好使原料油完全汽化的氢分压。本装置设计的反应器入口压力为 8.0MPa，氢分压 6.4MPa。

2.2.3 空速：

空速反映了装置的操作能力，空速的大小受到反应速度的制约。根据催化剂的活性，原料油的性质和反应速度的不同，空速也作相应的变化。提高空速，加大了装置的处理能力，但加氢反应深度下降，对脱氮、脱硫均有影响，特别是对脱氮率影响很大，可导致产品质量下降。降低空速，固然可以取得质量较高的产品，但降低了装置的处理能力。另外，空速与反应温度这两个因素是相辅相成的，提高空速相当于降低反应温度，提高反应温度也相当于降低空速，在正常生产中，在保证产品质量的前提下，尽可能的提高空速，以增加装置的处理能力。本装置的设计空速为 2.2h^{-1} 。空速大小的调节是通过提高或降低原料油进反应器的流量来实现的。

2.2.4 氢油比：

在加氢系统中，氢分压高在热力学上对加氢反应有利，同时也能抑制生成积碳的缩合反应。维持较高的氢分压是通过采用大量氢气循环来实现的。因此，加氢过程所用的氢油比大大超过化学反应所需要的数值，提高氢油比可以提高氢分压，有利于传质和加氢反应的进行，另外，大量的氢气还可以把加氢过程放出的热量从反应器内带走，有利于床层温度的平衡。但是氢油比的提高也有一个限度，超过了这个限度，使原料在反应器内停留时间缩短，加氢深度下降，同时增加了动力消耗，使操作费用增大。氢油比也不能过小，太小的氢油比会使加氢深度下降，催化剂积碳增加；同时，换热器、加热炉管内的气体和液体变得不稳定，会造成系统内的压力、温度波动。因此，要根据具体操作条件选择适宜

的氢油比。本装置的氢油比设计值为 400: 1（体积）。氢油比在正常生产中一般不作较大的调节。如由于客观原因因循环量达不到要求，那么只能通过降低进反应器的原料油来满足氢油比的需要。

2.2.5 硫化氢汽提塔

1、汽提蒸汽量

严格控制好塔底汽提蒸汽量，使生成油中的硫化氢、氨能从塔顶完全脱除。正常生产时汽提蒸汽量为塔进料量的 2.4~2.8%（体积）。

2、塔顶压力

硫化氢汽提塔压力控制是为了保证汽提完全脱除硫化氢和氨等杂质，并且稳定与分馏塔之间的差压，从而达到合格的原料稳定地进入分馏塔，在正常生产时该压力是通过回流罐排放不凝气的量来控制的。

3、进料温度

硫化氢汽提塔进料温度是硫化氢汽提塔汽提效果好坏的重要因素，进料温度的下限是以能满足硫化氢汽提塔操作，达到预期的效果，使汽柴油腐蚀合格为界。而其上限为控制塔顶挥发物最少量携带油为界。其温度是由热高分 D-103 温控来决定的，所以在正常生产中一般是不作调节，只需稳定 D-103 的入口温度。

4、控制好进料量和塔底抽出量搞好塔的物质平衡，正常生产时保持塔的液位 30~60%。

2.2.6 产品分馏塔

1、塔底液位

严格控制好塔底液位，确保出装置的精制柴油泵 P-203A/B 和塔底重沸炉进料泵 P-201A/B 正常运转。液位太高使塔底温度上升困难，塔内传热效果差；液位太低，则易使塔底泵抽空。正常生产时塔底液位控制在 30~60%，塔底液位高时增加柴油出装置流量，液位低时相反。

2、塔顶温度

塔顶温度是通过塔顶回流量来调节的，塔顶温度能影响汽油的干点，一般情况下塔顶温度高，汽油的干点亦高，而塔顶的温度主要靠调节回流量来控制。在正常生产时控制塔顶温度在 155℃左右，塔顶温度高时

可增加回流量，温度低时减少回流量。

3、塔底温度

根据柴油闪点高低来调节重沸炉出口温度及循环量，提供该塔热平衡所需的热负荷来控制塔底温度，塔底温度高时，可降低重沸炉出口温度或降低循环量，温度低时则相反。

4、塔顶压力

分馏塔顶压力控制，涉及到该塔与硫化氢汽提塔之间的压差控制，塔顶压力的稳定是保证两塔之间的前后压差稳定、减少该塔进料波动的重要因素。同时，塔顶压力的改变，将影响精馏效果和产品质量。分馏塔顶压力为分程控制，塔顶压力高时，关闭分馏塔顶回流罐燃料气补充量或增大排放气阀开度，压力低时则相反。

第三章 装置控制与联锁方案

第一节 控制系统及方案

3.1.1 控制系统

本装置采用 YOKOGAWA 公司的集散控制系统 (DCS)，对工艺过程实施监视和控制。该系统在可靠性、过程控制、数据采集与处理、显示记录报警诸多方面都优于常规电动仪表。

DCS 一般都由各种功能站、操作站、计算机和通讯网络组成，其各个组成部分都有较大的选择余地。

1 现场控制站和数据采集站，通过 I/O 接口直接与现场测控点连接，构成系统的基础控制级，可以实现全部基本控制（包括 PID 控制、逻辑控制、批量顺序控制）和部分先进控制。

2 操作站，通过通讯网络与现场控制站，其它各种控制站相连，具有完善的人机界面功能，包括 LCD 显示、报警、组态、专用键盘鼠标、触屏等操作手段，也包括部分数据处理，信息储存、打印报表及考屏等基本功能。

3 各种特定功能的功能站，如工业计算机应用模件、历史模件、各种专用的接口模件，以完成较为复杂的数据处理，执行这些较为复杂的先进控制策略或某些特定的功能。

3.1.2 常用的仪表控制回路

1、流量控制

为保证所输送介质的流量均匀，一般采用图 3.1 所示的控制回路。

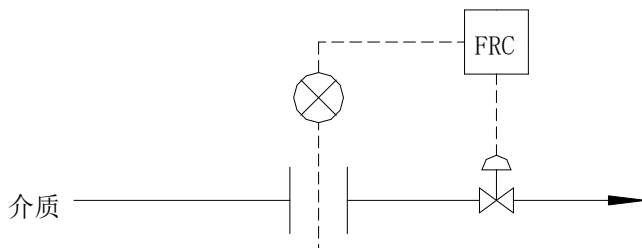


图 3.1 流量控制图

这种简单回路可根据所测定的实际流量的大小，通过调节控制阀的开度来达到调整流量大小的目的。

2、液位控制

为维持一个容器内的液位控制在某一个设定值附近，简单的控制回路如图 3.2。

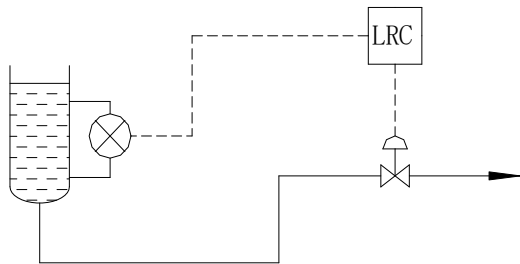


图 3.2 液位控制图

这种简单回路可根据所测定的实际液位的高低，通过调节容器的介质的排出量，来达到调整的目的。

3、温度控制

通过调节进入换热器的量来实现温度控制，其控制回路一般如图 3.3。

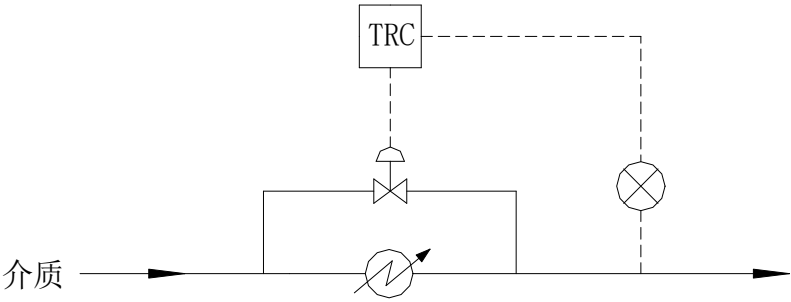


图 3.3 温度控制图

这种简单回路可根据所测定的实际温度的大小，通过调节冷、热流比例，来调整换热器正副线混合后介质温度。

4、压力控制

(1) 通过调节容器（或塔）内气体介质的排放量来达到调整其压力的目的，如图 3.4 所示。

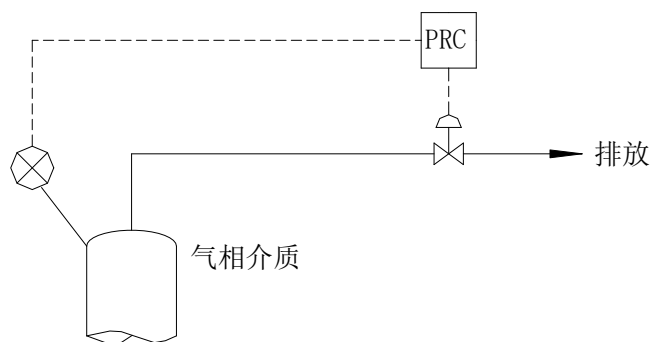


图 3.4 压力控制图-1

(2) 通过调节容器（或塔）内气体介质的补充量来达到调整其压力的目的，如图 3.5 所示。（例如瓦斯罐的压力控制。）

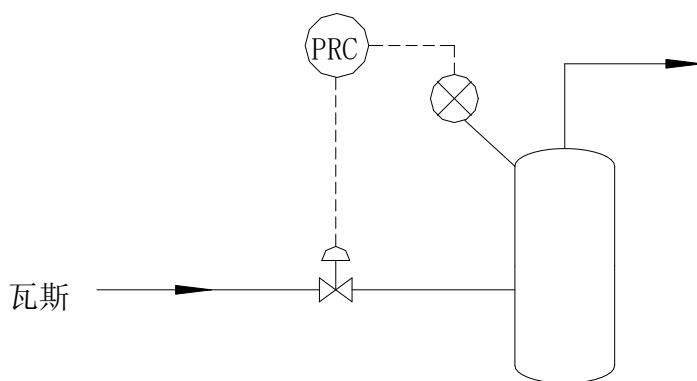


图 3.5 压力控制图-2

(3) 还有一种控制回路是控制管道内的介质压力，管道内压力低，则控制阀开大，补充的介质量多，反之则相反。如图 3.6 所示。

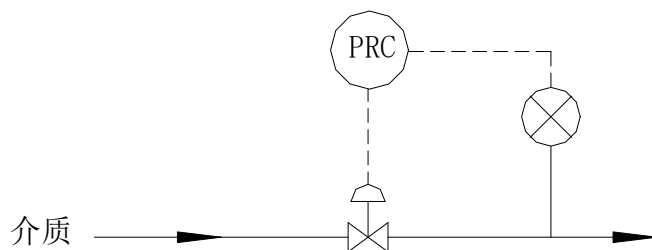


图 3.6 压力控制图-3

(4) 通过放火炬来调节压力，当管道内压力低时，则控制阀关小，反之则相反。如图 3.7 所示。

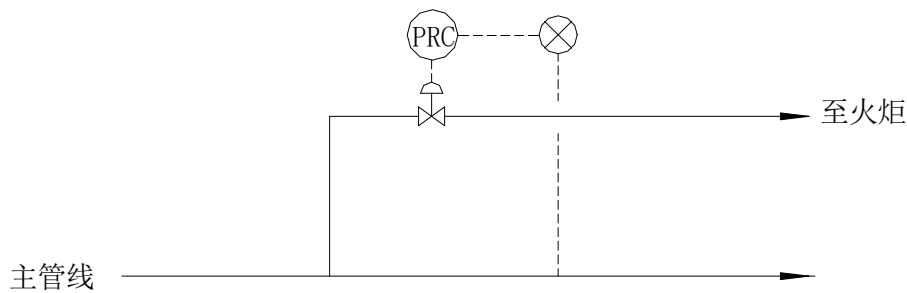


图 3.7 压力控制图-4

5、串级调节过程

凡用两个调节器串级工作，主调节器的输出作为副调节器的给定值的系统，称为串级调节系统。

主参数：是工艺控制指标，在串级调节系统中起主导作用的被调参数。

副参数：为了稳定主参数，或因某种需要而引入的辅助参数。

主对象：为主参考表示其主要特性的生产设备。

副对象：为辅助参考表其特性的生产设备。

主调节器：按主参考与工艺规定的给定值的偏差工作，其输出作为副调节器的给定值，在系统中起主导作用。

主回路：由主测量变送器、主副调节器、执行器和主、副对象构成的外回路，亦称外环。

副回路：由副测量变送器、副调节器、执行器和副对象所构成的内回路，亦称内环。

1) 调节系统的特点

①系统结构上组成二个闭合回路。主、副回路串联，主回路的输出作为副回路的给定值，系统通过副回路动作，以达到控制主被调参数在给定值上，实现定值调节。

②在系统特性上，由于副回路作用，有效地克服滞后，大大地提高调节质量。

③主、副回路协同工作，克服干扰能力强，可用于不同负荷和操作条件变化场合。

2) 串级回路的手-自动无扰动切换过程

①主（前面有空格）回路设定在本地（L）和自动（A）状态，副回路设定在本地（L）和手动（M）状态，此时，主回路的输出值会自动跟踪副回路的测量值。

②当主、副回路参数都趋近稳定时，将副回路的本地/远程改为远程（R）设定，此时主、副回路就无扰动切换到串级和自动。当改为手动时，只要将主、副回路任一回路改为手动，串级回路就改到了手动。

简单串级控制系统如图 3.8 表示。

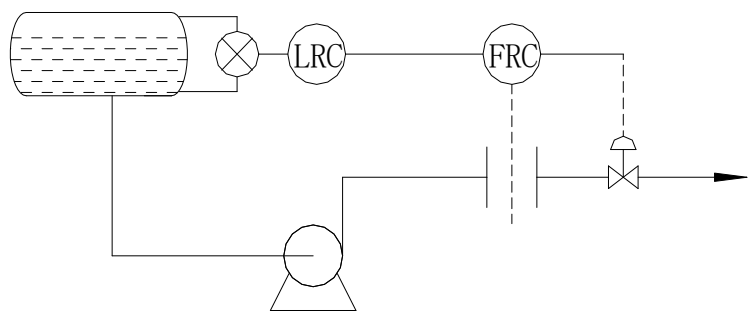


图 3.8 串级控制图

这种控制过程可称为简单的串级过程，又可以称为均匀串级控制系统，所不同的是调节器的参数整定不一样。

液位-流量串级控制系统的目的一般为快速克服干扰，严格控制液位，确保其无余差，流量是为液位而设置的，允许它在一定范围内波动。主调节器一般选用 PI 调节规律，副调节器也用 PI 作用。

液位-流量串接均匀控制系统的目的是为了使液位和流量都在一定范围内均匀缓慢变化，主调节器一般选用 P 作用，必要时引入积分作用，防止偏差过大，超出允许范围，副调节器一般用 P 作用。

6、PID 调整方法

1) 各调节系统 PID 参数经验数据表

表 3.1 PID 参数经验数据表

调节对象	比例 P (%)	积分 I (分钟)	微分 D (分钟)
流量	40-100	0.1-1	
压力	30-70	0.4-3	
液位	20-80	1-5	
温度	20-60	3-10	0.5-3

2) PID 调整口诀

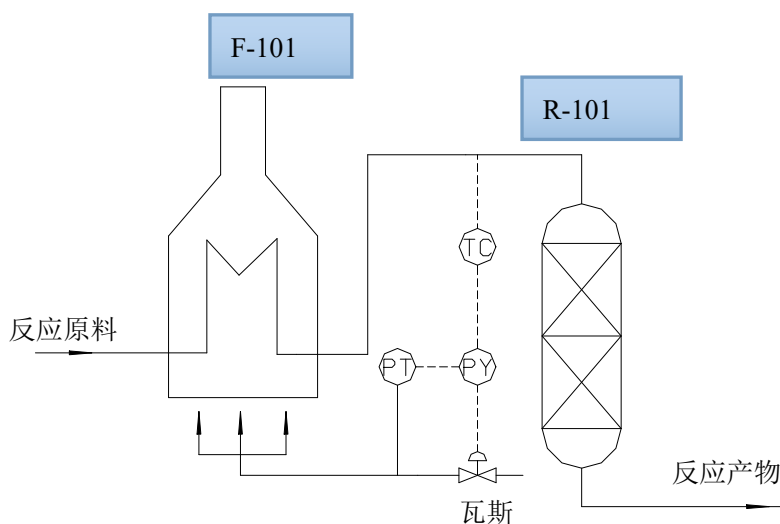
参数整定找最佳，从大到小顺次查。先是比例后积分，最后才把微分加。曲线振荡很频繁，比例度盘要放大。曲线漂浮绕大弯，比例度盘往下扳。曲线偏高回复慢，积分时间往下降。曲线波动周期长，积分时间再加长。曲线振荡频率快，先把微分降下来。动差大来波动慢，微分时间应加长。理想曲线两个波，前高后低四比一。一看二调多分析，调节质量不会低。

3.2.2 主要控制回路

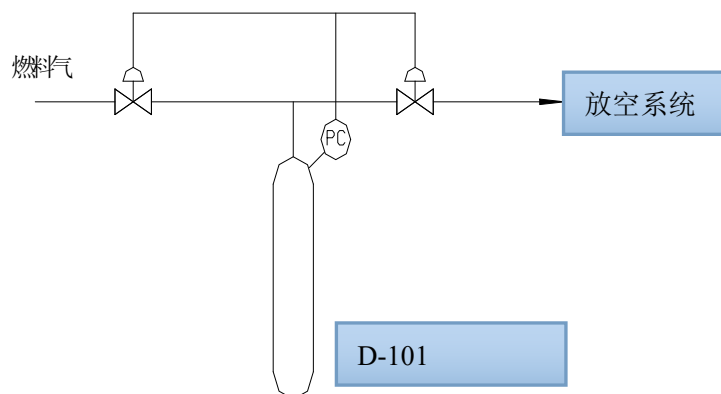
1、本装置控制以单参数控制为主，辅以部分串级控制、分程控制。

(1) 加氢精制反应器 (R-101) 入口温度控制回路

采用 R-101 的入口温度与炉 F-101AB 瓦斯压力串级控制



(2) 原料缓冲罐 (D-101) 的压力采用分程控制



2、装置反应系统的压力用循环氢分液罐气相压力为基础控制点，以此压力控制两台新氢压缩机出口返回入口的氢气循环量，保证反应系统的压力稳定在控制点上。

3、新氢压缩机、循环氢压缩机和高压原料泵等机组采用装置 DCS 控制、显示和报警。

第二节 联锁方案

3.2.1 联锁方案

1、反应进料泵（P-102A/B）

（1）当泵润滑油压力低低（A 泵 0.05MPa，B 泵 0.08 MPa）时，应实现自动停泵。同时联锁关闭出口电动阀。在现场和控制室，各设置手动停泵按钮，现场停泵按钮要求距泵有 15 米距离。

（2）按动停泵按钮，停泵，联锁关闭出口电动阀。

（3）当泵入口流量达低限时（FT-10202A/B 60t/h），泵出口切断阀自动关闭，并同时自动关闭泵出口电动阀。泵正常运行中，出口电动阀不能关闭，关闭电动阀按钮无效。

（4）当泵出口流量达低限时（FT-20502 60t/h），泵出口切断阀自动关闭，并同时自动关闭泵出口电动阀。泵正常运行中，出口电动阀不能关闭，关闭电动阀按钮无效。

（5）中控室设有泵出口电动阀阀位状态显示。

（6）泵本身的连锁，以泵厂资料为准。

（7）反应进料泵（P-102A/B）出口流量达低限时（FT-20502 60t/h），联锁切断加热炉主燃料气阀，加热炉熄火，长明灯保留。

（8）反应进料泵两台同时停，联锁关闭燃料气线上的阀门，加热炉熄火（长明灯保留）。

（9）滤后原料油缓冲罐液位低低时（LT-10201/2/3 三取二 30%）联锁停泵。

2、注水泵

(1) 设置进料低低流量关闭出口调节阀。当泵出口总管流量低低时 (FT-11405 4500kg/h), 联锁关闭出口总管上的调节阀。

(2) 泵入口流量低低 (FT-11403/4A/B 4500kg/h) 联锁停相应的泵。

(3) 泵本身的联锁, 以泵厂资料为准。

3、反应进料加热炉 (F-101A/B)

(1) 设置炉出口高温保护联锁, 当任何 1 路炉管出口温度超高时 (TE-10601A/B 400°C), 联锁切断燃料气阀, 加热炉熄火, 长明灯保留。

(2) 设置燃料气压力低低联锁。当燃料气主管压力低低时 (PT-10702 0.15MPa), 关闭主燃料气线上的切断阀。当燃料气压力继续降至更低限值时 (PT-10702 0.1MPa), 再联锁关闭长明灯线上的切断阀。

(3) 当装置紧急泄压时或循环氢压缩机停机时, 自动关闭燃料气线上切断阀, 加热炉熄火, 长明灯保留。

(4) 在控制室及现场各设一个停炉按钮, 现场按钮要求距加热炉 15 米。

(5) 炉体本身联锁, 以加热炉专业资料为准。

(6) 反应进料泵停, 联锁关闭燃料气线上的阀门, 加热炉熄火 (长明灯保留)。

4、新氢压缩机 (K-101A/B)

(1) 机组内部联锁, 以制造厂资料为准。

(2) 在控制室和现场各设置手动停机按钮。

当出入口总管上电动阀全开时, 新氢压缩机才有条件启动, 否则任何开机按钮均无效。出入口切断阀均要求采用电动阀。

(3) 当任何一台新氢压缩机正常运行中, 出入口总管上电动阀不能关闭, 所有关闭出入口总管上该切断阀的按钮均无效。若入口或出口总管联锁电动阀关, 联锁停所有运行的新氢压缩机。

(4) D-107 液位高高时联锁停机 (LT-11701/2/3 三取二 56.20%)。

5、循环氢压缩机 (K-102)

(1) 无论任何原因引起停机, 均应联锁关闭燃料气线上切断阀,

加热炉熄火，长明灯保留。

(2) 只有当 K-102 进出口电动阀全开时，K-102 才能启动。K-102 正常运转时，进出口电动阀不能关闭，所有关闭出入口电动阀的按钮均无效。

(3) 当 K-102 入口分液罐 D-108 液位达到高高限 (LT-11501/2/3 三取二 61.50%) 时，联锁停机。

(4) 在循环氢压缩机正常运行中，如果按动任何一个停机按钮引起停机，或者由于其它参数越限引起自动停机，则首先自动切断透平蒸汽及压缩机出口电动阀，在压缩机转速达到安全转速 (转速信号三取二，机械专业提供具体数值，如 1500rpm) 时，入口电动阀及反飞动线调节阀自动关闭。在压缩机运行过程中，防喘震线必须投入自动运行状态。

(5) 压缩机机组本身的联锁，以制造厂要求为准。

(6) 循环氢压缩机设有防喘振控制系统，当入口流量低于某一特定转速下的喘振流量时，防喘振控制阀自动开启。

6、重沸炉 (F-201)

(1) 设置炉进口低流量联锁保护。当任一路进炉流量低 (FT-20201 48t/h) (FT-20202/3/4 32t/h) 时均联锁切断燃料气，加热炉熄火，长明灯保留。

(2) 在控制室和现场各设一个停炉按钮，现场按钮要求距加热炉 15 米。

(3) 设置燃料气压力低低联锁。当燃料气主管压力低低时 (PT-20206 0.2MPa)，关闭主燃料气线上的切断阀。当燃料气压力继续降至更低限值时 (PT-20206 0.1MPa)，再联锁关闭长明灯线上的切断阀。

(4) 加热炉本体的联锁见加热炉专业仪表资料。

7、反冲洗污油泵 (P-105A/B)

(1) 当 D-113 液位达到一定高度时 (LT75%)，泵 P-105A 自启动，延时 5 秒自动打开出口切断阀。

(2) 当液位继续上涨到一定高度时 (LT85%)，启动备泵 P-105B，即两泵同时操作。

(3) 当液位降到启动泵的高度时 (LT30%), 备用泵 P-105B 自停, 即一台泵操作。

(4) 当液位降到一定高度时 (LT 20%), 泵 P-105A 自动停, 关闭泵出口切断阀。

(5) 整个联锁设置一个旁路开关, 安装在装置 ESD 系统机柜内, 用于解除联锁或维护仪表。

8、热高压分离器 (D-103)、冷高压分离器 (D-105)

(1) 热高压分离器 (D-103) 设有低低液位联锁保护。(LT-10901/2/3 三取二 4%)

(2) 冷高压分离器 (D-105) 设有低低液位联锁保护 (LT-11201/2/3 三取二 6.7%) 和低低界位联锁保护 (LT-11204/5/6 三取二 8.8%)。液位或界位低低时联锁关闭相应切断阀。要求切断阀在 DCS 上可以复位。

9、紧急泄压

(1) 控制室及现场各设置一个 0.7MPa/min 泄压按钮。

(2) 当系统泄压至 0.7MPa 时, 自动停止泄压。

(3) 当系统在着火、泄漏、超温等紧急情况下, 确定要启动 0.7MPa/min 紧急泄压时:

a、手动启动 0.7MPa/min 泄压阀。

b、联锁切断反应进料加热炉主燃料气阀, 加热炉熄火长明灯保留。

c、联锁关闭液力透平进口总管切断阀。

10、污油泵 (P-402)

当 D-402 液位达到一定高度时 (75%), 泵 P-402 自启动。

当液位降到一定高度时 (25%), 泵 P-402 自动停。

第四章 装置开工方案

正常开工程序主要步骤包括新催化剂开工过程中的催化剂装填、预硫化、钝化和原料油切换及分馏系统冷、热油循环等。开工前应做好充分的准备工作，以保证装置安全、顺利地一次开车成功。

第一节 反应系统开工方案

1.1 准备工作

- 1.1.1 吹扫、置换、冷油运等开工准备步骤已进行完毕。
- 1.1.2 开工准备过程中所暴露出来的问题已全部处理完毕，全装置动火项目已结束。
- 1.1.3 人员培训已完成，岗位操作员考试合格，已取得上岗合格证，开工方案进行了交底、学习、讨论。
- 1.1.4 事故处理预案和停工方案已制定并经讨论。
- 1.1.5 水、电、汽、风、除盐水、瓦斯供应正常。
- 1.1.6 联系油气储运车间、化验中心、电仪车间、供排水车间、检修及保运配合开工。
- 1.1.7 安全消防器材配备齐全，安全措施落实。
- 1.1.8 空分装置准备合格氮气，并在临氢系统置换时能满足供应。
- 1.1.9 制氢或重整装置开工正常，可提供足够合格的氢气。
- 1.1.10 准备好 DMDS 或 FSA-55 40 吨，DMDS 易燃有毒，操作时要注意安全。
- 1.1.11 准备好直馏柴油，准备催化剂初活性稳定。
- 1.1.12 反应器拆卸部位已安装好。
- 1.1.13 各机泵、工艺设备、测压点装好合格的压力表，各冷却器给上冷却水。
- 1.1.14 准备硫化氢测试管两盒。准备好气密用具：如标准压力表，肥皂水、刷子、大小桶、洗耳球等。

1.2 催化剂装填

1.2.1 催化剂装填前应具备的条件：

1.2.1.1 检查并确认反应器内构件安装符合设计要求。

1.2.1.2 确认催化剂装填过程中需拆除的部件已拆除。

1.2.1.3 反应器部分隔离

(1) 反应器 R-101 的入口管线断开。

(2) 将反应器 R-101 的出口管线加盲板隔离。

(3) 将去反应器的冷氢线上的阀门全关并加盲板隔离，将仪表吹扫氢的进出口阀全关并将放空打开，将反应器与各冷氢线进行隔离。也可以采用在冷氢总管上加盲板的方法。

1.2.2 反应器及内构件检查

1.2.2.1 打开反应器头盖进入检查前应先用非净化风管通入反应器底部吹扫置换一段时间后，经采样分析氧气含量在 19.5—21.0%范围内方可进入。

1.2.2.2 用磁铁检查确认内构件及反应器内壁均为奥氏体不锈钢（无磁性）；

1.2.2.3 检查入口捕集器，以便正确定位并且使定位销正确定位（入口管的顶部水平部分应与扩散器的槽和挡板垂直）。

1.2.2.4 检查出口捕集器金属网尺寸大小（保证瓷球和催化剂不能从网孔漏过）；检查其组装情况（确保反应器底封头的集合环正确就位；出口捕集器是否已用螺栓紧固在反应器出口头盖上；并且盖在其上的金属网罩无任何漏缝，出口捕集器的底边与出口头盖间亦无缝隙，如果缝隙宽于手指则应用填料绳密封）。

1.2.2.5 检查每台反应器的卸料口，封盖是否正确安装在口径上，且卸料口无水及其它杂物，然后用螺栓将盲法兰紧固到卸料口上。

1.2.2.6 检查分配器泡帽是否上紧。检查催化剂排卸料连通管有无焊缝裂口、变形、堵塞及其它损坏。同样，检查在每个催化剂栅板上的空隙和金属丝网有无开口，该开口会使催化剂流入内部构件。在固定构架下的筛网应装配齐平。在人孔周围必须无任何开口，因为通过该处催化剂会

流动。

1.2.2.7 彻底地清扫催化剂支承筛网，清除所有的碎屑和异物。筛网必须不被破碎的催化剂或可能由人脚触地带入筛网孔的任何其它材料所堵塞。支撑筛网有堵塞的催化剂会引起过度的压力降。

1.2.2.8 在催化剂装填操作过程中，在反应器内部构件中的螺帽和螺栓当装配后可能堆积相当多的催化剂粉末而引起粘合。

1.2.2.9 组装后，检查所有关键的托架连接件并拍照以备后来参考。

1.2.2.10 要求反应器清洁干燥无污物、无废料、无任何无关的东西，最终的检查在催化剂装填之前，可以使用吸尘器或用面团将细小的杂物清理干净，另外所有带入反应器内的工具应在出反应器后核对检查，严禁将工具遗忘在反应器。

1.2.3 催化剂装填的准备工作

1.2.3.1 制定详细的装剂方案和实施方案送相关单位审批。

1.2.3.2 按照催化剂的搬运要求将催化剂、瓷球搬运至现场进行合理堆放。堆放要求如下：

将催化剂、瓷球放置于反应器附近，便于以后的搬运。

所堆放的催化剂要有充足的防雨、防潮措施，若是铁桶包装，则在反应器附近的混凝土地面上堆放整齐，并用防雨布盖好，若是袋装，则在放置袋子的地面上要放好垫木及防水布等。

将相同型号，相同生产批号的催化剂放置在一起，用广告牌或其它警示牌加以区分，切勿乱放。

在现场堆放催化剂时，要充分考虑好装催化剂时吊车、叉车、人员等的活动空间，切勿造成装催化剂时混乱的现象。

1.2.3.3 由专人对进入反应器的人员供氧及通讯设施进行监视。通讯等防护措施未经检查、确认，任何人员不得进入反应器内工作。

1.2.3.4 催化剂装填工具明细表：

序号	设 备 名 称	备 注
1	装催化剂用的防护服 30 套	装卸催化剂专用

序号	设 备 名 称	备 注
2	防护眼镜防护头盔 30 套	装卸催化剂专用
3	防尘呼吸面罩若干套	
4	长管式呼吸器	供反应器内工作人员
5	对讲机等通讯工具	3 套
6	无齿木耙、塑料板（木板）	8 副
7	段塔式梯子配紧固起吊绳	2 套
8	通空气软管	4 条
9	便携式可燃气体检测仪	
10	帆布 （足够量遮雨布）	
11	临时电源、反应器内照明	
12	水准仪	2 台
13	风动扳手、胀力螺栓膨胀器	
14	催化剂取样瓶	若干
15	送料斗（起重机料斗）、装料斗 （送催化剂入反应器内）	共用两个送料斗、两个装料斗（不锈钢）
16	吊车	2 台
17	大功率吸尘器	2 台
18	皮尺或卷尺（5m，10m）	各 2 条
19	吊桶	2 个

1.2.3.5 对于装催化剂过程中所用到的物品应尽量想得周全，系统协调

工作要做好，确保催化剂装填顺利进行。

1.2.3.6 催化剂装填前，技术人员应进入反应器内，对照催化剂装填图，在器壁画线标。

1.2.4 催化剂装填步骤：

1.2.4.1 要注意保持反应器催化剂干燥，勿与水汽接触。不要在下雨或湿度过大的情况下进行装填反应器催化剂的作业。

1.2.4.2 装填过程中要尽量轻放、轻卸、避免催化剂破碎生成粉末导致床层压力降增大。

1.2.4.3 除非因天气不好而中断，原则上装填反应器催化剂的作业应昼夜进行，要在现场准备好适当的临时防雨措施。

1.2.4.4 在装填反应器催化剂之前要准备好反应器内装填催化剂的示意图，图上注明每个床层的催化剂和瓷球的数量和装入高度。

1.2.4.5 催化剂的装入漏斗安装在反应器进口法兰上，漏斗下端与帆布软管连接，伸入反应器内部装填催化剂。为减少催化剂的破碎，需用人工节流使帆布管内经常充满催化剂，装填过程，反应器催化剂的自由落体高度 <1 米。

1.2.4.6 地面上的操作程序是：

（1）将桶装催化剂放在反应器附近的水泥地面上，然后将催化剂装入地面的送料斗中，用吊车将料斗提升至各反应器顶部的装料斗。

（2）反应器顶部的装料漏斗及其反应器内部的帆布送料管要事先安装好，最后催化剂经过顶部料斗及帆布管送入反应器内。

（3）送料斗用吊车送至地面后，再重复进行下一个过程。

1.2.4.7 反应器顶的操作程序：

（1）放下梯子和照明设施，保持器内的亮度适于装剂人员进行操作，随着装剂的进行，梯子离反应器的料面距离要保持适当的高度，便于作业人员替换和工作检查。

（2）先由技术人员按照装填图规定的尺寸在反应器内画好各种瓷球、催化剂需要装填到的位置，根据催化剂料面上升的情况，两名操作人员配戴长管式空气呼吸器(软管约30m 长)及腰部绑安全绳下反应器，

检查反应器内部帆布管离装料面的高度，检查内部划线分层的清晰度和准确度。

(3) 用叉车将桶装催化剂运至料斗附近，再装到地面上的送料斗中，装完后，用吊车将送料斗吊至反应器顶部，并将催化剂卸入反应器内。

(4) 装填过程中应保证反应器催化剂床层高度均匀上升，不能简单将催化剂放入反应器中。反应器内催化剂每上升 1 米耙平一次，每种瓷球装完后耙平一次，严格执行。

(5) 核对和记录好所装入的反应器催化剂和瓷球数量。

(6) 确认已无任何工具和设备遗留在反应器之内后，拆除装在反应器进口的装料漏斗，装上进料分配器并立即给反应器封盖。在加盖前要对金属垫圈和法兰的沟槽密封面加以彻底的清理干净，以避免上压后出现泄漏情况，

1.3 反应临氢系统氮气置换、气密

将整个反应临氢系统与其它相连的系统隔离开来，保证装置在置换、气密期间不向其它系统窜压，保证安全运行。

1.3.1 注意事项、安全防范

- a. 用阀门或盲板将所有高点放空或低点排凝隔断并投用安全阀。
- b. 为防止高压窜低压，与高压系统相连而未用盲板隔离的设备管线应将放空阀打开。
- c. 将所有压力不同的系统，按高压、中压、低压进行分级隔离。
- d. 在 D-105 处装上相关的压力表。
- e. 联系调度及相关单元做好各项准备工作。
- f. 瓦斯系统吹扫合格，具备点火条件。
- g. 有关 SIS 切换至旁路。
- h. 准备隔离盲板表、阀门表、盲法兰表、记录台帐等。
- i. 通知保运单位及仪表维护人员，做好气密保运准备。
- j. 抽真空过程中，要特别注意不要让空气漏入系统，否则就等于浪费时间和精力。

k.用氮气赶空气要顺流体流向。

l.系统长时间处于负压是最危险的，因此，除第一次抽真空检查密封性外，抽真空与升压的时间间隔应缩到最短。

m.加热炉点火要严格按操作规程进行，统一指挥，防止回火或衍生其它事故。

n.火嘴在点燃后又熄灭的或主火咀在 5 秒钟尚未点着的，应立即关闭瓦斯调节阀，并用吹扫蒸汽吹扫炉膛约 5~10 分钟直至烟囱冒蒸汽。

o.升温速度切勿过快，以免引起系统压力波动。

1.3.2 隔离流程

a.用 P-102 出口电动阀及手阀隔离反应进料线；用两道手阀隔离最小流量线；同时用两道手阀隔离泵的预热线，用手阀和盲板隔离泵出口管线上的排污油线；并打开泵体放空。

b.用盲板和手阀隔离 P-102 出口高压氮线。

c.关闭注硫泵 P-106 出口手阀，改通泵出口阀至 R-101 前注硫点的流程。

d.关闭注水泵 P-103 的出口手阀，改通泵出口阀至各高压注水点的流程。

e.关闭 D-105 液控、界控阀及其上下游阀和付线阀。用手阀和盲板隔离底部出口管线上的排重污油线。

f.关 D-105 液控阀、排放氢阀及其上下游阀和付线阀。用手阀和盲板隔离底部出口管线上的排轻污油线。

g.关闭底部出口管上的手阀。

h.用手阀隔离循环氢压缩机出入口管氮气线。

i.关闭高压临氢系统的所有放空点。

打通以下循环流程

$$\text{N}_2 \rightarrow 80\text{-NG-011601} \rightarrow \text{K-102 出口} \rightarrow 300\text{-HG-011601} \rightarrow \text{E-103(壳)} \rightarrow \text{E-101(壳)} \rightarrow \text{F-101} \rightarrow \text{R-101} \rightarrow \text{E-101(管)} \rightarrow \text{E-102(管)} \rightarrow \text{D103} \rightarrow \text{E-103(管)} \rightarrow \text{A-101} \rightarrow \text{D-105} \rightarrow \text{D-108} \rightarrow \text{K-102}$$

1.3.3 抽真空气密

a.关闭所有放空阀，在 D-108 顶启动 EJ-101 抽真空（K-102 应与系统隔离，严闭 K-102 出入口阀门），使气体尽可能地按循环方向流动，将反应系统抽真空到 0.017MPa（125mmHg 绝）。

b.抽真空后，检查真空度变化情况，系统在一小时内不减低 0.003MPa（即 25mmHg）真空为合格（以 D-108 处负压表为准）。

c.确定系统密封后，用氮气破真空，充压速度为 0.02MPa/min，系统压力升至 0.1~0.2MPa。

d.再次抽真空至 0.017MPa（125mmHg 绝）。

e.按第 2 点检查合格后，按上述要求用氮气破真空，将系统压力升至 0.1~0.2MPa。

f.采样分析系统的氧含量， $O_2 < 0.5\%$ 为合格，方可进行下一步骤，否则继续进行氮气置换至合格。

1.3.4 氮气气密：

氮气气密主要步骤如下：

a.K-101 A/B、K-102 机体和新氢线用 N_2 单独置换干净，按流程从 K-102 出口阀前补入 N_2 以 0.02~0.025MPa/min 升压速度充压至 D-105 压力 0.5MPa，再次对临氢系统进行氧含量分析，要求分析系统氧含量 $< 0.5\%$ 。检查泄漏情况，如果无泄漏，可继续升压至 D-108 压力 1.0MPa，压力达到 1.0MPa 后进行全面检查，特别是拆卸过的部位重点检查，仪表车间应对仪表引线，热偶等仪表部分进行检查，发现问题及时处理，无任何泄漏后，进行压降试验，压降（压力以 D-108 为准）小于 0.02MPa/h 为合格。系统进气压要正向充，系统置换要避免死角。

b. 检查泄漏情况，如果无泄漏，可继续升压至 D-108 压力 1.0MPa，压力达到 1.0MPa 后进行全面检查，特别是拆卸过的部位重点检查，仪表车间应对仪表引线，热偶等仪表部分进行检查，发现问题及时处理，无任何泄漏后，继续升压至 2.0MPa 进行气密，重复以上步骤。

c.打开冷氢阀让氮气吹扫冷氢管线。

d. 2.0MPa 气密合格后，系统泄压，进入反应临氢系统氢气置换阶段。

气密检查问题统计表

序号	泄漏部位描述	位号	出现问题描述	温度	压力	检查人	确认人	处理情况	备注
1									
2									
3									
4									

1.4 氢气置换

1.4.1 反应临氢系统氮气置换、气密合格后，反应系统压力放空至 0.05MPa。

1.4.2 对新氢管线进行全面检查，同重整联系将新氢引进装置，先到 D-107，D-107 置换合格后，引到新氢压缩机内（开入口和旁路）在新氢压缩机出口放空 10 分钟，然后向临氢系统串氢气。

1.4.3 高分压力控制 0.3MPa，D-108 安全阀副线泄压，重复进行。

1.4.4 高分采气样分析氢纯度大于 85%为置换合格，氧含量小于 0.5%为氢气置换合格。

1.5 氢气气密

1.5.1 反应系统氢气置换合格后，开启循环氢压缩机，全量循环，点炉 F-101，反应器床层温以 15℃ / h 升至 150℃进行恒温(壁温大于 135℃)，注意壁温低于 135℃时，高分压力不得>3.0MPa。

1.5.2 高分开始升压，速度为 0.1MPa/5min，进行三个阶段（2.0 MPa ，4.0MPa，6.0MPa .8.83 MPa）的全面氢气气密，注意特别是停工期间拆卸过的部位重点检查，仪表车间应对仪表引线，热偶等仪表部分进行检查，每个阶段都要进行稳压试验（稳压时间 8 小时），压降<0.05MPa/h 为合格。

1.5.3 系统升温氢气气密后，换用可燃气体检测仪进行测漏，对难以检测的接头处，将其表面包上一层密封带，带上钻一小孔，然后用肥皂水检查。

1.6 急冷氢、紧急泄压试验和联锁试验

1.6.1 急冷氢试验

1.6.1.1 目的

(1) 校验急冷氢系统仪表的指示情况以及急冷氢控制阀的操作性能、开度与冷氢流量的对应关系。

(2) 检查冷氢量对床层温度的影响效果及急冷氢的分布状况。

(3) 冷氢系统贯通，确保该系统畅通。

1.6.1.2 试验条件

(1) 系统压力为6.5MPa，氢气气密合格。

(2) 反应器入口温度180℃，各床层温度保持175℃。

(3) 系统全量循环，H₂纯度大于80%。

(4) K-102、K-101A/B处于正常运转状态；F-101长明灯全部点燃、主火嘴部分点燃。

1.6.1.3 试验方法：

(1) 从最后一个反应器最后一个床层依次往前进行，手动开关阀门，依次开度为25%、50%、75%、100%四个开度进行试验。

(2) 每个开度试验8分钟，分别在开始前1分钟、3分钟、5分钟、8分钟时记录床层温度的情况。

(3) 试验完毕分析冷氢量对床层温度变化的影响。

(4) 对流通不畅的冷氢线进行处理，保证其畅通。

1.6.1.4 注意事项

(1) 试验过程中，保持反应器入口180℃恒温。

(2) 每路试验完毕后及时关冷氢阀，防止床层温度降的过低。

(3) 试验数据要及时准确记录，以便为开工进油和正常操作提供指导。

1.6.2 紧急泄压试验

(1) 目的

a.考察紧急泄压联锁系统的动作情况。

b.实测装好的孔板是否符合0.7MPa/min泄压要求。

(2) 试验条件

a.反应系统压力 6.5MPa，气密合格。急冷氢试验工作进行完毕。

b.0.7MPa/min 紧急泄压控制系统、联锁仪表已调试完毕，处于联锁投用状态。

c.高压放空罐 D-401 无存液，火炬系统处于正常投用状态，并用氮气吹扫过，确保管线内没有存液。

d.有关部门，已接到柴油精制装置紧急泄压试验通知，并做好了相关准备。

e.火炬线上压力指示投用。循环气从 K-102 入口采样分析，确定循环气组成。

(3) 试验步骤

a.关闭 0.7MPa/min 紧急卸压 XV-11501 上游阀，室内操作人员给出开阀信号，室外人员观察 XV-11501 动作到位，否则联系仪表处理。

b.打开 XV-11501 上游阀。

c.记录 D-108 和 K-102 出口压力及反应系统各点温度和压力。

d.启动泄压按键 XV-11501，泄压 3 分钟后复位。泄压开始后，严密监视系统及火炬放空沿线振动情况，每 30 秒记录一次参数。详细检查火炬，无问题然后再进行下列试验。

e.逐步恢复系统压力至 6.5MPa，启动 XV-11501，泄压 10 分钟后复位，关闭 XV-11501。泄压开始后，每 15 秒记录一次系统压力，检验孔板 RO-11502 是否合格。逐渐恢复系统压力至 6.5MPa。

f.再次记录 D-108 和 K-102 出口压力及反应系统各点温度和压力。

g.检查各联锁系统动作是否符合要求。

h.试验完毕后检查泄压阀的情况，如泄漏较严重及时处理。

i.泄压过程中派专人检查放空罐 D-401 现场压力表压力的变化，并保持与内操联系，发现异常及时联系内操。

(4) 注意事项

a.现场紧急泄压阀处派专人看守，并随时与中控室保持联系，一旦发生异常情况及时关闭紧急泄压阀。

b.泄压时，派专人监视火炬线所装压力表指示情况，若压力超过 0.3MPa 时立即通知停止泄压。

c.泄压时，操作人员应密切注意各床层压差，反应器 R-101 或反应器 R-102 总差压超过 0.6MPa，应停止泄压，并寻找差压增大的原因。

(5)问题处理

a.紧急泄压完毕后，对出现的问题逐一详细检查处理，对带压不能处理的进行泄压处理。

b.反应系统问题处理完毕后，应按系统升温升压的要求，缓慢将系统压力提至操作压力 6.5MPa，维持整个反应床层的温度为 175℃，R-101 入口循环氢流率为 150000Nm³/h 准备预硫化。

1.6.3 联锁试验

a 检验及确认联锁执行情况。

b 每条联锁、现场及副操台按钮试验。

c 记录联锁试验结果，有问题及时整改。

1.7 催化剂预硫化

催化剂预硫化的目的是使催化剂中的金属组分从氧化态转变为硫化态，从而提高催化剂的活性和稳定性。由于硫化的好坏将直接影响催化剂的使用及产品质量，故应严格按照硫化程序进行。

本装置采用湿法预硫化。硫化剂经硫化剂泵（P-106）注入到加氢进料泵（P-102）入口，起始注硫速度可按 69kgDMDS 或者 FSA-55/10000Nm³/h（循环氢的经验值）来估算，待 H₂S 穿透催化剂床层后，依据循环氢中 H₂S 浓度调节注硫量。

1.7.1 反应系统引油

1.将精制反应器入口温度控制在 150±2℃（防止由于吸附热造成温度过高对催化剂损坏）。

2.启动进料泵，开始向反应系统引进开工柴油（氮含量<100μg/g、干点<350℃、含水量<0.03m%的直馏轻柴油），缓慢提高进料量至 90t/h（低流量时，流量计不显示流量，30t/h 后显示流量，显示流量后调节阀投自动状态，提量用时 10 分钟，平均每分钟提量 9 吨）。

3.开工油在通过干燥的催化剂床层时会产生吸附热，导致床层出现温波。待温波通过催化剂床层 15 分钟后，再缓慢提高进料量至 120t/h（提量用时 10 分钟，平均每分钟提量 3 吨）。

4.流量稳定 15 分钟后，再缓慢提高进料量至 150t/h（提量用时 10 分钟，平均每分钟提量 3 吨）。

5. 流量稳定 15 分钟后，再缓慢提高进料量至 180t/h（提量用时 10 分钟，平均每分钟提量 3 吨）。

6.维持此流量使催化剂充分润湿，D103 见油后，将 D103、D104 液位控制到 50%后外甩。外甩 2 小时以冲洗系统中的杂质（外甩时间视低分外甩油洁净程度来具体确定）

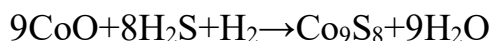
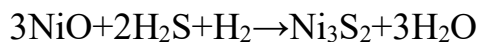
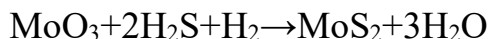
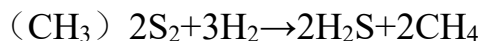
外甩流程：原料→D101→P101→SR101→E203→D102→P102→E102→F101→R101→E101→E102→D103→D104→E203→A203→不合格柴油线。

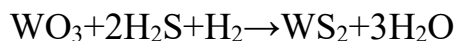
1.7.2 反应系统循环

向外甩油结束后，反应系统建立预硫化循环流程：D101→P101→E203→D102→P102→E102→F101→R101→E101→E102→D103→D104→E203→A203→D101。

1.7.3 催化剂预硫化原则方案

反应器硫化是基于硫化剂（CS₂ 或 DMDS 或者 FSA-55）临氢分解生成的 H₂S 将催化剂活性金属氧化为相应金属硫化态的反应，加氢催化剂多元金属硫化物活性中心模型十分复杂，至今尚存在多种假设，其通用的相关硫化反应如下：





催化剂预硫化的准备工作

- (1) 气密试验已完成；
- (2) 具备连续供给合格氢气的能力，氢气浓度分析设备好用；
- (3) 硫化剂量备足并以装罐，注硫泵试运正常，注入系统准备完毕，注入点盲板已拆除；
- (4) 确认急冷氢阀好用，并以关闭；
- (5) 高分液位计已投用，试运状态良好，能够准确计量硫化过程中生成的水；
- (6) 进一步检查所有盲板、阀门的开关位置，确认硫化流程正确无误；
- (7) 分析人员已做好硫化氢、氢气浓度的分析准备，确保取样分析及准确。

1. 硫化的初始条件

反应器入口压力：	7.0MPa
循环氢纯度：	大于 85v%
入口循环氢量：	全量循环
反应器入口温度：	150℃

关闭废氢排放调节阀

2. 催化剂硫化

- (1) 将反应器入口温度控制在 150℃ 左右。
- (2) 预硫化循环流程已建立。

(3) 以 $\geq 20^\circ\text{C}/\text{h}$ 的速度平稳提升反应器入口温度至 180℃，启动注硫泵，向系统回流管线注 3~5 分钟，然后向反应系统注硫化剂 FSA-55。起始硫化剂注入速率为 0.5t/h，逐渐增加至 2.0t/h（若注硫泵最大速率低于 2.0t/h，可以增加至注硫泵最大速率）。

开始注硫 4 小时后，每半小时分析一次循环氢中硫化氢浓度。

硫化阶段要定时检测循环氢纯度，要保证氢气纯度 $\geq 85\%$ 。

(4) 开始向反应系统注硫化剂后，即可以 $\geq 10^\circ\text{C}/\text{h}$ 的速度平稳提升反应器入口温度。在反应器出口循环氢中测出硫化氢前，不允许反应器内的任何温度点超过 230°C 。若超过就应降低反应器入口温度，使反应器内的温度不超过 230°C 。

在循环氢中硫化氢浓度达到 $0.1\text{v}\%$ 后，即可认为硫化氢已穿透裂化反应器。而后调整硫化剂的注入速率，维持循环氢中硫化氢的浓度在 $0.1\sim 0.5\text{v}\%$ ，并继续以 $\geq 10^\circ\text{C}/\text{h}$ 的速度平稳提升精制反应器入口温度至 230°C ，恒温硫化至少 8h 。恒温期间，循环氢中硫化氢浓度应维持在 $0.1\sim 0.5\text{v}\%$ 。

(5) 230°C 恒温硫化结束后，调整硫化剂的注入速率，使循环氢中硫化氢浓度达到 $0.5\sim 1.0\text{v}\%$ 。继续以 $\geq 8^\circ\text{C}/\text{h}$ 的速度平稳提升精制反应器入口温度提升至 290°C ，恒温 6h 。在提温过程中，若硫化氢浓度 $<0.5\text{v}\%$ ，则停止升温，提高硫化剂的注入速率，直到硫化氢浓度达到要求。若改质降凝床层温升超过 5°C ，则反应器停止升温。

(6) 290°C 恒温硫化结束后，调整硫化剂的注入速率，使循环氢中硫化氢浓度达到 $1.0\sim 1.5\text{v}\%$ 。继续以 $\geq 5^\circ\text{C}/\text{h}$ 的速度平稳提升精制反应器入口温度提升至 310°C ，恒温 4h 。在提温过程中，若硫化氢浓度 $<0.5\text{v}\%$ ，则停止升温，提高硫化剂的注入速率，直到硫化氢浓度达到要求。若改质降凝床层温升超过 5°C ，则反应器停止升温。

3.硫化期间的注意事项

(1) 注硫化剂4小时后，每半小时检测一次循环氢中的硫化氢浓度。

(2) 若精制反应器床层总温升超过 30°C ，则停止升温，并且保持反应器进口温度不变直至温升降到小于 30°C 。

(3) 严格按照硫化过程操作，若改质降凝床层温升超过 5°C ，反应器停止升温，待温降低后再继续升温。

(4)对于硫化终点的判断,并非严格要求入口温度升至 310℃,应同时考虑降凝床层温升,以先至者为基准进行判断。

(5) 非特殊情况下,一般不使用急冷氢降低催化剂床层温度。

(6) 在硫化过程中,提温和提高注硫量不允许同时进行

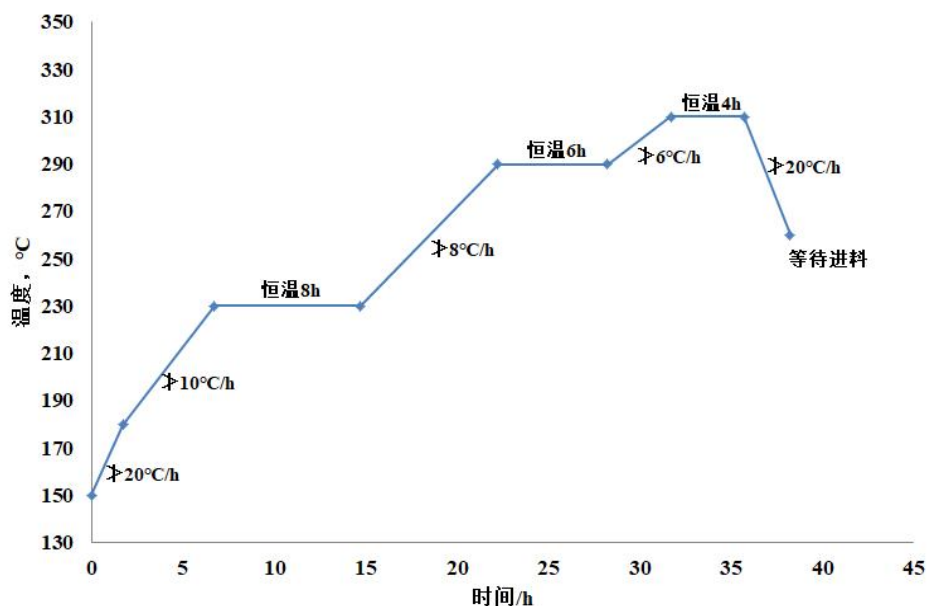


图 1 催化剂硫化升温曲线

表 3 催化剂硫化阶段的技术指标

硫化阶段	升温速度及技术指标	循环氢中硫化氢浓度 v%
150℃～180℃升温阶段	≥20℃/h, 引开工油前, 入口温度维持在 150℃左右。	—
180℃～230℃升温阶段	≥10℃/h。硫化氢穿透之前, 床层任一点温度不得超过 230℃。	0.1～0.5
230℃恒温阶段	恒温时间≤8 小时	0.1～0.5
230℃～290℃升温阶段	≥8℃/h。改质降凝床层温升≤5℃	0.5～1.0
290℃恒温阶段	恒温时间≤6 小时	0.5～1.0
290℃～310℃升温阶段	≥6℃/h。改质降凝床层温升≤5℃	1.0～1.5
310℃恒温阶段	恒温时间≤4 小时	1.0～1.5

4.催化剂硫化过程中事故处理

1) 硫化期间新氢的中断

反应硫化期间，硫化剂反应生成硫化氢所需的新氢量以及补充反应器回路中损失的氢气量和泄露氢气量是很少的，因此不需要补充很多的新氢。硫化期间新氢中断时间短暂的话，可以停止升温，待其恢复，如果时间过长的话必须降低温度以防止催化剂还原，尽可能放慢压力损失的速度。当氢气恢复后，装置再进行硫化。

2) 硫化期间循环氢压缩机停机

循环氢带出硫化反应时放出的反应热量，如果没有循环氢压缩机循环气体时，新鲜催化剂上有可能发生飞温现象。如果硫化期间循环氢压缩机发生故障，采取正常停循环氢压缩机处理步骤，必要时可以采取紧急放空手段，并且停止硫化剂的注入。

当循环氢压缩机重新启动时，密切观察反应器床层的温度，必要时用冷氢控制温度。反应器床层温度稳定后，重新注入硫化剂恢复硫化。反应器床层温度稳定之前不要注入硫化剂，否则会使温度更加不稳定。注入硫化剂之后，温度回升至压缩机中断时的状态，继续进行硫化步骤。

3) 硫化过程发生反应器温度偏离和飞温：

硫化期间不允许反应器床层任何点温度超过 400℃，且任一床层温升不能超过 15℃。硫化期间发生反应器床层温度偏离或飞温情况，一般是因为在这一反应器床层温度条件下注入的 FSA-55 太多。如果发生温度偏离时，立即停止注入 FSA-55 并采取用冷氢来控制温升，精制反应器入口温度应降到 200℃ 以下。

4) 硫化剂注入中断

中断硫化剂会导致催化剂缺少硫化氢，从而导致催化剂金属还原和活性损失。如果硫化氢穿透之前发生硫化剂中断，把反应器温度降到 200℃ 以下。如果穿透之后发生硫化剂中断，停止升温，若循环氢中硫化氢浓度大于 0.5 v%，恒温等待注硫恢复；若循环氢中硫化氢浓度小于 0.5 v%，温度降到 230℃ 以下等待注硫恢复。当硫化剂恢复时，立即开始注入，把温度升到硫化剂中断时的温度，继续正常的硫化步骤。

5) 进料泵故障

硫化期间进料泵故障，是否停止硫化应视情况而定，只要催化剂床层温度可控，可维持氢气循环，等待进料泵故障排除；否则，应在氢气流下将反应器催化剂床层冷却至 150℃ 以下，直至泵修好后，再重新升温硫化。

6) 其它操作事故

除机械故障外，催化剂在硫化过程中还有可能出现其它操作波动问题。在实施具体处理办法时，操作人员可根据不同的事故情况采取适当措施并在现场技术人员的指导下进行。

1.8 硫化氢汽提塔、分馏塔垫油

催化剂预硫化同时，向硫化氢汽提塔、分馏塔底垫油，待液位达到 70-80% 时，停止垫油，启动柴油产品泵 P-203 建立塔底循环。

垫油流程：D-101→P-101→D-106→C-101→E-205（壳）→C-202

循环流程：C-202→P-203→P-020303→E-205（管）→E-204（管）→P-020411→C-201→P-020107→E-205（壳）→C-202

1.9 催化剂初活性稳定（催化剂钝化）

硫化后的催化剂活性很高，为使装置操作平稳，需对催化剂（FC-16B 催化剂）进行初活性稳定 24~48 小时。将反应器入口温度降至 260℃ 左右，保持 180t/h 的装置加工负荷，将开工油改为一次通过，即开工油依次经过进料系统（D-101、D-102）、反应系统（R-101）、高低压分离系统（D-103、D-104、D-105、D-106）、汽提及分馏系统（C-201、C-202），最后经不合格油线出装置。引入新鲜直馏柴油（可以是装置正常加工的常一线、常二线、常三线混合直馏柴油），当装置改为全部加工新鲜原料的一次通过流程后，通过适当调整反应器入口温度和各床层冷氢开度，控制改质降凝催化剂床层温升在 4~8℃，在此工况下对催化剂进行活性稳定。

催化剂初活性稳定结束后，遵循先提量、后提温的操作原则调整操作，平稳调整装置处理量至 240t/h 后，在反应器入口压力为 7.0MPa、体积空速为 2.5/h、氢油体积比为 400:1 的条件下，调节炉 F-101 出口温度提升反应温度至 345℃（升温速率为 20~25℃/h），使装置逐步达

到设计负荷和预定的加氢深度，进入正常生产状态。

1.10 置换原料油

置换进 100%的新鲜原料油，分四步进行，每步更换 25%新鲜原料油，并保持总进料量不变。每次换油应有足够的时间间隔（不少于 3 小时），以保持开工换油平稳操作。换油过程中，反应器入口升温速度 $\leq 2^{\circ}\text{C/h}$ 。使用冷氢调节催化剂各床层的温升，使之控制在允许的范围。进直馏柴油及换进原料油期间按 60%负荷计。

换油阶段操作必须遵守“先提量，后提温”的操作原则，切换油期间提温速度可适当放慢，一般应待温度稳定后再继续换油，提温、切换油不可同时进行，在切换过程中要注意床层压降的变化情况，当发现较高时（ $>0.2\text{MPa}$ ）可停止切换，待进一步指示。

当直馏柴油吸附热产生的温波穿透反应器并稳定一小时后，开始以 10t/h 的提量速度提进料至 110t/h ，以便让柴油更充分浸湿催化剂，催化剂被柴油充分润湿后，反应器床层由于吸附热引起的温升将不再存在。

保持进料流量为设计流量的 60%，即 180t/h ，反应器入口仍维持 200°C 。

待床层温度稳定后，开始分步切换新鲜原料：

①联系调度和罐区引新鲜原料，D-101 液位控制调节器 LIC-10101 改为手动状态，柴油进装置量 FIC-10102 由外操通过手阀来控制。同时分馏塔 C-202 塔底油去原料缓冲罐 D-101 的循环量降到 150t/h ，多余的尾油外排，保持 D-101 液位稳定。提温提量过程中严格控制每一床层温升 $\leq 30^{\circ}\text{C}$ （下同）。

②稳定 3 小时后，提新鲜原料量至 90t/h ，分馏塔 C-202 塔底油去原料缓冲罐 D-101 的循环量降到 96t/h ，多余的尾油外排，切换过程中内外操要密切配合，以保持 D-101 液位稳定。

③油量至 90t/h 稳定 3 小时，提油量至 150t/h ，分馏塔 C-202 塔底油去原料缓冲罐 D-101 的循环量降到 50t/h ，保持 D-101 液位稳定。油量至 150t/h 稳定 3 小时，提油量至 188t/h ，未转化的尾油全部外排。

④待 D-101 液位稳定后，启用 LIC-10101 与 FIC-10102 串级控制，D-101 液位控制在 70%。

⑤以 10°C/h 的提温速度调整反应温度，使转化率达到指标要求。用冷氢调节降凝反应器床层温度，使每一床层的出口温度基本相同。若任一反应器温度超过正常操作 30°C，应按紧急情况处理。

⑥提温过程中当床层没有温升时，混氢油入炉温度调节阀 TV-10508 应在关闭状态，以便利用 E-102 来提温，当床层出现温升时，控制好混氢油换热后温度，保持 F-101 出入口温升 $\leq 25^{\circ}\text{C}$ 。同时，按方案给后部分馏系统提温。

⑦以 5t/h 的提量速度提高反应器进料量至 300t/h，同时以 0.5°C/h 的提温速度提反应器入口温度（约每提 1m³/h 进料，反应器入口温度提 0.5°C），提温过程中注意用急冷氢调节下一床层的温度，并且保持每一床层温升 $\geq 30^{\circ}\text{C}$ ，待所有床层温度都稳定后，恒温，注意调节每个床层的 BAT 大致相同，分析转化率达到要求。

1.11 调整操作

①根据转化率调整反应器入口温度，调整幅度不应过大，一般为 0~0.5°C/h，此时应加大生成油分析频率，直到转化率达到要求。

②如果 K-102 负荷及 K-101 状况允许，应当增加循环气流量，以保证反应的氢油比在设计范围。

③在升温至开始反应，为保证所要求的氢分压，启用 FV-11501，根据需要排 D-108 废氢去放空系统。

④相应调节其他参数，调整操作直到产品合格，则开工进入正常生产。

⑤开工进入正常生产 2~3 天后，应随转化率的升高及时调整反应温度，防止因催化剂活性恢复而导致床层温度失控。

第二节 分馏系统开工方案

2.1 分馏系统蒸汽贯通、置换、气密

2.1.1 气密的目的

- 1 检查设备管线的焊口法兰阀门的耐压情况。
- 2 使操作人员进一步熟悉流程，掌握设备管线的操作压力。

2.1.2 气密原则

- 1 气密介质：1.0MPa 蒸汽和低压氮气。
- 2 需要用氮气气密的部分在各吹扫蒸汽线加盲板。
- 3 需要用蒸汽气密的部分在各氮气吹扫线加盲板。
- 4 将设备管线等已拆开的法兰、流量孔板、疏水器调节阀等恢复安装，在塔容器管线上装好标准压力表。
- 5 气密前要先将气密流程打通，并把不气密的部分用盲板或阀门隔开。
- 6 现场要由专人监视各部压力并同操作室保持密切联系。
- 7 准备好肥皂水、洗耳球等气密所需工具。
- 8 气密时所有安全阀投用，并要由专人负责记录各设备，管线试验压力，泄漏情况，做好消号工作，避免出现漏项。
- 9 气密后将压力泄掉，用蒸汽气密的要降存水放掉并要注意打开顶部放空。

2.1.3 气密标准

- 1 系统气密时要先检查设备管线外漏情况，当外漏检查合格后，再根据静压降检查内漏情况。
- 2 检查外漏时用准备好的肥皂水涂洒在需要检查的各部位的焊口法兰阀门大盖等处，如果发现肥皂水有连续冒泡现象则说明有泄漏，并应有专人记录泄漏点，待泄压后再处理，然后再重新气密直到没有泄漏为止。
- 3 内漏需在外漏检查合格后进行，检查标准是在 8 小时内如果静压降小于 0.039MPa 即可认为合格。

气密流程：

C-201→E-205（壳）→C-202→P-203→E-205（管）→E-204（管）→E-203（管）→A-203→边界

C-201→A-201→ E-201→D-201→P-202→C-201

C-202→ P-201→F-201→C-202

C-202→A-202→ D-202→P-204→E-202→C-202

2.2 分馏系统冷油运

2.2.1 目的

1 容器、塔垫油，建立分馏、原料油系统循环，为下一步反应系统进油做好准备。

2 对新建装置的设备、管线、机泵、仪表进行考核，考察其在进油后的操作情况是否达到运行要求。

3 带走管线、容器内的铁锈等杂质，脱干净容器、塔及管线的存水。

4 进行岗位练兵。

2.2.2 具备条件

1 装置水联运结束，并将水全部放尽，更换或新安装管线内的杂物必须事先吹扫干净。

2 水、电、风、汽投用正常，要投用的机泵送上电，火炬线投用。

3 按油运要求拆装好盲板，并由专人负责登记。

4 详细检查所属仪表、压力表、控制阀、安全阀是否已校验安装好，是否满足生产要求。

5 相关设备的安全附件是否投用正常。

6 详细检查油运流程，关闭塔、容器、管线所有放空阀门。

7 原料油系统、分馏系统已气密合格，且用氮气置换分析合格。

2.2.3 油运步骤

1 确认油运流程改通，各低点排凝、高点放空阀关闭，改通 D-101、D-102、D-104、D-106、D-201、D-202 压控流程并控制好压力；容器、塔的安全阀投用。

2 用氮气给各塔、容器充压如下（实际充压值应低于此值，避免进油后超压）：

D-101	0.3MPa	D-102	0.7 MPa	D-104	2.1 MPa
D-106	2.1 MPa	C-201	0.75 MPa	C-202	0.17 MPa

3 联系调度，引开工柴油进 D-101，D-101 建立正常液位后，启动 P-101 由循环线向 D-104、D-106 送油，建立正常液位后，向 C-201、C-202 进料，C-201、C-202 液位正常后启动 P-201 建立 C-202 底循环；启动 P-203、经 A-203 后甩油至不合格油线出装置，一小时后停止外甩，建立分馏原料油系统循环。

原料进装置→D-101→P-101
└─→D-106→C-201→E-205（壳）→C-202→
└─→D-104→C-201

P-203→E-205（管）→E-204（管）→E-203（管）
└─→A-203→D-101
└─→不合格线出装置

C-202→P-201→F-201→C-202

4 试运原料油过滤器 SR-101，D-113 存油经反冲洗污油泵送出装置。

2.2.4 注意事项

a.引油前，应详细检查引油流程，按油运流程开关好所有有关阀门，严防发生“跑、冒、窜”事故。

b.引油后，要求随流程认真检查，发现问题及时处理，并注意在设备管线的低点放空排水。

c.油运时联系仪表工启动所有相关的仪表，并作进一步校对。

d.泵要每班切换一次，注意检查。

e.注意电机不要超电流。

2.3 分馏系统热油运

2.3.1 目的

a.考核仪表设备在热态性能下的运行情况。

b.配合反应系统进行催化剂钝化。

c.对系统进行恒温热紧，继续检查低压系统是否有漏点。

d.为收反应来油作好准备。

e.分馏、原料系统进一步脱水。

2.3.2 具备条件

a.冷油运中出现的仪表、设备问题处理完毕。

b.燃料气系统用氮气置换气密合格，并引燃料气至加热炉 F-201 前

手阀。

c.加热炉作好点火的准备工作。

d.E-204 蒸汽发生器收除氧水至正常液位。

2.3.3 热油运步骤

a.投用 E-204 除氧水，调整好流量、汽包液位控制在 60%，汽包放空对大气。

b.进一步检查确认分馏稳定部分各冷却器循环水已投用。

c.F-201 点火：

①引蒸汽至 F-201 对流室蒸汽过热段，在炉顶过热蒸汽消音器处放空。

②引蒸汽吹扫 F-201 炉膛，合格后按加热炉点火步骤点火，根据系统升温情况逐渐增点火嘴。

d.以 10~15℃/h 的速度升温，当 F-201 出口温度在 90~110℃时，恒温 8 小时，注意在各容器低点分不同阶段进行脱水，严把脱水关。

e.继续以 10~15℃/h 的速度升温，当 F-201 出口温度升至 250℃，恒温 24 小时，对系统进行全面热紧检查；热紧结束无问题后以相同的速度降温至 150~200℃恒温等待反应来油。

f.升温过程中，当 C-201、C-202 顶温高于 80℃时，启用塔顶空冷器。

g.开启 A-203 空冷器，控制冷后温度 $\geq$ 100℃。

2.3.4 注意事项

a.热油运过程由于加热炉负荷较大，严防超负荷运转。

b.控制好加热炉四路进料，防止偏流，导致炉管受热不均。

c.加强检查，防止泵抽空。

d.控制好各塔液位，防止因液控阀关闭引起塔底换热器憋压。

e.为防止换热器单向受热损坏，在投用换热器时要严格按照操作步骤缓慢进行。

2.3.5 分馏进油操作

a.分馏系统热油循环正常后，稳定在下述操作条件中：

循环量 80~100t/h, C-201 进料温度<100℃, C-202 进油温度 180~200℃, 维持各塔及回流罐压力; 各液位、流量稳定; 各冷换设备投用。

b.反应进料正常后, 高分向 D-106 减油, 减油时注意 D-106 压力, D-106 改正常压控, 停 N₂ 充压 (N₂ 线加盲板), 调整 D-106 至正常操作压力。

c.F-201 以 10℃/h 升温至出口 310℃恒温。

d.当 D-201 液位达到 30~50%时启动 P-202 小流量打回流, 控制塔顶温度; 当 D-202 界位高时, 投用界位控阀 LV-20502 将酸性水外送。

e.当 D-202 液位达到 30~50%时启动 P-204 小流量打回流, 当 D-202 界位高时将酸性水外送。

f.当 C-201 底温大于 200℃, 建立塔底吹汽, 引汽前注意管线排水; 吹汽 FIC-20102 控制在 4t/h。

g.启动 P-203 使柴油经: P-203→E-205 (管)→E-204 (管)→E-203 (管)→A-203→FV-20401→油表

F.T-20402 (走副线) 转轻污油 40 分钟后, 并入长循环系统。

h.E-204 所产 1.2MPa 蒸汽并入 1.0MPa 蒸汽管网。

i.随着上游来料量的增加, 调整石脑油、轻烃外送的操作。

第五章 装置停工方案

第一节 装置紧急停工方案

5.1.1 当装置发生较大的超温、超压、着火、爆炸、泄漏等事故，不停工无法处理时，可按紧急停工处理，具体步骤如下：

- 1>加热炉熄火；
- 2>停进料泵（P-102A/B）；
- 3>停新氢压缩机（K-101A/B）、循环氢压缩机（K-102）；
- 4>开紧急泄压阀泄压；
- 5>分馏系统停工；

一旦发生事故，首先对人员和设备采取紧急保护措施，并在尽可能的情况下按接近正常停工的操作步骤停工。若发生设备事故或操作事故被迫停工时，注意降温过程对催化剂的保护，防止进水，尽量在氢气循环下降温。尽量避免催化剂在高温下长时间与氢气接触，以避免催化剂还原。

5.1.2 在非正常停工过程中，应始终注意以下几点：

- a.避免催化剂处于高温状态；
- b.床层泄压速度不能太快；
- c.当氢分压特别低时，尽量吹尽催化剂上残留的烃类；
- d. 无论在任何情况下，停工后反应系统存在一定压力。

第二节 装置正常停工方案

正常停工分为更换催化剂的停工和不更换催化剂的停工。

5.2.1 停工前的准备工作

5.2.1.1 停工要求

停得稳、扫的尽，不跑冒滴漏、确保安全，确保停工资料齐全准。每进行一个停工关键步骤要求进行操作员、班长、技术员三级检查。

5.2.1.2 停工注意事项：

a.高温设备、反应器、高温换热器在温度降至 250℃以下时，高温法兰螺栓、头盖检查。

b.停工吹扫时要联系仪表一同吹扫有关一次表引线。

c.在吹扫冷却器时，做到一程吹扫，另一程放空，严防憋压。

d.容器、换热器在停工过程中，升降压力和温度应缓慢，对临氢系统升降压力速度不大于 0.1MPa/5min，升降温度速度不大于 25℃/h。

e.停工时先降压后降温，当反应器壁温度降至 135℃以下时，系统操作压力必须低于 3.0MPa。

f.不得随便往地沟、下水井内排油。

5.2.1.3 停工前的准备工作：

a.加氢精制装置停工方案及吹扫方案已完成并经批准。

b.制定好停工加盲板方案，所用全部盲板已加工完毕，准备好记录表格。

c.联系相关单位做好停工加盲板准备工作。

d.各低点排凝处和放空阀接好胶皮带。

e.停工方案，停工吹扫方案要组织各岗位人员学习、讨论。

5.2.2 催化剂再生情况下的停工

a.接到停工通知后，首先将精制柴油改回原料罐（不合格油罐）。

b.R-101 入口温度降至 280-300℃，改装置内循环，循环流程如下：
D-101→P-101→SR-101→E-203（壳）→D-102→P-102→E-102（壳）→
F-101→R-101→E-101（管）→E-102（管）→D-103→D-104→C-201
└→E-103（管）→
A-101→D-105→D-106→C-201→E-205（壳）→C-202→P-203→E-205
（管）→E-204（管）→E-203（管）→A-203→250-P-020401→D-101

c.循环建立后，维持 D-101、D-102 液位 80%左右，便可联系油品停送原料，装置内循环冲洗反应器内催化剂 6-8 小时。D-102 液位低于 40%时，可联系油品补充原料。

d.停注水泵 P-103 及注缓蚀剂泵 P-205。

e.待床层无温升时，再循环 4h 后切料，反应器入口以 25-30℃/h 升

至 380℃恒温，循环氢压缩机满负荷循环带油 24h，新氢适量补入系统，保持压力。

f.热氢气提时同时跟踪分析循环氢中的 H_2S 浓度，保持冷高分 D-108 排放气中 H_2S 含量不高于 1000ppm (V)，此时允许用最大流量的循环氢气提催化剂。气提结束后 R-101 入口以 20-25℃/h 的速度降温至 200℃时，以尽可能大的氢气量吹扫，尽量除去催化剂上的残留的烃类。高分以 0.1MPa/5min 速度降至 3.0MPa。

g.反应器入口温度降至 250℃时，反应器，高温换热器需要拆卸的部位检查。

h.带油过程中，将 P-102A/B 出口 80-HG-011603 氢气阀门稍开，将泵出口存油带尽。冷氢线和防喘振阀及付线稍开将管线存油带尽。

i.降温过程中，硫化氢汽提塔吹汽逐渐关小，当硫化氢汽提塔进料温度降至 170℃时，停止吹汽。过热蒸汽改 F-101 对流室出口放空，硫化氢汽提塔回流泵抽空后停回流泵(P-202)。降温过程中如果低分 D-106、C-201 压力保持不住，可补入 N_2 ，维持压力，维持装置内循环。

j.D-103、D-105 液位维持不住时，关死截止阀，等液位上升后间断向低分减油，低分间断向硫化氢汽提塔减油，塔底油用 P-203A/B 经不合格油线退回原料罐区。

k.200℃氢气吹扫结束后，R-101 入口以 20-30℃/h 速度降温，F-101 降温至一个火嘴维持不住时熄火。床层温度低于 80℃时停 K-101。

L.以 0.1MPa/5min 速度将 D-105 压力降至 0.5MPa 继续维持临氢系统循环，从 K-102 入口补氮气，以 0.1MPa/5min 的速度升压至 1.0MPa 左右。

m.R-101 床层温度低于 50℃时，停 K-102 循环。

5.2.3 催化剂不需再生情况下的停工

a.将反应器入口温度降低至 280-300℃，切换直馏煤油或直馏柴油，然后继续降低反应温度，当反应温度以 20-25℃/h 降低至 260℃时，停 P-102 切断进料，停止注水，继续维持氢气循环。

b.继续降温至 150℃以下，适当加大氢气量，吹扫催化剂上的烃类

残留物。

c.反应器入口温度降低至 135°C以下时,反应压力必须低于 3.0 MPa。继续降温至 80°C以下, 停 K-102, 系统降压至 0.5MPa。

d.如停工时间较长,用 N₂ 置换系统,并保持反应器一定的 N₂ 压力。

e.其它步骤与催化剂再生情况下的停工步骤相同。

5.2.4 临氢系统氮气置换

a.当反应器床层温度降至 50°C以下时,停循环氢压缩机。高压系统与低压系统用盲板及阀门隔离,并指定专人负责,做好登记,确认工作。

b.系统存压以 0.1MPa/5min 速度降至 0.02MPa, 然后向系统补入 N₂ 对临氢系统进行置换,循环氢跨线、冷氢线一并置换,充压至 0.5MPa 时,从 D-105 顶放空,临氢系统其它放空可适当打开,反复置换 3-5 次,通知化验采气体分析,烃+氢含量,不大于 0.5%合格。

c.如果不合格,则要检查各盲肠部位,与低压系统是否串气等。各部确认无油、无串漏时,可启动 SIL-101 抽真空,抽空前注意关好各压力表手阀,真空度控制 50-60 (KPa),维持 30min 左右,抽空结束后反复置换至合格。否则,要进行处理后再抽空置换。

d.K-101A/B 及 D-107 新氢线部分从 K-101 入口补 N₂ 置换,在 D-107 采气体分析至合格。

e.系统置换合格后,根据停工要求拆加相关盲板,由专人负责,做好登记。

5.2.5 退油

a.在热氢循环过程中,原料预处理部分和硫化氢汽提塔、分馏塔即可退油,启动 P-101 将 D-101、D-102 内存油抽出经停工退油线、不合格柴油线退出装置,抽空后停泵。

b.各塔回流罐存油打入塔内,分馏塔底存油用 P-203 经过不合格线打入罐区,抽空停泵。硫化氢汽提塔顶回流罐,各泵出入口管线存油放入地下油罐 D-402,然后开泵 P-402 将污油送出装置。

c.退油结束后,向 D-101 垫满水,D-102 垫半罐水,启动 P-101 用水顶管线存油,SR-101A/B 存油压入污油罐。原料油进装置管线用水顶

至罐区。

d.用新鲜水对回流罐进行 2-3 次水洗，水洗后的油水混合物退往污油罐区。

e.水洗结束后，按照蒸汽吹扫方案对 D-101、D-102、分馏系统及装置公用系统部分进行蒸汽吹扫 48-72 小时。

5.2.6 本装置吹扫要求：

(1) 吹扫时达到零排放，无死角。

(2) 对每位操作工及班长认真培训本吹扫方案，并有培训记录。

(3) 确定实施及监护的人，每个系统专人实施并监护，给汽后实施人保持在本系统随时排查，确保及时发现问题。检查内容：吹扫是否正常，每条管线逐一排查，是否有吹扫盲点，放火炬口是否排汽，密闭排放导淋是否畅通等。检查形式：测温枪，触碰，听。后签订三级确认表。8 小时后移交给班组。

(4) 移交班组后，班组每 1 小时全面检查一次，做好记录。检查内容：吹扫是否正常，每条管线逐一排查，是否有吹扫盲点，放火炬口是否排汽，密闭排放导淋是否畅通等。检查形式：测温枪，触碰，听。

吹扫前准备工作：

(1) 制定吹扫实施人三级确认表，谁干活，谁签字，谁负责。

(2) 制定吹扫检查记录表，谁检查，谁签字，谁负责。

(3) 给汽原则：给汽时先微开 2 圈暖管，过汽为原则，等最终的排放点过汽（测温枪，触碰，听）后，持续 10 分钟后，慢慢开大给汽阀，每 10 分钟开大一圈，1 小时后全开。

(4) 吹扫前确认地下污油罐放火炬线和放火炬系统连接正常，放火炬罐水包与地下污油罐连接两个手阀切除。

(5) 给汽前提前通知仪表将所有仪表切除。

(6) 给汽前汇报调度并和动力车间沟通，沟通协调到位后方可给汽。

(7) 吹扫经过调节阀处，调节阀全开，副线开 2 圈。

(8) 地下污油罐和放空罐液位高时及时启泵外送。

(9) 给汽后微开所有密闭排放至地下污油系统（目的排管线或罐里积液，微开以过介质为原则）。放火炬系统按吹扫步骤确认开度大小（目的排汽）。

(10) 全面给汽后汇报调度并和储运车间沟通，沟通协调到位后可把吹扫蒸汽量给大。

(11) 吹扫 48 小时后，通知仪表吹扫仪表引压线。

(12) 吹扫 48 小时后，卸现场压力表，打开压力表根部阀吹扫。

(13) 吹扫 48 小时后，卸现场液位计上下堵头吹扫。

吹扫：

(1) D-101、D-102 系统：

a.边界柴油原料进装置（边界最外阀门关死，蒸汽给汽）→原料线（微开密闭排放，以过介质为原则）→D-101→PT10101B 打开至火炬系统。

b.D-101 罐（出口给汽，出口阀关死）→经 P-101A/B 跨线（泵进出口阀门关死，排净泵体介质）→SR-101（微开跨线 1 圈）→E-203→D-102 罐→PV10201B 火炬系统。

c.D-101 罐（出口给汽，出口阀关死）→经 P-101A/B 跨线（泵进出口阀门关死，排净泵体介质）→SR-101（排污程控阀手动打开，微开密闭排放，以过介质为原则）→D113→（微开密闭排放，以过介质为原则）。

d.D-102 罐（出口给汽，出口阀关死）→P-102A/B 入口（泵进出口阀门关死，排净泵体介质）→P-102A/B 返回线→D-102 罐→PV10201B 火炬系统。

(2) D-104→D-106 系统

a.D-101 罐（出口给汽，出口阀关死）→经 P-101A/B 跨线（泵进出口阀门关死，排净泵体介质）→经 D-104 垫油线（微开密闭排放，以过介质为原则）→D-104（微开密闭排放，以过介质为原则）→A-102→D-106 低分气出装置线放火炬；低分气出装置线至装置口密闭排放（微开密闭排放，以过介质为原则）。

b.D-101 罐（出口给汽，出口阀关死）→经 P-101A/B 跨线（泵进出口阀门关死，排净泵体介质）→经 D-104 垫油线（微开密闭排放，以过介质为原则）→D-104（微开密闭排放，以过介质为原则）→LIC11001（微开密闭排放，以过介质为原则）→双塔循环集合管处（微开密闭排放，以过介质为原则）→C-201。

c.D-101 罐（出口给汽，出口阀关死）→经 P-101A/B 跨线（泵进出口阀门关死，排净泵体介质）→经 C-201 垫油线（垫油线至不合格油线微开 1 圈，微开密闭排放，以过介质为原则）→C-201。

d.D-101 罐（出口给汽，出口阀关死）→经 P-101A/B 跨线（泵进出口阀门关死，排净泵体介质）→经 D-106 垫油线（微开密闭排放，以过介质为原则）→D-106。

e.D-101 罐（出口给汽，出口阀关死）→经 P-101A/B 跨线（泵进出口阀门关死，排净泵体介质）→经 D-104 垫油线（微开密闭排放，以过介质为原则）→D-104（微开密闭排放，以过介质为原则）→A-102→D-106（微开密闭排放，以过介质为原则）→酸性水出装置口密闭排放（微开密闭排放，以过介质为原则）。

（3）C-201 塔系统：

a.C-201 塔底（出口线给汽，出口阀全开）→C-201 塔顶安全阀副线（微开 1 圈）。

b.C-201 塔底（出口线给汽，出口阀全开）→调节阀 TV20401B 后密闭排放至地下污油系统（过 18 小时后吹扫）。

c.回流系统：C-201 塔底（出口线给汽，出口阀全开）→回流线经调节阀→P-202A/B 跨线（进出口关死，排净泵体介质）→D-201（微开密闭排放，以过介质为原则）→PV20101 后放火炬线；富气出装置密闭排放（微开密闭排放，以过介质为原则）。

d.回流系统：C-201 塔底（出口线给汽，出口阀全开）→回流线经调解阀→P-202A/B 出口→轻烃出装置线→装置口密闭排放。

e.回流系统：C-201 塔底（出口线给汽，出口阀全开）→A-201（微开密闭排放，以过介质为原则）→E-201（走换热器，跨线微开 1 圈）

→D-201。

(4) C-202 塔系统:

a.C-202 塔底出口 (P-201 入口、给汽、电动阀关闭) →P-201A/B 跨线 (进出口阀关死, 排净泵体介质) →四路进料处 (微开密闭排放, 以过介质为原则) →F-201 炉子 →C-202 塔 →安全阀副线开 2 圈至放火炬系统。

b.回流系统: C-202 →回流线 FV20301 (副线微开 2 圈) →P-204A/B 跨线 (进出口全关, 排净泵体介质) →D-202 (微开密闭排放, 以过介质为原则) →PV20301B 放火炬系统。

c.回流系统: C-202 →回流线 FV20301 (副线微开 2 圈) →P-204A/B 跨线 (进出口全关, 排净本体介质) →D-202 (微开密闭排放, 以过介质为原则) →酸性水线 →D110

d.回流系统: C-202 →回流线 FV20301 →P-204A/B 跨线 (进出口全关, 排净泵体介质) →E-202 (走换热器, 跨线微开 1 圈) →石脑油集合管处密闭排放 (微开密闭排放, 以过介质为原则) →装置口 (微开密闭排放, 以过介质为原则); 不合格石脑油线微开 2 圈; 石脑油内循环线微开 2 圈。

e.回流系统: C-202 →A-202 (微开密闭排放, 以过介质为原则) →D-202。

f.C-202 →E-205 壳程 →E-205D 出口密闭排放至地下污油系统 (调节阀 TV20401B 关死, 微开密闭排放, 以过介质为原则) (前 18 小时吹, 后吹 3.2)。

g.C-202 →E-205 跨线 TV20401A 开 (E-205 进口关死) →调节阀 TV20401B 开 →E-205D 出口密闭排放至地下污油系统 (过 18 小时后吹扫)。

h.C-202 塔底出口 (P-203 入口给汽, 电动阀关闭) →P-203 跨线 (进出口关死, 排净泵体介质) →E-205 管程 (跨线微开 1 圈, 微开密闭排放, 以过介质为原则) →E-204 管程 (跨线微开 1 圈, 微开密闭排放, 以过介质为原则) →E-203 管程 (跨线微开 1 圈, 微开密闭

排放，以过介质为原则）→A-203 管程（跨线微开 1 圈，微开密闭排放，以过介质为原则）→装置口（微开密闭排放，以过介质为原则）；不合格油线→装置口（微开密闭排放，以过介质为原则）；长循环线微开 1 圈。

（5）燃料气系统：边界双阀给汽→D-404→D-404 顶安全阀放火炬

→F-101 长明灯、火嘴

→F-201 长明灯、火嘴

→D-110 顶 PIC11401A→PIC11401B→放火炬

→D-202 顶 PIC20301A→PIC20301B→放火炬

→D-101 顶 PIC10101A→PIC10101B→放火炬

第六章 岗位操作法

装置由4个班组负责日常运行和维护，每个班组设班长、内操、外操岗位。班长负责班组日常全面管理；内操负责DCS、SIS记录和操作；外操负责现场巡回检查，协助内操做好装置操作。装置分为反应部分操作和分馏部分操作。

6.1 反应部分操作

6.1.1 操作任务

1.根据原料性质控制好加氢精制反应各项工艺指标，做到安全、平稳和长周期的运转。

2.根据装置的特点，做好节能降耗工作。

3.负责反应系统的开停工等工作。

6.1.2 管辖范围

反应部分负责加氢反应器（R-101），反应流出物/混氢换热器（E-101），反应流出物/混氢油换热器（E-102），热高压分离器（D-103），热高分气/混氢换热器（E-103），原料油/精制柴油换热器（E-203），新氢返回冷却器（E-104），热高分气空冷器（A-101），热低分气空冷器（A-102），冷高压分离器（D-105），热低压分离器（D-104），冷低压分离器（D-106），原料缓冲罐（D-101/D-102），原料过滤器（SR-101），反冲洗污油罐（D-113），硫化剂罐（D-109），开工用抽空器（EJ-101），新氢压缩机（K-101A/B），循环氢压缩机（K-102），燃料气罐（D-404），反应炉（F-101），烧焦罐（D-111），反应产物注水罐（D-110），新氢压缩机入口分液罐（D-107），循环氢压缩机入口分液罐（D-108）。原料油升压泵 P-101A/B，反应进料泵 P-102A/B，注水泵 P-103A/B，反冲洗污油泵 P-105A/B，硫化剂泵 P-106，以及所属工艺设备，管线，仪表的操作、管理、检查和维护，工艺参数的调节控制，报表记录和区域卫生，消防器材等。

6.1.3 一般规定

加氢精制对产品质量的调节，以反应温度为主要手段，空速、压力、

氢纯度、氢油比等一般调节幅度不大。在开工和生产过程中需要进行升降压、升降温，为了保证装置的安全和长周期运行，需要遵循以下规程：

1. 反应器升压

在下述的任何一项操作中，反应器应按以下推荐的温度和压力限制进行操作。反应器每一次升压，在反应器所有部件的金属温度达到 135℃以前，系统压力应不超过 3.0MPa。

2. 反应器降压

在反应器正常操作压力和温度下，钢材里的氢浓度可达几个 ppm，当反应器被冷却和降压时，溶解度降低，导致氢浓度过饱和。当反应器脱气时（如开停工时）必须小心防止因为过饱和的氢浓度引起钢的氢脆变。

停工时，在任一表面温度降到 135℃或更低温度前，反应器应降压到 3.0MPa 以下。降压时另外一个要考虑的问题是由于高流速产生高压降而增加的反应器内部构件的应力，降压速度应控制到任何一个反应器的总压降都不超过 0.6MPa。

3. 反应器升温

在反应器升温期间，升温速度应保持在下列限度以内。

工艺流体限制	反应器表面温度	
<135℃	>135℃	
进料温度变化	<8℃/15 分钟	<10℃/15 分钟
进料温度	比最低表面温度 最多高 167 °C	比最低表面温度 最多高 167℃

4. 反应器降温

在反应器降温期间，降温速度应保持在下列限度以内：

工艺流体限制	反应器外壳金属温度	
	<135℃	>135℃
进料温度变化	<8℃/15 分钟	<10℃/15 分钟
进料温度	比最低表面温度 最多低 111℃	比最低表面温度 最多低 111℃

6.1.4 操作因素分析

1. 反应温度

反应温度是控制脱硫脱氮率的重要手段。对于R-101, 提高反应温度, 提高了脱硫脱氮率, 使降凝反应速度加快, 原料的降凝程度加深, 生成油中低沸点组分含量增加, 气体产率增加。

提高反应温度也可加快加氢速度。故脱硫、脱氮率提高, 烯烃的饱和深度亦提高, 产品安定性好。

反应温度提高会使催化剂表面积炭结焦速度加快, 影响其寿命。所以, 温度的选择一般受催化剂活性影响。并且力争在催化剂活性允许的条件下, 采用尽可能高的反应温度。

加氢精制反应是一个放热反应, 反应器的温升取决于各种反应发生的程度。在加氢反应过程中, 冷氢用于调节反应温度, 使催化剂得到最有效的利用。

催化剂床层温度是加氢降凝工艺最重要的操作参数。其它工艺参数对反应的影响, 可用调整催化剂床层温度来补偿。催化剂活性下降时, 所有反应器需要较高的温度。

反应系统温度的限制:

- ① 反应器入口温度 $\nless400^{\circ}\text{C}$ 。
- ② 反应进料加热炉炉膛温度控制 $\nless850^{\circ}\text{C}$ 。
- ③ 床层最高温度控制 $\nless440^{\circ}\text{C}$ 。

2. 反应压力

为了维持压力恒定, 在循环氢压缩机入口分液罐D-108顶装设压控调节阀。在正常情况下该调节阀的给定值不得任意变动。

在正常运转过程中, 由于催化剂床层的结焦, 反应器压降增大, 为保持D-108的压力, 反应器入口压力将逐渐提高。

反应系统的压力主要是通过控制新氢压缩机出口的氢气补充量来实现的, 也可以通过排废氢来实现。

反应压力对过程的影响实际因素是氢分压。提高系统的氢分压, 可促使加氢反应的进行, 烯烃和芳烃的加氢速度加快, 脱硫、脱氮率提高,

对胶质、沥青质的脱除有好处。故所得产品的溴价低，含硫、含氮化合物少，油品安定性好，同时还可防止或减少结焦，有利于保持催化剂活性，提高催化剂的稳定性。

反应压力的选择与处理原料性质有关，原料中含多环芳烃和杂质越多，则所需的反应压力越高。

反应器入口氢分压用下式求得：

$$\text{氢分压} = \text{反应器入口压力} \times \frac{\text{循环氢中氢分子数} + \text{新氢中氢分子数}}{\text{循环氢分子数} + \text{新氢分子数} + \text{进料分子数}}$$

3. 氢油比

氢油比的大小或循环氢量大小直接关系到氢分压和油品的停留时间，并且还影响油的汽化率。循环氢的增加可以保证系统有足够的氢分压，有利于加氢反应。此外，过剩的氢气可起到保护催化剂表面的作用，在一定的范围内可防止油料在催化剂表面缩合结焦，同时，氢油比增加可及时地将反应热从系统带出，有利于反应床层的热平衡，从而使反应器内温度容易控制平稳。

但过大的氢油比会使系统的压降增大，油品和催化剂接触的时间缩短，从而会导致反应深度下降，循环氢压缩机负荷增大，动力消耗增大。本装置 R-101 入口设计氢油比为不小于 400。

$$\text{氢油比} = \frac{\text{循环氢气量 (标米}^3\text{/时)}}{\text{进料量 (米}^3\text{/时)}}$$

通常循环氢流量在催化剂整个运转周期内应保持恒定，因为经常改变压缩机的操作是不可能的。为适应设计进料率到反应器入口的循环氢流量，必须维持下面的数值：

$$\text{R-101 入口氢油比} = \frac{\text{R-101 入口循环氢量 (标米}^3\text{/时)}}{\text{新鲜原料 (米}^3\text{/时)}}$$

在设计进料流率时，采用上述氢油比，在低于设计进料流率时，采用高一些的氢油比。在比设计进料流率高时，不要使循环氢的循环量大

于设计数值，因为这会影响保留的急冷氢，所以高于设计进料流率时，氢油比将小于上述数值。

4. 新氢及循环氢

加氢精制过程是一个消耗氢的过程，因此必须补充一定的新氢，同时加氢降凝反应器中循环氢的存在还有三个作用：

(1) 保证了催化剂床层有足够的氢分压，从而有利于传质和加氢反应的进行，在一定的范围内防止油品在催化剂表面结焦。

(2) 作为催化剂床层中反应热的载体，同时一部分循环氢作为冷氢，有效的控制反应器的温度。

(3) 把反应物均匀分布在催化剂上。

由于加氢精制过程是一个消耗氢的过程，因此增加氢分压有利于加氢反应，减少缩合反应和生焦率，有利于保持催化剂活性，提高催化剂的稳定性，延长催化剂的寿命，但受设备最高允许压力的限制，过大的氢分压会使循环氢压缩机的负荷增加，系统的压降增大，增加动力消耗。因此提高氢分压的有效办法就是增加气体流率或提高循环氢纯度。

5. 液时体积空速

液时体积空速的定义为：

$$LHSV = V_{\text{feed}} / V_{\text{cat}}$$

V_{feed} 每小时原料的体积数（在15℃）， m^3/hr

V_{cat} 催化剂的体积， m^3

这是一个动力学参数，与原料在催化剂床层的平均停留时间是一致的，空速实际上就是停留时间的倒数。

空速的选取是根据进料油的性质、催化剂的活性和反应的类型及目的产品的要求来决定的。空速的变化对加氢降凝反应有很大的影响。实际生产中，催化剂的体积是一定的，当原料油的体积流率发生变化时，空速也随着发生变化。当装置进料量减少，相应的空速就降低，反应苛刻度增加，转化率提高，单位氢耗增加，结焦的机会增加。这时，必须降低反应温度。反之，当装置进料量增加，空

速提高，转化率将会下降，这时则需提高反应温度，以达到希望的转化率要求。

为了避免结焦的形成，必须遵守下列操作原则：

① 降量必须先降温。

② 在增加进料量时，先维持反应温度不变，提量之后，再调整操作温度。

6. 原料油性质

原料油的性质并不是一个操作参数，但原料油的性质直接影响催化剂的操作温度和失活等性能，也影响装置的转化率、产品的收率、质量和氢气的消耗量。为了获得希望的产品性质，对不同的原料需要采用不同的操作条件。原料变重，需升高床层温度以维持一定的转化率。另外，原料杂质如硫、氮含量的变化对加氢精制和加氢降凝反应影响较大。从脱硫和脱氮反应均属放热反应的角度看，硫和氮的含量升高，都会影响反应温度的上升。但硫含量增加，会产生 H_2S ，导致催化剂活性上升，硫含量的大量增加，往往导致床层超温。氮产生的 NH_3 及盐，会使催化剂活性降低。所以，必须严格控制原料的性质。

原料中的杂质如硫，特别是氮均影响加氢精制和加氢降凝反应。为此，需按照原料所含硫和氮的量调整反应器床层温度。

R-101 生成油的氮含量对加氢降凝反应有很大影响。为使 R-101 生成油总氮达到要求，R-101 床层温度必须维持足够高。如果 R-101 本身的某些临时的原因使 R-101 生成油含氮量增高时，必须提高温度以维持转化率。

7. 催化剂活性

合理地控制反应的操作条件，将会有利于保持催化剂的活性，从而延长催化剂的寿命。这个控制的主要出发点是获得满意的操作苛刻度，从而降低生焦率。以下几点将增加催化剂的生焦率：

① 提高反应温度

② 降低反应压力

③ 降低氢分压（降低循环氢流率和/或纯度）

催化剂只有硫化态才具备更高的活性。因此要求循环氢中的 H_2S 含量应大于300ppm。

催化剂的活性受原料性质的影响。

8. 反应部分各操作因素之间的关系图

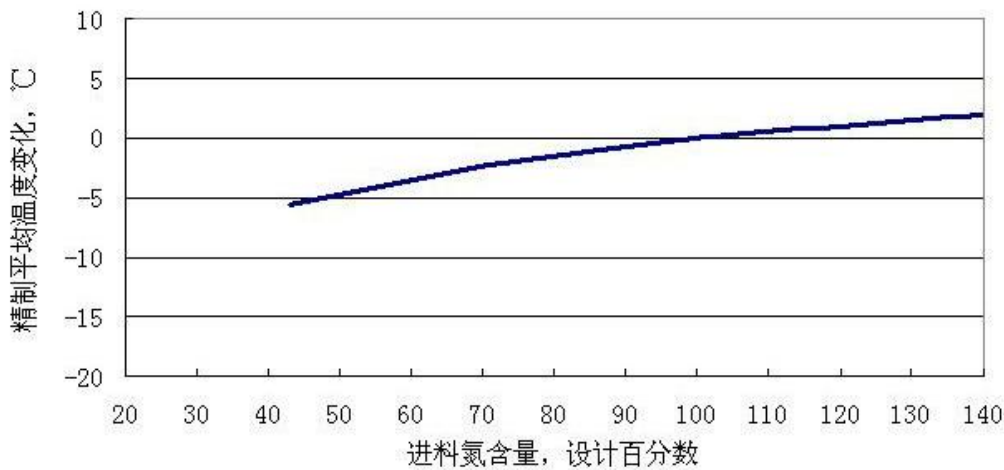


图 1 进料氮含量变化对精制平均温度的影响

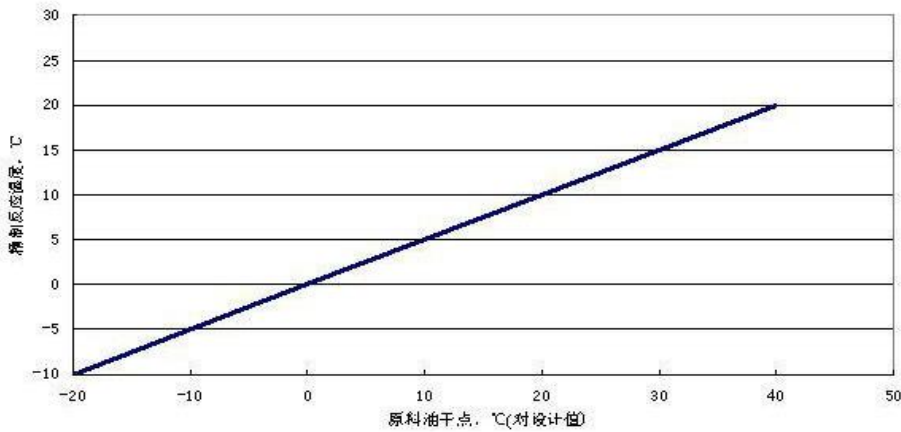


图 2 原料油干点对精制平均温度的影响

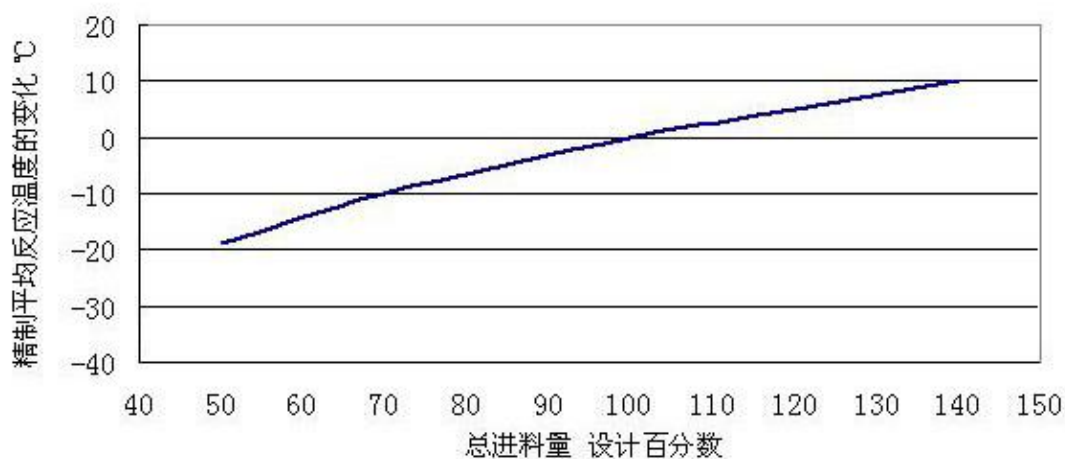


图 3 反应总进料量变化对精制平均温度的影响

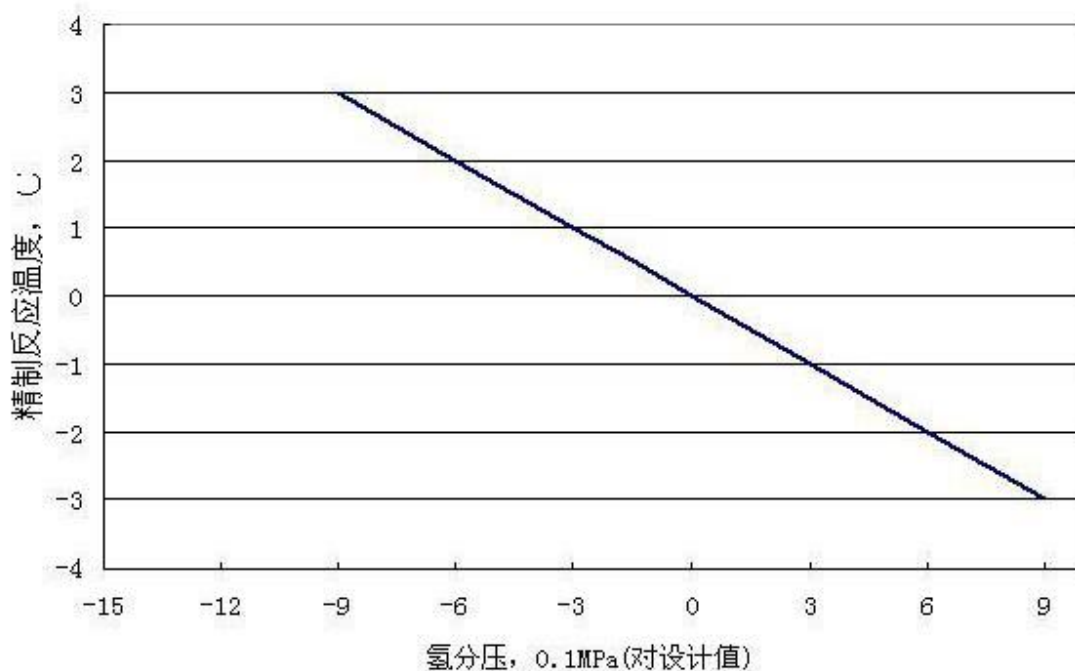


图 4 氢分压对精制平均温度的影响

6.1.5 反应部分操作法

催化剂床层温度是反应部分最重要的工艺参数,每个操作人员都必须了解影响该参数的各种因素,作出准确的判断和调节。在正常运转中,反应温度超过 0.5°C ,本岗位人员要研究原因,超过 1°C 时要报告班长,并调整冷氢量和反应进料加热炉温度。每次调整温度的范围应小于 0.5°C ,需要较大幅度调整时,可以多次重复调整。

1. R-101温度的调节

R-101的主要目的是对原料油进行精制处理，以脱除原料油中的有机硫、氮、氧以及金属化合物等，保证产品质量要求。

A、影响因素：

- (1) 反应炉F-101的出口温度升高，床层温度上升。
- (2) 冷氢增大，床层温度下降。
- (3) 催化剂的活性提高，床层温度上升。
- (4) 循环氢流量减小，床层温度上升。
- (5) 原料含硫量变高，床层温度上升。
- (6) 原料含氮量变高，床层温度上升。
- (7) 循环氢纯度提高，床层温度上升。
- (8) 原料含水量增加，床层温度下降。
- (9) 进料变轻，床层温度上升。
- (10) 循环油（尾油）比例小，床层温度上升。

B、调节方法：

- (1) 通过调节F-101的瓦斯量来控稳其出口温度。
- (2) 调节床层冷氢注入量。
- (3) 根据催化剂的表观活性和精制效果调整反应器入口温度。
- (4) 通过调节原料油换热旁路阀来控稳E-102的壳程出口温度。
- (5) 控稳循环氢流量，循环氢量不足时可提高K-102的转速（通过调节循环氢压缩机K-102的出口压力来实现）。
- (6) 联系调度，控制好原料油混合比例和干点，认真分析比较原料的性质变化，密切注视反应温度的变化，及时控稳床层温度。
- (7) 参照操作指导曲线图进行调节温度。

2. 冷氢量的调节

冷氢是控制床层温度的重要手段，冷氢量应根据床层温度的变化而改变。在调节某点冷氢时要考虑对其他冷氢点的影响。在正常操作中应尽量保持各床层冷氢阀的开度<50%，以备急用。当床层温度急升时，首先用冷氢迎面截住温波，并适当调整炉温，降低反应器入口温度。影响冷氢量大小的因素有：

床层温升的变化；
循环氢总流量的变化；
新氢流量的变化；
混氢流量的变化；
某点冷氢流量的变化。

装置开始运转时，为了充分利用催化剂活性的有效温度，延长使用寿命，就要注入一定的冷氢量，并实现自动调节。以后，则根据床层温升情况，再作给定的调整。

3. 反应压力的调节

反应系统的压力控制点设在循环氢压缩机的入口分液罐 D-108 出口线上，反应压力调节器 PIC-11501 输出的信号通过低选器 PU-11501 与新氢压缩机入口分液罐压力调节器 PIC-11701 输出的信号进行比较，选择输出信号较低的值，作为新氢压缩机总出口返回新氢压缩机入口调节阀 PV-11501 的输入信号，通过调节补充氢量控制反应系统压力。可以通过调节 D-108 废氢排放量来降低反应系统压力。

A、影响因素：

反应温度升高，导致反应深度大，耗氢量增加，压力下降。

新氢量波动或新氢压缩机 K-101 故障。

循环压缩机 K-102 故障。

原料油含水量增加，压力上升。

FIC-11501 控制不当。

压控 PIC-11501 失灵。

高分液控串气。

高分安全阀漏气。

换热器 E-101、E-102、E-103 内漏，压力降低。

B、调节方法：

以保证合适的反应深度为前提，调节压控阀，使反应系统的压力恒定在正常范围。

尽可能平稳新氢压缩机的入口压力。

联系调度储运单位，保证原料的含水量不超过指标值。

用 FIC-11501 调节氢纯度的时候，参考氢量慢慢调节，以免造成压力大幅波动。

要定期校对各液位，保证指示正确，以防串气。

4. 循环氢流量的调节

A、影响因素：

K-102 的转速变化。

备用冷氢量的变化。

补充氢量的变化。

D-108 排至放空管的量的变化。

反应系统差压的变化。

反应系统压力的变化。

换热器内漏。

反应深度发生变化造成循环氢组成变化。

B、调节方法：

根据氢油比调节 K-102 的转速（由 K-102 的出口压力控制）。

在正常状态下，备用冷氢阀保持一定的开度。

根据系统压力的变化，调节新氢的补充量。

找出系统压力变化的原因，控稳 PIC-11501。

根据换热器出入口温度和压力 PIC-11501 的变化判断内漏位置，汇报车间和调度；如果情况严重，则作紧急停工处理。

控制合适的反应深度，根据耗氢量调节系统压力。

找准影响因素，相应调整。

循环氢流量在整个运转周期内应保持恒定，因为经常改变压缩机的操作是不允许的。

5. 循环氢纯度的调节

循环氢纯度是保证循环氢分压的重要指标，氢纯度过低会发生缩合反应和结焦，影响催化剂的使用寿命，所以在生产中必须保证有足够的氢纯度。

A、影响因素：

R-101 反应温度上升，纯度下降。

新氢量降低，纯度下降。

新氢纯度降低，循环氢纯度下降。

循环氢量降低，其纯度下降。

反应深度增加，循环氢纯度下降。

原料中含氮量升高，纯度下降。

换热器内漏。

高分温度上升，纯度下降。

空冷 A-101 注水量变化。

B、调节方法：

调节新氢量和纯度在设计值上。

打开排气阀 FV-11501，排放适量的循环气。

控制好高分的温度。

保证空冷的注水量。

保证合适的反应温度。

联系调度，控制原料的杂质含量在指标值内。

装置一般不作循环氢流量的调节，如果循环氢流量低于 85%，则要从 D-108 中排出部分废氢。

6、冷氢量的调节

冷氢是控制床层温度的重要手段，冷氢量应根据床层温度的变化而相应改变。

A、影响因素：

床层温升的变化；

循环氢压缩机入口总量的变化；

循环氢量的变化；

某点冷氢量的变化。

B、调节方法：

开工正常运行时，为了平均利用催化剂的有效活性，延长使用寿命，

使反应器温度,符合各个时间的温度分布曲线,就要注入一定的冷氢量,并实现自动调节,以后,则根据床层温升情况,转化深度,温度分布情况,再做给定的调整。在调整某点冷氢时要考虑对其它冷氢点的影响。在正常操作中应尽量保持各床冷氢阀<50%的开度以备急用。当床层温度急升时,首先用冷氢迎面截住温波,同时也在该床入口加大冷氢,并适当调整炉温,降低反应器入口温度。在事故状态下,特别是新氢中断,只要反应器不超温就尽量不打冷氢,让所有氢气经过催化剂床层均匀冷却。

7. 进料量的调节

如果原料性质改变,应根据床层温度变化调节反应器入口温度和密切注意床层温度变化调整冷氢。

如果进料量减少造成空速过低,要相应降低床层温度。

必须严格遵守先降温后降量和先提量后升温的原则。

如果反应器压差上升过快,应适当降低进料量和优化原料,并调整反应温度。

8. 高分液位的调节

A、影响因素:

高分入口温度上升,液位下降。

E-103 内漏,液位上升。

高分压力波动,液位波动。

高分到低分的流量变化。

仪表失灵。

B、调节方法:

根据反应深度的变化,适当调节热高分的液控阀,保持液位的平稳。通过调节换热器 E-103 的旁路流量来控稳热高分的入口温度。

控稳热高分的后路压力。

如果仪表失灵,将液控改手动,参考低分液位控制在正常液位,联系仪表处理;

如果控制阀不动作,指示全部假象,可挂手轮操作,参考热低分重

烃进料量，控制在正常液位（必要时将 A、B 两阀全打开），联系仪表处理。

对于双液位指示要经常比较、判断，保证液位指示准确。

9. 低分液位调节

A、影响因素：

高分的液位变化。

低分的压力变化。

高分至低分的流量波动。

液位显示仪表失灵。

B、调节方法：

控稳高分的压力和液位。

液位波动较大时，将液控阀改手动控制，平稳低分的进料。

根据高分的减油量，做相应的超前调节；

如果仪表失灵，可改手动或改副线操作，参考现场液位和热高分来量控制在正常液位，及时联系仪表处理；

10. 原料油缓冲罐的液位调节

在正常生产中，D-101 液位是通过液控 LIC10101 与 FIC10102 串级来控制 D-101 液位的。

A、影响因素：

原料油升压泵（P101）流量变化或泵故障。

进罐流量的变化。

原料油过滤器 SR-101 差压的变化。

D-101 压力的变化。

仪表失灵。

B、调节方法：

联系原料罐区，调节入罐流量。

控制好 D-101 的压力。

仪表失灵时，立即改手动，控制好正常液位，联系仪表处理。

6.2 分馏部分操作

6.2.1、操作任务

1. 严格按工艺指标控制好分馏部分操作平稳,保证产品质量合格。
2. 在生产中,优化操作条件,做好节能降耗工作。
3. 负责分馏系统开停工。

6.2.2、管辖范围

分馏系统负责硫化氢汽提塔 (C-201),分馏塔 (C-202),精制柴油与原料油换热器 (E-203),柴油蒸汽发生器 (E-204),精制柴油/分馏塔进料换热器 (E-205),硫化氢汽提塔顶空冷器 (A-201),硫化氢汽提塔顶后冷器(E-201),分馏塔顶空冷器(A-202),分馏塔顶后冷器(E-202),硫化氢汽提塔顶回流罐 (D-201),分馏塔顶回流罐 (D-202),精制柴油空冷器 (A-203),缓蚀剂罐 (D-203/AB),放空罐 (D-401),污油罐 (D-402),净化风罐 (D-403),中压蒸汽分水罐 (D-405),低压蒸汽分水罐 (D-406),重沸炉 (F-201),空气预热器,鼓风机 (G-11),引风机 (Y-11)。重沸泵 P-201/AB,硫化氢汽提塔顶回流泵 P-202A/B,精制柴油泵 P-203A/B,分馏塔顶回流泵 P-204A/B,缓蚀剂泵 P-205A/B,轻污油泵 P-401,地下污油泵 P-402 以及所属工艺管线,仪表的操作,管理,检查和维护,工艺参数的调节控制,报表记录和区域卫生,消防器材等。

6.2.3 操作因素分析

分馏系统的目的是生产合格产品,物料平衡和热量平衡是分馏系统的设计思想和依据,也是分馏操作必须遵循的原则。

1、温度

温度是热平衡和物料平衡的主要因素,是决定拔出率和产品质量主要操作参数,对于每个塔,可以通过控制进料温度、侧线的温度、塔顶温度和塔底温度来控制产品的拔出率和产品的质量。

塔顶温度用塔顶回流来控制,塔顶温度高,塔顶产品偏重,应加大回流来控制质量,但回流不宜过大,防止塔盘和塔顶超负荷。

侧线抽出温度与侧线抽出量成正比,侧线拿量不合理或不稳定将影响整个分馏塔的操作,应视产品的质量情况稳定抽出量,调节不能太频,幅

度变化不要太大，在其它条件不变的情况下，侧线温度相对恒定为好。侧线温度是反映柴油干点和侧线拨出率的最灵敏的温度，侧线温度太高，柴油干点会上升，如柴油的干点超指标，应减少柴油的产量增加中段回流量进行调整。侧线温度太低，则柴油的产量会下降，此时可根据侧线温度的变化增大柴油的抽出量。

回流温度对全塔的热平衡和分馏精确度均有较大的影响，回流罐温度主要由空冷运转情况、水冷效果、塔顶气相负荷和环境温度来决定。塔底温度是衡量物料在该塔的蒸发量大小的主要依据。温度高，蒸发量大，温度过高甚至造成携带现象，使侧线产品干点高，颜色变深，严重时会产生生焦，但塔底温度太低时合理组分蒸发不了，产品质量轻降低了产品收率，也加大了下游设备的负荷。塔底温度决定塔底液相中轻组分的含量，含量越高，底温越低；如果塔底温度太高，必须加大中段回流。

分馏塔各点温度的高低主要视进料性质而定，也就是说温度随进料的降凝深度而变化，所以，在平时操作中要根据进料性质及时调整各点温度，特别是各塔底温度，并以这个温度作为操作中的主要调节手段。

2、压力

压力对全塔组分的沸点有影响，随着塔压的升高，产品的沸点也会升高，以致给组分的分离带来更大的困难。如果塔的压力降低，在塔温不变的情况下，拨出率就会上升，产品容易变重，排出气体的流率就会增加。因此不要随意改变压控的给定值，正常的塔压不宜改变。压力的平稳与否直接影响到产品的质量、系统的热平衡和物料平衡，甚至威胁到装置的安全生产。

在操作中压力不能作为一种调节产品质量的手段，应保持恒定为好。在对塔压进行调节时，要进行全面而周密的分析，尽力找出影响塔压的主要因素进行准确而合理的调节，使操作平稳下来，当需要借助塔顶容器的排气阀来调节塔压时要缓慢进行，不要猛开猛关，也不要随便改变控制的给定值，以免造成大幅度的波动或冲塔事故。

3、进料量

进料量增加或减少时，必须按比例增加或减少顶回流量和中段回流

量，以保证全塔各点温度、压力的相对稳定，确保石脑油、柴油的质量稳定。同时还要相应地增加或减少石脑油和柴油的产品量。

4、回流量

回流量是提高分馏精确度和切割产品的主要手段。如果顶回流突然增加，而顶温又降不下来，说明重组分已带到了塔顶，此时应加大中段回流量，以降低塔顶负荷。如果顶回流温度降低时塔的内回流增加，此时应适当降低回流量，但正常操作中应尽量保持回流比和回流温度的恒定，一般不要作大的调整。如果反应深度或者轻组分相对减少时，应使用较高的回流比保证分馏精确度。

5、液位

液位是系统物料平衡操作的集中表现，塔底液位的高低将不同程度地影响产品质量、收率及操作平衡，泵抽空，所以，平衡好各塔液位尤为重要。

6.2.4 硫化氢汽提塔 C-201

硫化氢汽提塔的主要目的是减少反应生成油中硫化氢和 C_5 -烃类含量，对其下游的分馏设备不须考虑硫化氢的腐蚀问题。当塔的操作压力恒定时，塔的操作温度是一重要参数。若塔顶温度低时，气相中硫化氢、 C_5 -烃类分压降低，而液相中的硫化氢、 C_5 -烃类含量就会增加，回流至下部，造成塔底硫化氢和轻烃含量高，影响下游的操作。若塔顶温度过高，就会有大量 C_5 汽化，增加塔顶冷凝负荷和回流泵负荷。所以正确的操作温度应是即不太高也不太低，尽可能按设计条件来操作。

A、操作参数调节

1、进料温度

提高进料温度，可以提高塔进料口以上气相负荷，有助于脱除硫化氢、水和轻烃。但是增大了塔顶冷凝器的负荷和塔顶回流量，过高的烃、蒸汽和液体流率也会导致塔液泛。进料温度由热低分油的温度来决定的。塔进料温度的高低表示低分油带进塔的热量大小。进料温度过高，增加塔的操作负荷；温度太低，加氢生成油脱硫化氢不完全，严重时会导致柴油腐蚀不合格。

影响因素	处 理 方 法
进料组成变化	联系反应岗位，控制好反应深度，平稳 D-104、D-106 来量。
高分油温度波动	控稳高分油温度
D-104 温度波动	控稳热低分油进料温度
仪表故障	手动或付线控制，联系仪表工修理

2. 塔顶温度

D-201 的作用主要是脱除加氢生成油中的 H_2S ，同时汽提出少量的水、轻烃（液化气组分），轻烃去吸收脱吸塔。提高塔顶温度也就提高了硫化氢汽提塔全塔温度，易于脱除硫化氢，但较高的塔顶温度会导致较多的 C_5^+ 进入回流罐，使塔顶冷凝负荷增大。所以塔顶温度要按照操作指标严格控制。塔顶回流方式为部分回流。当塔顶温度过高或过低时，可以通过适当改变回流量来调节。塔顶温度是通过温控调节 TIC-20102 与塔顶回流量调节器 FIC-20101 串级控制来保证塔顶温度恒定。

影响因素	处 理 方 法
C-201 进料量波动	反应部分平稳操作
塔顶压力波动	控稳 D-201 压力
塔顶回流量波动	（1）检查顶回流泵是否正常。 （2）确认顶回流控制阀 FV-20101 好用。 （3）检查 D-201 界位脱水。 （4）控稳塔顶回流量
塔底温度波动	控稳塔底汽提量
塔进料温度波动	控稳塔进料温度
回流油带水	控好 D-201 界位

3. 塔顶压力

高的操作压力不利于硫化氢的脱除，增加了塔顶冷凝负荷。塔的操作压力必须是能将 D-201 的排放气体排出装置，最高的塔压不应高于塔顶安全阀定压。压力过低，塔顶挥发量过大，使回流量过大；C-201 塔底油也不易压入 C-202，不利于下游系统平稳操作。塔的操作压力由设于 D-201 处的 PIC-20101 来调节，正常操作期间操作压力应保持稳定。

影响因素	处 理 方 法
进料量、组成变化、 进料温度变化	(1) 联系反应岗位稳定进料量、根据原料变化调整反应温度 (2) 查明原因稳定进料温度
顶温变化	(1) 控稳回流量 (2) 检查A-201运行情况，防止D-201入口温度过高
压控阀PV-20101故障	改手动或副线控制，联系仪表工处理
后路压力控制过高	查明原因适当降低压力

4. 塔底液位

C-201 塔底液位是由液控 LIC-20101 来调节的，由于由于产品分馏塔 C-202 进料量的波动直接影响产品质量，所以要控制平稳 C-201 塔底液位。液位过高，会影响平稳操作；液位过低，容易使塔底油压空。

影响因素	调 节 方 法
塔进料组成变化	稳定反应转化率
塔进料量波动	应控稳 D-104、D-106 液位
塔顶温度和回流量波动	控稳回流量
塔压力波动	控稳 D-201 压力
仪表故障	手动或付线控制，联系仪表工修理

5、塔底温度

提高塔底温度有利于硫化氢的脱除和轻烃的分离。但塔底温度过高，

气化量过大会增加塔内负荷，塔顶温度升高，塔内雾沫夹带严重，甚至造成塔液泛，反而降低分离效果；塔底温度过低，又会使硫化氢和轻烃分离不充分，给下游设备增加负荷和腐蚀，使产品的腐蚀不合格。因此，应控制稳定好塔底温度在一个合适的温位，同时应保持塔底油中硫化氢含量在 0.5ppm 以下。

影响因素	处理方法
塔进料量、组成、温度变化	控稳反应操作
C-201 压力波动	控稳 C-201 压力
塔底出口温度变化	控稳塔底汽提量

6. D-201 液位

D-201 液位是由液控 LIC-20102 控制轻烃去装置外的流量来调节的。液位过低，泵 P-202 易抽空，影响 C-201 的回流与操作。液位过高，气体易带液。

影响因素	处理方法
进料温度和塔底温度波动	控稳进料和塔底温度
进料组成变化	控稳反应操作
塔顶温度波动	稳定 C-201 的操作，控稳塔顶温度
塔顶压力波动	控稳 C-201 压力
泵 P-201 故障	切换至备用泵运转
液控故障	液控故障时，改手动控制或用副线控制，以稳定 D-201 液位，联系仪表工处理
D-201 入口温度超高	检查 A201 的运行情况，将 D-201 入口温度调整至正常值

7. D-201 界位

D-201 界位是由界控 LIC-20103 控制含硫污水的排水量来调节。界位过高，回流油带水，引起 C-201 压力和温度波动；C-201 操作波动界

位过低，会造成含硫污水带油。

影响因素	处理方法
C-201 进料带水	控稳 D-106 界位，防止冷低分油进料带水
D-201 压力波动	控稳压力
仪表故障	改手动控制或用副线控制，稳定界位，联系仪表工处理

8、注缓蚀剂

为了防止 H₂S 对管道、设备的腐蚀，降低其腐蚀速度，通过 P-205A/B 在 C-201 顶挥发线上注入缓蚀剂。

6.2.5 产品分馏塔 C-202

分馏塔的操作是分馏稳定部分最重要的操作环节，对全装置的平稳操作起着重要的作用，并掌握着主要产品的质量。影响产品分离的操作参数包括有：塔底温度、塔操作压力、回流量、取热和塔底循环量，掌握好分馏塔的物料平衡，热量平衡及塔内的汽液相分布是分馏操作的关键。分馏塔的操作应该做到平稳操作，减少波动；在正常操作中应稳定塔顶压力、塔顶温度、塔底液位来调整产品质量。下面对这些参数分别进行论述（注：以下分析是基于分馏塔进料量、组成不变而定的）。

在塔的操作压力一定时，进料在分馏段的汽化量决定于分馏段的温度，提高分馏段温度可增加馏出物产率。塔的操作压力是通过压控 PIC-20301 来控制的，降低塔压力，可增加汽化量，从而提高了分馏塔馏出物的产率。塔顶系统需在较低温度下操作。设计的塔顶操作压力为 0.12MPa（g）。

塔顶回流取热系统：

塔顶设有取热的空冷器，用以冷凝全部塔顶产物，所冷凝的石脑油根据需要一部分作为塔顶回流送回塔顶以控制塔顶温度，该塔顶回流温度决定石脑油和柴油的切割点。另一部分送出装置。

回流取热对分馏塔操作的影响：

改变了全塔分馏效果，对各产品质量造成影响，因此调节回流量要谨慎、缓慢，一般可先调节回流返塔温度来调整操作。

A 操作参数调节

1.塔顶温度

C-202 塔顶温度是由温控 TIC-20301 控制塔顶回流量来调节的。塔顶温控与回流量流控 FIC-20301 组成串级控制回路，以塔顶温度为主调节回路，回流量为副调节回路。当塔顶温度低时，就会使塔顶石脑油干点降低，这时应减少回流量，以提高塔顶温度，反之则降低塔顶温度。

影响因素	调 节 方 法
回流量不稳	稳定回流量
回流温度变化	控制好塔顶系统的冷却温度
进料带水	加强 C-201 操作
进料量不稳	稳定 C201 液位
进料性质波动	控制好反应深度，控稳 C-201 的操作
塔压波动	稳定压力
仪表故障	改手动或付线控制，联系仪表工处理

2.塔底温度

影响因素	调 节 方 法
塔顶回流量不稳	稳定回流量
塔顶回流温度变化	控制好塔顶系统的冷却温度
进料带水	加强 C-201 操作
进料量不稳	稳定进料量
进料温度变化	控稳 C-201 底温
进料性质波动	控制好反应深度
塔压波动	稳定压力
仪表不好用	改手动或付线控制，联系仪表工处理

3.塔底液位

影响因素	调 节 方 法
进料不稳	控好低分及 C-201 的液位，稳定进料
进料性质	控稳反应深度
塔压波动	查明原因，稳定塔压
P-201 不上量	切换备用泵，加强塔底泵和维护
塔底温度波动	查明原因，稳定底温
后路不通	查明原因，及时处理改通，若长时间可改尾油外甩
压控表故障	联系仪表校对，改手控或付线控

6.2.6 产品质量调节

①后部产品腐蚀不合格

影响因素	调节方法
C-201塔底温度偏低	适当提高塔C-201底汽提量
C-201顶温偏低	适当提高塔C-201顶温
C-201塔压过高	降低塔C-201顶压力

②D-201 酸性气带油

影响因素	调节方法
D-201液位超高	增大外甩，检查液位是否正常，P-201是否抽空
D-201压力偏低	提高D-201操作压力
D-201塔顶温度过高	降低塔D-201顶温度，加大回流

③石脑油干点的调节

影响因素	调 节 方 法
C-202 顶温高	适当加大回流，降低顶温

C-202 塔压波动	查明原因，稳定压力
C-202 进料带水	加强 D-106、D-201 脱水，控稳界位
C-202 进料量波动	控稳 D-106、C-201 的液位
C-202 塔底液位波动	找出原因，控稳塔底液位
C-202 塔底温度波动	控稳塔底液位和 F-201 出口温度
仪表故障	联系仪表维修，改手控或付线控

④柴油凝点的调节（包括倾点）

影响因素	调 节 方 法
C-202 进料性质变化	稳定反应操作，控稳反应深度
C-202 底温不稳	控稳加热炉 F-201 出口温度
C-202 进料带水	加强 D-106、D-201、D-202 脱水
C-202 进料量不稳	稳定 D-106、C-201 底液位
C-202 塔顶温度过高或过低	调节顶回流量稳定塔顶温度
C-202 塔内分馏效果差	稍降处理量或停工检查
反应转化深度变化	控稳反应深度
仪表失灵	联系仪表处理，改手控或付线控

⑤柴油闪点低

影响因素	调 节 方 法
C-202 顶温过低	稍降顶回流，提高顶温
C-201 的汽提效果差	提高 C-201 的底温或稍提吹汽量
C-202 进料温度低	提高 E-205 换热温度
C-202 塔底温度过低	提高进料温度或提高加热炉 F-201 出口温度
C-202 进料组分轻	降低降凝反应深度
C-202 塔压过高	查明原因，降低压力

第七章 设备操作法规程

第一节 机泵操作法

一、一般离心泵操作法

1.范围

本操作法适用于本装置原料油泵（P-101A/B）、反冲洗污油泵（P-105A/B）、重沸炉泵（P-201A/B）、硫化氢汽提塔顶回流泵（P-202A/B）、精制柴油泵（P-203A/B）、分馏塔顶回流泵（P-204A/B）、抽油泵（P-401）及同类型的泵的开停运行、切换、维护等。

2. 开泵前的准备工作

- （1）检查连接件是否坚固，联轴器护罩完好与否。
- （2）检查轴承箱润滑油质量，油位在 1/2—2/3 之间。
- （3）打开冷却水阀，检查冷却水系统不堵不漏，并调节至适当的冷却水量（P-201A/B、P-203A/B 循环水由系统循环水改为制氢水站的除盐水，可切换使用）。
- （4）检查出口阀、低点排污和高点放空阀是否关闭。
- （5）打开压力表阀和入口阀，用输送的介质将泵灌满，以驱出泵中气体必要时打开高点放空阀，将气体排掉，见液体后关死。
- （6）输送热油时，应进行预热
 - a 泵预热时，预热阀门缓缓打开，利用被输送的热油通过泵体，叶轮返回至泵入口管线进行预热。
 - b 泵预热时，每隔 15-20 分钟盘车 180°，防止轴承弯曲。
 - c 预热时泵壳体和介质温差不大于 50℃。
 - d 预热速度：40℃/h。
 - e 盘车 2-3 圈，无异常阻力和声响，并无轻重不均的感觉。

3.开泵步骤

- （1）启动电机，达到正常转速。
- （2）待压力表指示相当于操作压力时，缓慢打开出口阀，直到正

常。

(3) 开车过程中需注意观察电机及泵的运转情况，如电机声音，轴承振动，机封泄露等，遇有异常应立即停车。

4. 泵的正常操作及操作指标

4.1 操作指标

(1) 轴承温度 $\nless 65^{\circ}\text{C}$ ，电机温度 $\nless 70^{\circ}\text{C}$ 。

(2) 轴承振动 $\nless 7.1\text{mm/s}$ 。

(3) 电流不超过额定值。

(4) 流量要大于额定流量的 30%。

4.2 正常维护和保

(1) 保持机体卫生整洁。

(2) 检查出入口压力，电流波动情况，认真做好巡检记录。

(3) 检查运转情况有无杂音，油冷却系统工作是否正常，附属管线有无滴漏，发现异常情况应及时处理并向班长报告。

(4) 检查泵壳的温度和入口温度是否一致，地脚螺栓和连接紧固件是否松动。

(5) 检查润滑油油质、油位。

(6) 连续运转三个月的泵要切换备用泵。

5. 停泵

5.1 正常停泵

(1) 关闭出口阀

(2) 停电机

(3) 关入口阀和压力表阀（停后备用可不关）

(4) 关冷却水（热油泵应每隔半小时盘半圈，待冷却后再停水）

5.2 正常切换

(1) 按正常步骤启动备用泵

(2) 缓慢打开备用泵出口阀，同时逐渐关闭运转泵的出口阀，直到备用泵出口阀调至正常运转泵出口阀关闭，整个过程要保证进入系统的流量稳定。

(3) 按正常停泵步骤停运转泵

5.3 紧急停泵

5.3.1 遇到下列情况者，按紧急停处理

- (1) 电机冒烟和电源短相
- (2) 出入口管线及泵体严重泄漏
- (3) 轴承温度超高，有抱轴危险的
- (4) 机封密封严重泄漏，有着火危险的
- (5) 发生事故，泵继续运转有扩大事故危险的
- (6) 发生过程事故，要求紧急停泵的

5.3.2 紧急停泵步骤

- (1) 切断电源停电机
- (2) 关闭出入口阀
- (3) 按正常停泵方法进行
- (4) 向班长报告处理情况

6. 备用泵应处状态

- (1) 润滑油池油位正常，油质良好
- (2) 泵入口阀打开，导淋阀关闭，出口阀关闭，压力表阀打开，带联锁自启动的热油泵预热线稍开，使泵处于预热状态
- (3) 循环冷却水正常投用
- (4) 机封密封不泄漏
- (5) 泵的附件和安全设施完好无损，并且投用正常。

7. P-201A/B、P-203A/B 检修注意事项：

P-201A/B、P-203A/B 检修时进出口电动阀断电，并挂禁止触动操作按钮警示牌，严禁检修过程中打开进出口电动阀。

二、 高速泵操作法

1. 范围

本操作法适用于本装置反应产物注水泵（P-103A/B）的开停运行、切换等。

2. 开泵步骤

(1) 投用润滑油冷却器, (冷却水由之前的系统循环水改为制氢水站的除盐水, 可切换使用。)

(2) 启动润滑油泵电机, 且油压 0.2-0.5MPa。

(3) 主泵按顺时针方向盘车 2-3 圈, 确认无异常现象。

(4) 打开密封缓冲阀门, 水路畅通, 水压符合要求。

(5) 打开泵入口阀门, 排放阀排完气后关阀。

(6) 开最小流量线。

(7) 启动主泵, 开出口阀调节流量至所需流量。

(8) 主油泵工作正常后, 停辅助油泵, 并投用相关联锁。

(9) 检查泵的出口压力, 流量和电流及振动情况。

3.停泵步骤

(1) 关出口阀, 保证流量为设计流量的 30%。

(2) 关闭主泵, 确认辅助油泵是否联锁自启动, 否则手动开启。

(3) 关闭出入口阀, 打开泵体倒淋排掉泵内介质。

(4) 待齿轮箱油温降至 50°C 时, 停辅助油泵。

4.切换泵

(1) 按正常操作做好启动准备工作。

(2) 按正常程序启动备用泵。

(3) 缓慢打开备用泵出口阀, 同时缓慢关闭运行泵出口阀, 注意控制流量不出现较大波动。

(4) 备用泵运行无异常后按正常程序停运行泵。

5.紧急停车

(1) 按停泵按钮

(2) 关闭出口阀, 启动辅助油泵

(3) 其他按正常停泵处理

三、反应进料泵操作法

1.概述

反应进料泵 P-102A 采用电机和液力透平共同驱动, 该透平泵组从德国苏尔寿公司进口。反应进料泵 P-102B 为嘉利特荏原泵业有限公司

的离心泵，由电机驱动。以下主要介绍 P-102A 和液力透平的操作方法。

利用液力透平驱动主要是为了回收反应生成油从热高分至热低分的压力能和热能，降低装置能耗，该泵组的布置方式采用电机和液力透平之间用力按周期和离合器连接，通过齿轮箱增速后驱动进料泵，进料泵和液力透平位于泵组的两侧外端。由于介质流量大，扬程高，反应进料泵采用多级离心泵，双筒体设计，内壳为水平剖分式，外壳体上仅有泵的出入口和平衡线，进料泵外壳体除承受入口部分压力外均承受出口压力，而内壳体承受较小的压差。

由于受到透平泵组中的透平和其他设备的设计强度的限制，液力透平机装有超速保护装置。透平泵采用了液力透平和电机共同驱动进料泵的双驱动方案，电机在无液力透平出力的情况下足以驱动进料泵，液力透平装有一个具有调节能力的全流量旁通阀，与液力透平入口调节阀实现分程控制。

2. 工艺流程说明

2.1 原料油流程

原料油从 D-102 底经控制切断阀到达 P-102 入口，由泵升压后经换热器换热、加热炉升温达到反应需要的温度后去反应器。

2.2 液力透平流程

热高分油自热高分罐 D-103 底部经控制切断阀和调节阀到达液力透平 HT-101 入口，经液力透平做功后进入热低分罐 D-104。

3. 运行操作

3.1 启动前的检查与准备

(1) 全面检查液力透平进出口管线及地脚螺栓、各运动部件连接螺栓有无松动，对轮罩是否装好。

(2) 检查各处温度计、压力表是否安装齐全，准确好用。

(3) 投用透平的冷却水系统（P-102A/B 机泵及液力透平冷却水由系统循环水改为柴油压缩机水站除盐水，可切换使用）。

(4) 全面检查透平其它部位有无异常情况。

(5) 投用透平的润滑油系统，检查透平的径向轴承和止推轴承的

润滑油是否正常，油量是否合适，注意调整润滑油总管的压力。

(6) 密封液系统投用：首先确认密封液循环管线的连接法兰无盲板，管线畅通，蓄能器已按规定用 N_2 预先充压至正常压力，并检查无泄漏，并将蓄能器投用。向液力透平的密封液外供液罐中加入密封液至最高液位，打开密封液循环线的高点放空阀，用手柄向密封液循环管线中冲入密封液，并从高点放空处排气，排气完毕后关闭高点放空阀，继续用手柄充压至规定压力，冲压过程中要注意观察外供液罐的液位，当液位低时要补入密封液，充液完毕后要加密封液至外供液罐合适液位。投用密封液冷却器的冷却水。密封液压力以高于透平出口压力 $0.2\sim 0.3\text{MPa}$ 即可。

(7) 确认透平出口管线的安全阀已投用。

(8) 保证透平入口手阀、调节阀及切断阀全部关闭，缓慢打开透平出口阀，确认透平不倒转。然后打开入口切断阀，再打开入口手阀 5 圈左右。再缓慢将入口调节阀开至 2%，该过程确保透平不转动，确认有介质通过液力透平泵体，缓慢升温，当温升过慢时，可将调节阀逐渐开至 3%，直至机体的温度 $\geq 140^\circ\text{C}$ 且上下筒体温差 $\leq 30^\circ\text{C}$ 时暖机结束，准备开动液力透平。

(10) 透平启动前，确认热高分出口液控阀小阀和液力透平入口流控阀是否好用。

3.2 启动

(1) 启动条件：a 润滑油压力 $\geq 0.15\text{MPa}$ ；b 润滑油过滤器差压 $\leq 0.1\text{MPa}$ ；c 上下筒体的温差 $\leq 30^\circ\text{C}$ ；d 公共联锁未联锁状态。

(2) 确认透平出口管线上的所有阀门处于全开状态，各低点排污阀已关闭。

(3) 全面检查泵的运转情况，确认其运转正常。

(4) 确认透平出口阀全开，确认已全部充满液体，待透平暖至所要求温度后，准备启动透平。

(5) 打开平衡管压力表引线阀，检查透平平衡管是否畅通，并从该引线的放空处放空。全开透平切断阀前的所有手阀，确认切断阀后的

手阀关闭（为了防止切断阀打开时冲动透平），确认切断阀前流控阀全关，打开切断阀，注意观察透平是否被冲动。

（6）与内操联系好，缓慢开大透平入口手阀（切断阀后的手阀），同时缓慢调整调节阀的开度，当透平转子被冲动后，入口阀可全开，此时室内注意观察透平的转速，刚冲动时转速会很快上升，随后将下降，此时内操继续调节入口调节阀的开度，缓慢提升液力透平的转速。

（7）当液力透平转速升至正常值后，检查透平运转情况，确认良好，无杂音，轴承温度、振动、密封泄漏等均正常后继续维持此转速运行，约 15min 后，观察透平筒体温度维持在 200℃左右，且上下筒体温度 $\leq 10^{\circ}\text{C}$ ，逐渐开大入口流控阀，入口流量由流控阀控制，控制液力透平入口流量在其最小流量以上运行。

（8）在开大入口流控阀的过程中，室外观察电机电流，电机电流开始下降，当透平转速与反应进料泵转速同步后，注意观察入口流量与泵电机电流的变化。

（9）当液力透平启动后，热高分液控阀自动由大阀切换到小阀，在开大透平入口流控阀的过程中，须不断关小热高分液控小阀，当小阀的开度调整到 8%以下时，液力透平基本已经调整到位，如果装置的处理量允许，调整液力透平入口流量在其最佳工作区域运行，同时要根据工艺的变化，可以适当关小热高分液控的小阀至 5%以下。注意，不可全关小阀，防止热高分液位控制不稳。

3.3 正常停机

（1）手动慢慢关闭透平入口切断阀后的手阀，使之停止运转，此过程应与内操配合好，及时将液控阀小阀切至大阀运行，防止热高分液位出现大的波动。

（2）透平停止运转后，关闭入口切断阀。

（3）透平停止运行后，在机体冷却过程中要手动盘车，在机体冷却至 180℃以前，要每隔 15min 将转子转动 180°，180℃以后，每隔 30min 盘车一次。

（4）如果需要停机检修，则应按以下方法处理：

a 关闭入口流控阀的上游手阀，关闭出口阀

b 打开机体排凝手阀，将机体及入口管线的油排入污油线，排完后可接蒸汽对管线进行冲洗

c 开透平出口排污油线手阀，将出口管线的油排干净，排完后不关排污油手阀，防止入口阀门泄漏造成出口管线憋压。

(5) 待轴承温度降至 35℃以下时，可停透平润滑油。

(6) 排污油过程中由于油温较高，要注意观察污油罐，不可冒罐。

(7) 如果不需检修，则不停润滑油系统，出口阀不关闭。

3.4 事故状态停机

当新氢中断，反应系统压力下降时，液力透平可停止运行。当其流量降至最小流量以下时，如出现该事故现象，室内可迅速关闭透平入口切断阀，注意观察此时热高分液控阀应当由小阀门切换至大阀门。

3.5 注意事项

(1) 因透平进出口两部分设计的压力不同，所以任何时候不能在关闭出口阀的情况下充液和启动，并注意投用出口的安全阀。

(2) 在开启出口阀时，由于低分有一定的压力，所以一定要慢慢开，防止透平倒转，损坏机体内件。

(3) 只有当透平达到一定的转速时，润滑油才能在其轴与轴承之间形成一层粘膜，起到支撑、润滑的作用，所以透平在低速下运转时间不能过长。

(4) 开透平前，要对反应进料泵进行一次全面检查，确认在电机驱动下正常运转。

(5) 无论从机体或出口管线退污油时，必须先将油冷却，退油温度控制在规定范围之内。

3.6 紧急停机

3.6.1 如遇到下列情况之一，要紧急停机：

(1) 轴承温度剧烈升高，而联锁不动作

(2) 泵组剧烈振动，或者有严重的撞击声

(3) 透平超速时

(4) 润滑油压力急剧下降，无法及时处理

(5) 其它已达到联锁条件而未停机时

3.6.2 紧急停机步骤

(1) 停机时，先停透平，再停泵

(2) 迅速关闭透平入口切断阀

(3) 内操时刻注意高分液位，调整液控阀，确保热高分液位不出现较大波动

(4) 按停泵按钮停泵

(5) 停液力透平后，如果处理时间允许，将透平入口切断阀后的手阀关闭

(6) 停泵后，检查泵组故障原因，并及时处理。

四、隔膜计量泵操作法

1.范围

本操作法适用于本装置硫化剂泵(P-106)、缓蚀剂泵(P-205A/B/C)开停运行、切换、维护及故障分析与处理等。

2.开泵准备工作

(1) 检查基础螺栓是否牢固，防护罩是否安装牢固。

(2) 检查电机绝缘和接地良好。

(3) 检查所有配管及辅助设备安装是否符合要求，入口过滤器是否装好。

(4) 检查压力表是否校验合格，是否已用安全红线标记。

(5) 检查泵出口安全阀定压正常，铅封完好，管线畅通。

(6) 检查齿轮箱、液压腔油位，按机泵滑润油“五定”表和三级过滤规定向各油箱注入合格滑润油，加油前油箱必须用清洗干净，油位应处于油标的1/2~2/3之间。

(7) 将行程调至最大处，盘车使柱塞前后移动数次，各运动部件不得有松动、卡涩、撞击等不正常的声音和现象。

(8) 打开泵出入口阀。

(9) 联系电工送电，对新安装泵或检修后的泵，应点动一下检查

机泵旋转方向是否正常,若反转,应立即停泵联系电工对电缆头接线“换相”。

3.启动

(1) 用行程调节手轮把行程调到“0”的位置。

(2) 启动泵后,在入口进行灌泵,观察出口压力表,检查泵的运转情况,各运转部件不应有强烈的振动和不正常的声音,否则应停泵检查原因,排除故障后再投入运行。

(3) 泵运行正常后,缓慢调节计量手轮,使泵达到正常流量和压力。

4.停车

(1) 用行程调节手轮缓慢把行程调到“0”的位置

(2) 按停机按钮停泵

(3) 待泵停运后关闭出入口阀。

5.切换

(1) 按正常启动步骤备用泵。

(2) 用行程调节手轮缓慢调大备用泵流量,同时缓慢调小原运行泵流量。

(3) 待原运行泵行程调至(“0”)位后,按停机按钮停运,再根据实际流量调节原备用泵使流量保持与以前一样。

6.常见故障及处理方法

故障	原因	处理方法
无流量	未送电	送电
	电机故障	电机修理或更换
	对轮故障	对轮更换或检查超载原因
	入口无流量	检查入口罐液位及灌泵
	出入口阀关	打开阀门
	过滤器或管道堵塞	清洗过滤器或管道
	泵单向阀故障	更换单向阀
	泵单向阀安装不正确	检查单向阀

	气阻	排气或罐泵
	出口系统压力太高	检查安全阀, 检查出口管线长度或直径, 管路计算
	入口收入高度不够	减少入口管路损失, 如必要增加入口压力或安装缓冲罐
	行程调节手轮置“0”	调节行程长度
流量过小	泵单向阀堵塞或损坏	清洗、更换、检修泵单向阀
	安全阀泄漏	检修、重新定压
	安全阀跳	检修、重新定压
	填料泄漏	压紧填料或更换
	气阻	增加入口压力
	行程长度错误	调整
	膜片泵排气阀、补油阀或减压阀泄漏	清洗、检修损坏部件
	膜片泵液压腔带气	排气
流量过大	入口压力高于出口压力	调整管路压力
	行程长度设置错误	调整行程长度, 如必要重新训算
流量不稳定	介质不干净	清洗管道
	泵单向阀阀座、阀球或锥损坏	检修或更换阀门
	入口压力或流量波动	检查运行条件

五、自吸泵的操作法

1、范围

本操作法适用于本装置污油外送泵（011-P-402）的开停运行。

2、泵的说明

DHBZ 型化工自吸泵为外混式自吸泵, 泵结构是卧式、单级、单吸悬壁式离心泵, 其标记、性能和尺寸符合国际标准化组织 ISO2858 标准。本系列泵适合于化工流程中输送中性或有腐蚀性的清洁液体。其性能范围, 流量可达 2000m³/时, 扬程可达 160 米, 最高工作压力为 25 巴。

外混式自吸泵的泵体由蜗室、S 型进水弯管、储液室及气水分离室

组成。进水口以下部分为储液室，储液室下部有一回流孔与蜗室相通。进水口以上部分为气液分离室。泵启动时,打开出口闸阀，由于叶轮的旋转作用，使储液室的液体与吸水管路的空气在叶轮出口处充分混合，并被排列到气液分离室,气体分离后被送到排出管路，液体则由回流孔返回叶轮，重新的吸入管路和剩余气体混合，直到把吸入管路的气排尽，完成自吸并转入正常工作为止。

3、启停泵步骤

- (1) 检查连接件是否坚固，联轴器护罩完好与否。
- (2) 检查轴承箱润滑油质量，油位在 1/2-2/3 之间。
- (3) 打开出口的阀门，以及确认后路流程畅通。
- (4) 打开循环水至灌泵口的阀门进行灌泵，再启泵电机，等到泵上量（泵声音发生变化），然后关闭灌泵的两个手阀，直到送完污油，停泵。

4、泵可能发生的故障和解决办法

故障	原因	解决办法
打不出液体	1.泵内没有灌液体 2.吸入管、排出管、叶轮被杂物阻塞 3.吸入管有空气吸入 4.吸上高度太高 5.排出管过细,管路损失过大 6.装置系统阻力大于泵扬程 7.输送热的或易挥发的介质 8.转向相反	1.重灌液体 2.清除杂物 3.排除泄漏点 4.降低泵安装高度 5.换与泵出口同口径管 6.更换新泵 7.降低吸入高度 8.改变转向
流量不够	1.吸入管浸入液体深度不够,有空气带入泵内 2.吸入管径过小或有杂物阻塞 3.叶轮腐蚀或磨损严重	1 增加浸入深度 2 换粗管,清除杂物 3.换新叶轮
扬程不够	1. 叶轮腐蚀严重 2.泵性能选用不当	1.换新叶轮 2.换新泵或减少系统阻力
泵振动严重	1. 泵与电机轴不同心	1. 将电机与泵轴线重新调整

	2. 泵轴弯曲	对准 2.卸下校直或换新轴
泵轴承过热	1. 没加润滑油或油位太低 2. 电机和泵轴不同心 3.轴承损坏	1.加油到油位标记 2.调整轴心 3.更换新轴承
填料及机械密封 泄漏	1.动、静密封环不耐腐蚀 2.动、静密封环磨损严重或密封面损伤 3.填料磨损 4.轴套磨损 5.叶轮付叶片直径太大	1.更换新材质 2.换新密封环或重新研磨。改进辅助密封系统 3.更换填料 4.更换轴套 5.车小付叶片直径或加自冲洗管路,避免密封干磨
电机过热	1. 配置电机功率不够 2. 2.阀门开口太大	1 更换较大功率新电机 2.关小阀门, 控制流量

第二节 离心式鼓引风机操作法

1.范围

本操作方法适用于本装置加热炉鼓风机、引风机或同类风机的开停运行、切换、维护及故障分析与处理等。

2.技术参数

名称	鼓风机	引风机
位号	011-TFJA/B	011-YFJ
型号	AGX75-3C-10.6D	HY20-7C-12.7D
风量	60521 m ³ /h	85381 m ³ /h
风压	2200kPa	2800kPa
电机功率	55 KW	110 KW
转速	1450r/min	1450r/min

3.开机前准备工作

(1) 检查风机进出口管道是否有杂物，特别是进风管道各处中接是否牢固脚螺栓是否紧固。

(2) 检查电动机动力线和接地线，应连接正确，检查电气部分绝

缘、接地是否良好，并检查仪表是否正常。

(3) 检查设备及管道保温是否良好。

(4) 向轴承箱中加入N46#汽轮机油至看窗的1/2~2/3，电机加合格适量的润滑脂。

(5) 盘车2~3圈，检查转动部分与固定部分有无碰撞及摩擦现象。

(6) 检查进出口蝶阀是否灵活。

(7) 将轴承箱冷却水系统投入运行。

(8) 调试风机及进出口蝶阀联锁。

(9) 联系电工送电。

(10) 新安装或检修后首次启动的风机，先应点动电机以检查旋转方向是否正确，同时检查电机和风机运行有无异常振动和杂音。

4.启动

(1) 全关入口烟道蝶阀，全开出口烟道蝶阀。

(2) 电机变频调为0。

(3) 按电钮启动电机。

(4) 缓慢增大变频，检查风机的无负荷运转情况。

a 风机轴承箱及电机无异常声响。

b 风机轴振动符合要求，轴承箱无漏油现象。

c 电机电流、温度正常。

(4) 外操缓慢打开风机入口蝶阀。对引风机，根据生产要求调节变频，以满足炉膛负压要求；对鼓风机，视炉膛负压及炉氧含量适当调节变频，应满足转化炉所需供风量及出口压力的要求。调节时应注意观察电机电流始终在额定数值内，轴承温升不得超过周围环境温度的40℃，轴承部位均方根振动数值不得大于6.3mm/s。

(5) 检查轴承箱油位、轴承温度、出口流量、出口压力，以及鼓风机的泄漏、振动和噪声等是否正常。

5.运行维护

(1) 检查电机电流是否在额定值内。

(2) 检查电机轴承箱温度以及风机入口温度是否在允许范围内。

a 电机轴承温度 $\leq 75^{\circ}\text{C}$ 。

b 轴承温度 $\leq$ 环境温度 $+40^{\circ}\text{C}$ 。

c 鼓风机入口温度 $\leq 80^{\circ}\text{C}$ 。

d 引风机入口温度 $\leq 240^{\circ}\text{C}$ 。

(3) 检查轴承有无异常声响。

(4) 检查冷却水供水是否正常。

(5) 检查轴承箱内的润滑油油位及油质，按润滑油五定表规定不定期加油，油面保持至油标的 $1/2 \sim 2/3$ 之间，每 3 个月更换一次润滑油，同时应做好换油记录。

(6) 检查密封泄漏情况。

(7) 检查风机出入口蝶阀是否好用。

6.正常停车

(1) 通知内操准备停风机，由外操缓慢关闭入口蝶阀，同时内操调小变频。

(2) 按停机按钮停机。

(3) 联系内操关闭出口蝶阀。

(4) 如需长期停车，则风机停车后，继续供应冷却水 $30 \sim 60$ 分钟后，关闭冷却水系统，将冷却水排尽。

(5) 定期盘车。

7.异常停车

(1) 当出现火灾或爆炸等事故时需要紧急停机。

(2) 当风机、电机或联轴器发生故障时，应启动备用机并立即停原运行风机，停机后应及时联系检维修人员到现场维修，并做好检修前的准备工作，检修后应及时试车并投用。

第三节 新氢压缩机（K-101A/B）操作法

1.流程概况简介

新氢压缩机（K-101A/B）是 240 万吨/年柴油加氢装置的关键设备，

其作用是将氢气管网来的氢气增压，供其参与加氢精制反应。自氢气管网来的补充氢进入新氢压缩进口分液罐 D-107，经过脱液后的氢气进入压缩机系统。通过新氢压缩机两级压缩后升压至 9.2MPa 后与 K-102 压缩机出口来循环氢进行混合，进入后续流程，参与反应。

本机的运动机构（曲轴、连杆、十字头等）采用强制润滑，油箱内润滑油被油泵抽出后，经过油冷器冷却、过滤器过滤后，送入压缩机曲轴、连杆、十字头等部位进行润滑。气缸、填料润滑系统采用单独电机驱动的注油器，将油在一定压力下注入气缸等润滑点。

本机设有循环水冷却系统和软化水冷却系统。循环水用于冷却电机、稀油站冷却器和级间冷却器，软化水用于填料、气缸的冷却。软化水由进水总管进入后，分别进入一二列气缸、填料函进行冷却。

新氢压缩机氮气系统中，氮气从总管引出，分别到一、二列压缩机轴封处起密封和隔离作用，出来的废气高点放空。

2.机组参数

2.1 新氢压缩机（K-101A/B）

型号	2D80-29.6/20.1-9 2.1	容积 流量	29.6m ³ /min	轴功 率	2088KW
入口 压力	2.01/4.6MPa (G)	出口 压力	4.6/9.21MPa (G)	转速	333rpm
入口 温度	40/40℃	出口 温度	125/111℃	重量	89160kg
活塞 行程	315mm	气缸 直径	490/340mm	主机 外形	14000*11000*80 00
生产 厂家	沈阳远大压缩机股份有限公司				

2.2 新氢压缩机（K-101A/B）电动机

型 号	TAW2400-18/2600G	额定功率	2400KW	额定电压	10kV
-----	------------------	------	--------	------	------

额定电流	162.1A	转速（异步）	333rpm	重量	36600kg
生产厂家	佳木斯电机股份有限公司				

3.开机

3.1 开机前准备

3.1.1 压缩机及附属设备管道的检查

（1）检查压缩机、辅机、电机所属各部件是否齐全好用，所属管线、阀门、法兰是否泄漏，地脚螺栓是否把紧，检查电机接地是否良好。

（2）检查工艺流程是否正确。

（3）检查各部压力表手阀是否打开，检查压力表、温度计、指示仪表是否正常。

3.1.2 冷却系统检查

（1）打开总进水管阀门，调整各冷却分支管的流量，并通过示水器各水路是否正常，检查指示仪表是否正常。

（2）检查冷却水管路、阀门是否泄漏。

3.1.3 润滑系统检查

（1）检查机体油箱是否干净，加入合格润滑油至看窗的 1/2~2/3，检查油箱有无漏油现象。

（2）油箱油温应至少高于 10℃，否则启动油箱电加热器，使油温大于 15℃。

（3）确认温度计，液位计良好。

（4）检查辅助油泵安装完好、确认电机转向正确，盘车灵活。

（5）将主、辅油泵入口阀全开，检查油泵密封、连接法兰是否泄漏。

（6）打开油泵出口阀，确认泵出口安全阀好用。

（7）将油冷却器油侧排污阀打开，排净后关闭。投用一个油冷却器，另一个作为备用。

（8）打开水侧排污阀，排尽后关闭；打开水侧放空阀，并稍开冷却水进口阀，待放空阀有水流出后，关闭放空阀，然后开大进出口阀。

(9) 检查双联三通阀的切换装置是否好用，并转动切换手柄，使润滑油只能通过一个过滤器。

(10) 将过滤器后至各润滑点的截止阀打开。

3.1.4 启动润滑油系统

(1) 联系电工车间送电。

(2) 确认油路系统各一次阀打开，并将各监控仪表投用。

(3) 启动辅助油泵，确认油泵运行良好，并检查油泵出口压力，调节油压控制阀使泵出口压力满足要求，并检查泄漏情况。

(4) 将油冷却器和油过滤器低点放空打开排油，直至油中无任何杂质，同时检查整个润滑油系统的泄漏情况。

3.2 压缩机启动准备

(1) 对机组进行盘车。

(2) 确认氢气系统所有排凝/放空阀门都已关闭。将负荷开关置 0%，用氮气置换工艺系统，检查有无泄漏现象。

(3) 关闭氮气线，打开放空阀门，泄压完成后关闭放空阀。如此反复置换三次。

(4) 打开入口阀，引原料气置换 3 次，关闭排空阀。

(5) 置换合格后打开出入口阀门。

3.3 启动过程

(1) 当油压 $\geq 0.35\text{MPa}$ ，内操确认启动条件满足，按复位按钮。同时检查投用各联锁仪表。外操现场启运压缩机主电机，启动后压缩机开始空负荷运转，现场检查压缩机运行情况，确认无异常声响及其它异常情况。

(2) 确认压缩机空负荷运转正常，打开压缩机出口阀门，即可与工艺联系切入负荷。

(3) 根据工艺要求通过调整吸气阀来调整负荷。

(4) 进一步检查各部压力温度的变化，压缩机的运转情况。

(5) 待压缩机现场检查正常后，室内检查各运行参数。

4. 正常操作

4.1 对内外联系

- (1) 经常与内操岗位保持联系，询问操作条件是否需要变化。
- (2) 联系润滑油的供应。
- (3) 与电工，仪表及维修联系正常的设备维护与修理。

4.2 切换

4.2.1 正常换车

- (1) 按正常情况启动备机。
- (2) 最好两个人同时调节两台压缩机的负荷，即将要开的压缩机负荷调整顺序：0%，50%，100%，将要切换的压缩机负荷调整为 100%，50%，0%，调整时注意要缓慢，每个档位停顿一下，及时与内操岗位联系系统变化情况，避免系统压力波动，切换完成，确认一切正常后，将要切换的压缩机停运。
- (3) 每次负荷切换，必须先加负荷，后降负荷，分步进行。

4.2.2 紧急换车

- (1) 若出现下列情况，应紧急换车：
各点温度超额，压力超额，调整无效。
电流严重波动，调整无效。
冷却及润滑系统故障。
严重漏气或送气量小于 1/3。
机体有严重声响。
- (2) 紧急换车步骤
启动辅助油泵。
稍开入口阀，由出口排空阀直接置换，然后关死排空阀，按开车步骤快速开车送气。
停运待换车，按正常检修步骤检查修理。

4.3 正常维护

- (1) 检查机体油箱的液位和温度并保持在规定的范围内。
- (2) 确认辅助油泵处于自动状态，进出口阀打开。
- (3) 确认油冷却器出口油温正常，根据需要调节冷却水量。

(4) 确认油过滤器差压是否正常，当两端压降超过 0.07MPa 时，切换过滤器并更换滤芯。

(5) 确认机体运行正常，无异常响声和振动。

(6) 确认气缸和轴套密封良好，密封无泄漏。

(7) 检查气阀情况，确认气缸排气温度正常。

(8) 检查并确认气缸轴套冷却水出口温度正常，填料函冷却水出口温度正常。

(9) 定期对 D-107、级间分离器进行排液。

5. 停机

5.1 停机前的准备工作

(1) 与班长或操作岗位联系。

(2) 准备好工具。

5.2 正常停机步骤

(1) 将负荷逐步降为零。

(2) 为防止油压大降可启动辅助油泵。

(3) 停主电机，直到停转。

(4) 关闭压缩机的进出口阀。

(5) 打开机体放火炬阀，进行泄压。

(6) 用氮气置换气缸中的氢气。

(7) 待机体冷却后，停冷却水系统和润滑油系统。

5.3 紧急停机

5.3.1 由于工艺原因或其它原因引起紧急联锁停车时的操作

(1) 立即将电机断开。

(2) 根据指令重新启动压缩机。

(3) 如不需要重新启动压缩机，则按正常停车步骤操作。

5.3.2 因压缩机本体设备故障需要采取的紧急停车步骤

(1) 立即就近按动紧急停车按钮，停压缩机。

(2) 立即进行泄压放空。

(3) 用氮气置换机体中的氢气。

(4) 通知并协助有关单位检查机体，检修或更换损坏的部件。

(5) 修好后在试运，合格后根据需要启动或作为备机。

6. 机组主要控制指标

本机组采用 PLC 可编程控制器对机组和辅助设备的各设定点的温度、压力等有关参数进行监测，并进行显示和报警。具体设定值如下：

序号	位号	名称	正常值	报警值	备注
1	011-PDT-14301A/B	油过滤器压差		压差 $\geq 0.07\text{MPa}$ (G)	报警
2	011-PT-14301A/B	润滑油供油压力	$0.35\sim 0.4\text{MPa}$ (G)	压力 $\leq 0.2\text{MPa}$ (G)	报警自动启辅泵
				压力 $\geq 0.2\text{MPa}$ (G)	允许启动主电机
				压力 $\geq 0.4\text{MPa}$ (G)	报警手动停辅泵
3	011-PT-14302A/B~14304A/B	润滑油供油压力	$0.35\sim 0.4\text{MPa}$ (G)	压力 $\leq 0.15\text{MPa}$ (G)	停主电机三取二
4	011-TE-14101A/B	一级进气温度	40°C		中控室显示
5	011-TE-14102A/B	一级排气温度	126°C	温度 $\geq 135^{\circ}\text{C}$	报警
6	011-PT-14103A/B	二级进气温度	40°C		中控室显示
7	011-TE-14104A/B	二级排气温度	110°C	温度 $\geq 120^{\circ}\text{C}$	报警
8	011-TE-14201A/B	软化水进水温度	46°C		中控室显示
9	011-TE-14501	水站水箱温度	55°C	温度 $\leq 42^{\circ}\text{C}$	报警
				温度 $\geq 54^{\circ}\text{C}$	报警 水站成套 2 台共用
10	011-TE-14502	软化水供水温度	46°C	温度 $\leq 43^{\circ}\text{C}$	报警
				温度 $\geq 58^{\circ}\text{C}$	报警 水站成套 2 台共用
11	011-TE-14301A/B	润滑油供油温度	$\leq 45^{\circ}\text{C}$	温度 $\geq 55^{\circ}\text{C}$	报警
				温度 $\geq 17^{\circ}\text{C}$	允许启动主电机
12	011-TE-14105A/B~14107A/B	压缩机轴承温度	$< 65^{\circ}\text{C}$	温度 $\geq 65^{\circ}\text{C}$	报警
				温度 $\geq 70^{\circ}\text{C}$	报警
13	011-TE-14108A/B~14109A/B	电机轴承温度	$< 80^{\circ}\text{C}$	温度 $\geq 80^{\circ}\text{C}$	报警
				温度 $\geq 85^{\circ}\text{C}$	报警

14	011-TE-14110A/B ~14115A/B	电机定子 温度	<125℃	温度≥125℃	报警
				温度≥130℃	报警
15	011-TE-14116A/B ~14117A/B	各级填料 温度	40℃	温度≥100℃	报警
16	011-TE-14401A/B ~14402A/B	各级漏气 回收温度	常温	温度≥55℃	报警
17	011-VT-14101A/B ~14102A/B	压缩机机 身振动		加速度≥1.8g	报警
				加速度≥2g	停主电机
18	011-LT-14301A/B	油站油箱 液位		液位≤40%	报警 稀油站成套
19	011-LS-14302A/B	注油器油 箱液位		液位≤30%	液位低报警 注油器成套
20	011-LT-14101A/B	一级分离 器液位		液位≥680mm	报警
21	011-LT-14501	水站水箱 液位		液位≤600mm	报警 水站成套 2 台共用

第四节 循环氢压缩机（K-102）操作法

1.概况

循环氢压缩机（K-102）是柴油加氢装置的关键设备，主要作用是维持柴油加氢反应所需的循环氢流量，确保柴油加氢反应正常进行。

机组为双层布置，户外安装（带顶棚），无采暖。压缩机和驱动机布置在二楼，润滑和控制联合油站布置在一楼，原动机采用背压式汽轮机驱动。压缩机和汽轮机采用公用底座。

压缩机型号为 BCL408，是一种多级高压离心压缩机，叶轮顺排布置、机壳为垂直剖分式，由沈阳透平机械股份有限公司设计制造。

压缩机轴端密封采用串联式干气密封，干气密封由四川日机密封件股份有限公司设计制造，级间密封采用迷宫密封。

驱动机为杭州汽轮机股份有限公司设计制造的背压式汽轮机，型号为 NG25/20，压缩机与汽轮机安装在共用的钢底座上；整个机组采用润滑油站供油。

2.主要参数

2.1 压缩机技术参数

工况	末期正常工况			初期正常工况		
平均分子量	M=4.475	M=3.58	M=5.146	M=4.11	M=3.288	M=4.726
体积流量 Nm ³ /h	154000	154000	154000	143000	143000	143000
入口压力 MPa (A)	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3
入口温度℃	50	50	50	50	50	50
出口压力 MPa (A)	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
出口温度℃	80.5	81.4	80.1	77.3	78.4	76.7
轴功率 KW	1994	2012	2005	1654	1688	1647
转速 r/min	10440	11480	9910	10124	11191	9550
总压缩比	1.28	1.28	1.28	1.25	1.25	1.25

2.2 汽轮机技术参数

		转速 r/min	功率 KW
正常工况		10440	1994
额定工况		11840	2693
调速范围		额定转速的 70%-105%	
跳闸转速	r/min	13427（电子）/ 13675（机械）	
进汽压力	MPa（a）	3.6（3.4~3.8）	
进汽温度	℃	410（390~420）	
排汽压力	MPa（a）	1.1（1.0~1.2）	
进汽流量	t/h	正常工况 32.2	

3.机组开车

3.1 开车启动条件

- （1）冷却器后润滑油温度 $\geq 25^{\circ}\text{C}$
- （2）主密封气与压缩机平衡管压差 $\geq 0.1\text{MPa}$
- （3）低压端放火炬气流量 $\geq 3\text{ Nm}^3/\text{h}$
- （4）高压端放火炬气流量 $\geq 3\text{ Nm}^3/\text{h}$
- （5）润滑油压力正常 $\geq 0.25\text{MPa（G）}$

- (6) 汽轮机速关阀 (ZS15407~ZS15408) 全开状态正常
- (7) 汽轮机速关阀 (ZS15409~ZS15410) 全关状态正常
- (8) 防喘振调节阀全开
- (9) 所有联锁已清除
- (10) 转速为零
- (11) 工艺满足开车条件
- (12) 汽轮机盘车脱扣 (停止盘车)

3.2 压缩机组启动

(1) 开机前的检查准备。确认机组及辅助系统、各仪表联锁回路等已经调试正常；循环水、已经引至装置；润滑油泵、油箱加热器、盘车电机已经送电正常；0.7MPa 和 2.5MPa 氮气已经引至装置；仪表风已经投用正常

(2) 投用干气密封系统。压缩机油运前 30 分钟投用后置隔离气，打开 0.7MPa 氮气阀，投用一组过滤器，用前后隔离气孔板调节阀下游阀调节前后隔离气压力在 0.03MPa 左右。压缩机充气前 5 分钟投用主密封氮气：根据工艺系统充压情况（通常工艺系统压力控制低于 2.0MPa），使用 2.5MPa 氮气或工艺气作为主密封气，投用一组过滤器及集液罐，检查主密封放火炬系统正常后，主密封气调节阀投自动，并用流量表下游阀调节主密封气流量在 170Nm³/h -190Nm³/h 之间，检查主密封压差在 0.3MPa。打开主密封气增压泵动力气源阀，投用一组过滤器，增压泵将根据逻辑在主密封气与平衡管压差小于 0.05MPa 时自启动，到达 0.1MPa 时自动停。打开二级密封气流量表上游阀，调节二级密封气流量表下游阀控制二级密封气流量在 5.0 Nm³/h 左右。

(3) 投用润滑油系统。确认隔离气压差大于 0.02MPa，润滑油温度大于 25℃后，检查润滑油流程，现场手动启动一台油泵，按钮放于手动位置，备用油泵投自动。检查各部分油压正常（速关油压暂未建立），润滑油压力≥0.25MPa。高位油箱回油正常。

(4) 投用盘车系统。检查润滑油压力、温度正常后，内操检查盘确认盘车条件满足，内外操配合按规定启动盘车，油压盘车机构将每

15s 盘车一次。（机组检维修后或者盘车故障时，必须进行手动盘车）

（5）引蒸汽暖管暖机。逐渐开大 3.5MPa 蒸汽分水器出口阀门，稍开 3.5MPa 蒸汽分水器排凝阀，将蒸汽中的冷凝水排净。稍开 3.5MPa 蒸汽放空，投用汽轮机入口放空消音器。稍开入口隔离阀的旁路阀暖管。确认盘车系统正常。确认汽轮机各排凝阀开。确认背压出口安全阀校验合格并投用，缓慢打开汽轮机出口隔离阀旁通阀进行背压暖管。缓慢打开 3.5MPa 蒸汽隔离阀，控制暖管温升速度 $\geq 100^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ，确认机体温度 $\leq 300^{\circ}\text{C}$ 。

（6）投用汽封冷却器。将汽封冷却器冷却水上下水阀打开，缓慢打开 1.0MPa 蒸汽入汽封冷却器阀门，余热片刻。打开机体抽气进）出汽封冷却器阀门。开始抽负压，负压表显示 10kPa-80kPa 之间。

（7）检查工艺系统正常，打开压缩机进出口快速切断阀，闸阀。联系工艺岗位检查工艺系统流程正常，压力正常，置换合格，

（8）检查机组启动条件，防喘振系统正常，阀门处于全开位置。缓慢打开主蒸汽闸阀，关闭副线阀。打开汽轮机出口阀，关闭副线阀。确认主蒸汽为温度大于 300°C 的过热蒸汽。

（9）启动机组。联系生产调度确认系统具备开机条件，各单位会签，准备开机。停盘车器，盘车电机停运。确认调速信号在最小值。按机组复位按钮。现场开启速关阀（操作步骤详见操作法），在 DCS 调速画面按机组“启动”按钮，“速度设定”输入最小暖机转速，汽轮机主汽门缓慢打开，到达一定开度后冲动机组开始转动（若大于 30%仍未冲动转子，将联锁停车），冲动转子后开始低速暖机至少 30 分钟，检查机体各部分膨胀，各参数值有无异常，逐步适当关闭各管线放空阀及机体排凝阀。低速暖机结束后，按规定升速曲线将转速升至最低工作转速附近。点击“进入运行”，机组将到达最低工作转速，自动进入正常调速模式，机组可根据工艺负荷需要调整转速。联系工艺系统，将防喘振调节阀投半自动并缓慢关小，关阀时密切观察工作点移动情况，严防机组喘振。

（10）机组启动正常后若压缩机进出口压差大于 0.5MPa，可根据

情况，现场打开机组出口主密封工艺气阀门，缓慢关闭 2.5MPa 氮气主密封阀，将密封气由氮气切换至氢气，保证主密封气与平衡管差压在 0.5MPa，提高工艺系统氢气纯度。

注 意：

（1）避免机组在低于最小暖机转速运转，密切注意启动时各部分情况，如有异常，随时准备紧急停机。

（2）压缩机升速升压达到工况要求后，将主密封气切换为压缩机出口气，主密封气与平衡管压差控制在 0.5MPa 左右，流量为 200Nm³ 切换过程严格按照操作法执行。

（3）汽轮机、压缩机临界转速附近均不得滞留，必须迅速通过。

（4）必要时可先将汽轮机排气从放空阀直排，开机正常后再将低压蒸汽并入管网，并网过程中操作要缓慢，防止压力波动大引起排气安全阀起跳。

4. 机组正常停机

4.1 压缩机组停运

4.1.1 机组状态确认

- （1）压缩机处于运行状态
- （2）自保联锁系统投用正常
- （3）调速系统工作正常
- （4）蒸汽压力正常
- （5）蒸汽温度符合要求
- （6）润滑油压力正常
- （7）润滑油温度正常

4.1.2 机组停机步骤

（1）接到相关命令后通知相关岗位、调度及相关领导。

（2）工艺系统降压至 2.0MPa 后将压缩机干气密封主密封气切换为氮气，机组开始逐渐降转速。将压缩机转速降缓慢降到最低工作转速附近，降速过程注意机组各工艺参数及振动位移等变化情况。必要时缓慢打开汽轮机背压放空手阀（注意保持低压管网压力稳定），然后关闭

低压蒸汽并网阀。缓慢开打压缩机防喘振阀门，然后点击调速画面“正常停机”，机组将步入正常停机程序。必要时适当打开汽轮机入口隔离阀前蒸汽放空阀，防止管网压力波动大。转速降至最小暖机转速时，自动计时 120s，然后速关阀将自动关闭。同时需要现场记录惰走时间，并确认速关阀及压缩机出入口快速切断阀关闭。确认汽轮机转子静止。

(3) 按规程启动盘车系统。关闭汽轮机入口蒸汽隔离阀和背压出口隔离阀。打开机体导淋，平衡管导淋，背压出口管线导淋，关闭汽封抽气器进汽阀，打开入口隔离阀后导淋，缓慢打开压缩机出入口阀放空阀，进行机体放空，打开压缩机机体导淋，关小润滑油冷却器循环水上水阀，

(4) 关闭压缩机进出口阀门，打开压缩机机体导淋，关闭压缩机二级密封气和主密封气进气，至少 24 小时后汽轮机轮室温度将低于 50℃，机组各轴瓦温度低于 35℃，且不再升高时方可停止盘车系统。

(5) 将主辅油泵转换开关打到手动，停油泵，停运润滑油系统。压缩机油泵停止 15 分钟后停止干气密封隔离气供气，停止汽轮机氮气密封供给。

4.2 紧急停机

4.2.1 紧急停车原则

有下列情况之一的，应视为紧急情况，立即停车。

- (1) 机体发生强烈震动时
- (2) 汽轮机轴承温度超过 95℃，压缩机轴承温度超过 105℃以及油温高于 55℃，而无法调节时
- (3) 偏离额定转速而又调节失灵时
- (4) 由于主蒸汽压力、温度大幅度波动，压缩机无法维持正常运行
- (5) 供油系统管路发生冒烟或着火而又不能扑灭时
- (6) 干气密封气体泄漏量迅速增大并超标
- (7) 干气密封气体系统有故障，如压力维持不住或带液等情况
- (8) 机组达到联锁停车值而未动作

(9) 其他意外的恶性事故

4.2.2 紧急停车步骤

(1) 遇到紧急情况必须停机时，内操可在辅操台将紧急停机按钮按下，外操可在现场按控制盘紧急停机按钮或者扳动速关控制器上的紧急停机手柄，或者压下汽轮机机头处的危急遮断器手柄。

(2) 必要时往复压缩机 011-K-101A/B 卸负荷

(3) 确认转子停转后，按规程启动盘车系统

(4) 机组停车后进行必要检查后，如果可以马上启动机组，按开机步骤严格执行

(5) 如果机组停车后需要长时间停车，应按照停机步骤严格执行

5 检查与操作维护

5.1 检查维护

5.1.1 开机前检查维护

(1) 检查各机体联接螺栓、地脚螺栓是否紧固。

(2) 全面检查机组、工艺系统、辅助系统内的设备、管线、阀门连接是否紧固、无泄漏。

(3) 检查设备与管道气密性。

(4) 检查各压力表、液位计、压力变送器、液位变送器、压力调节阀投用正常。

(5) 检查机组各振动位移仪表零点是否正确。

(6) 检查油箱加入合格的 N46 汽轮机油，油位正常，蓄能器皮囊氮气压力正常。

(7) 检查仪表风、氮气、水、蒸汽等公用介质引进装置单元内。

(8) 检查各电动设备是否送点正常。

(9) 确认机、电、仪专业及生产调度等相关人员到现场，并对相关机电仪及公用工程进行完好确认。

5.1.2 运行期间检查维护

(1) 认真执行岗位责任制，严格遵守运行规程和特护设备管理制度，确保机组的各项工艺、运行指标，并做好记录，搞好本机组的设备

规格化。

(2) 检查记录机组振动、位移、温度、转速、流量等参数。

(3) 检查干气密封系统主密封气与参考平衡管间的压差、主密封泄漏放火炬气的流量、压力，二次密封气进气流量、隔离气压力及其与二级泄露气压差等。

(4) 在机组运行中经常测、听机体各部振动和声音情况，如发现有磨刮声，振动加剧或轴承温度突然升高时应立即汇报调度、维护单位、设备管理人员，找出故障原因并进行排除。

(5) 检查干气密封过滤器等的液位，定期进行脱液，要严格控制密封气带液。

(6) 检查热井液位，若有异常应及时联系仪表等相关单位检查、消除。

(7) 检查润滑油箱液位，液位接近低报警位之前，添加润滑油至正常液位，定期投用滤油机进行过滤、脱水，检查化验油质，若有问题应立即采取措施。

5.2 重要部位操作维护

5.2.1 干气密封系统投用

(1) 干气密封配气站的所有阀门关闭

(2) 干气密封配气站的所有压力表、压差表完好并投用

(3) 压缩机油运前 30 分钟投用后置隔离气，隔离气使用 0.7MPa 氮气，打开氮气阀，投用一组过滤器，用孔板调节阀下游阀调节前后隔离气压力在 0.03MPa 左右

(4) 压缩机充气前 5 分钟投用主密封气：根据工艺系统冲压情况，使用 0.7MPa 氮气或工艺气，投除液器和一组过滤器，检查主密封排气系统正常后，主密封气调节阀投自动，并用流量表下游阀调节主密封气流量在正常范围

(5) 打开密封气增压泵动力气源阀，投用一组过滤器，增压泵将根据逻辑在主密封气与平衡管压差小于 0.05MPa 时自启动，到达 0.1MPa 时自动停

(6) 压缩机开机前 10 分钟投用二级密封气，打开二级密封气流量表上游阀，调节二级密封气流量表下游阀控制二级密封气流量在 5.0Nm³/h 左右

(7) 定期检查干气密封各级流量、压力、放火炬流量、压力，检查更换各过滤器，各分液罐进行排液

5.2.2 润滑油系统投用

- (1) 油箱清理干净，无杂质
- (2) 打通油系统流程相关阀门，确认安全阀投用正常
- (3) 确认润滑油路、控制油路畅通
- (4) 确认主油泵、辅助油泵电机接地完好
- (5) 打开油箱液位计上下手阀，投用油箱液位计
- (6) 确认油箱加入合格的 46#防锈汽轮机油，油位 90%
- (7) 将主、辅润滑油泵均切至手动状态
- (8) 确认油箱电加热器送电
- (9) 确认干气密封隔离气压力 0.03MPa，汽轮机氮气密封投用
- (10) 启动主油泵
- (11) 润滑油系统充油排气
- (12) 投用润滑油箱隔离氮气
- (13) 调整润滑油系统压力至正常
- (14) 高位油箱充油至液位正常
- (15) 确认高位油箱溢流正常
- (16) 关闭高位油箱充油阀
- (17) 打开蓄能器截止阀，投用蓄能器
- (18) 辅助油泵投自动，做低油自启联锁和低低联锁试验
- (19) 停主油泵，辅助油泵运行
- (20) 主油泵投自动，做低油压自启联锁和低低联锁试验
- (21) 停辅助油泵，主油泵运行
- (22) 确认低油压联锁完好
- (23) 确认油温达到 25℃

- (24) 调整润滑油系统压力至正常
- (25) 确认调节油油压稳定
- (26) 润滑油压控阀投用正常
- (27) 控制油压控阀投用正常
- (28) 确认各润滑点回油正常
- (29) 辅助润滑油泵投自动
- (30) 进行调速系统静态试验
- (31) 确认汽轮机速关阀动作正常
- (32) 确认汽轮机调节汽阀动作正常
- (33) 确认汽轮机停车联锁动作正常
- (34) 确认汽轮机速关控制器和调速器处于初始状态
- (35) 确认手击危急保安器正常
- (36) 确认速关阀关闭
- (37) 确认调节汽阀关闭

5.2.3 冷却水系统投用

- (1) 润滑油冷却器出入口阀门灵活好用
- (2) 关闭润滑油冷却器排凝阀
- (3) 全开润滑油冷却器上水阀
- (4) 稍开润滑油冷却器回水阀（根据油温控阀后温度调节）
- (5) 确认冷却器投用正常
- (6) 确认冷却水压力、温度正常

5.2.4 防冻防凝措施

- (1) 主蒸汽线手阀两侧导淋根部阀关闭，总排凝阀稍开
- (2) 汽轮机平衡管导淋，机体导淋前阀全关，伴热畅通
- (3) 背压蒸汽线导淋根部阀关闭
- (4) 背压出口阀前导淋根部阀关闭
- (5) 汽封冷却器循环水跨线稍开，保持流通
- (6) 运行润滑油冷却器循环水线进水阀正常投用，回水阀大跨线

稍开调节温度

(7) 备用润滑油冷却器循环水进出口阀门全开，跨线阀门适当打开，保持畅通

(8) 压缩机进口伴热线保持畅通

5.2.5 汽封冷却器的操作步骤

(1) 应保证排气管畅通无阻

(2) 冷却器的凝结水疏水管路应畅通

(3) 开启冷却水进/出口阀门，使冷却水循环于冷却器

(4) 开启汽封冷却器进汽阀、启动喷射器

(5) 为保证汽封冷却器冷却管束的冷却，循环水应在汽封冷却器停运之后再停止运行

5.2.6 速关阀启动步骤

启动时，依次将速关油换向阀和启动油换向阀的旋钮逆时针方向（自上而下看）旋转 90°，当启动油压力达到 $\geq 0.6\text{MPa}$ 时，即应将速关油换向阀旋钮顺时针方向回旋 90°，使速关油换向阀复位，使速关油建立压力，待压力稳定后，将启动油复位（旋钮回旋 90°），使启动油沿装有节流孔板和可调针阀的回油口（在操作侧 A 面左侧靠上部位置）缓慢回流，所以速关阀随着启动油的缓慢回油而逐渐开启。

6 常见故障及处理

序号	故障类型	故障原因	处理方法
1	转速低或不承载	调速系统故障	检查调速系统
		蒸汽喷嘴堵塞	清洗喷嘴
		蒸汽压力低或温度低	提高蒸汽压力、温度
		蒸汽排放压力高	降低排放压力
		负载过大	检查原因，降低负载
2	汽封处蒸汽泄漏严重	密封磨损	更换密封
		密封安装不正确	检查密封情况，重新安装密封或更换

		密封环有划伤、腐蚀	更换密封环，并检查原因
		真空度小	检查汽封冷却器抽空器情况
3	蒸汽消耗过大	喷嘴过度磨损	检查转子和喷嘴，修理或更换损坏的零件
		轴封损坏	更换轴封
		阀门定位不正确	正确定位
4	润滑油压力降低	润滑油压力仪表故障	校准或更换
		油位低	添加润滑油
		油泵入口过滤器堵塞	清理过滤器
		油泵入口管堵塞或泄漏	检查入口管，清理或堵漏
		油泵故障	修理油泵
		控制阀副线阀打开	关闭副线阀
		管线连接处泄漏	紧固连接件
		油冷器阻塞	清洗或更换油冷器
5	出口压力下降	转速低	提高运行转速
		压缩机入口温度高	检查原因并处理
		出口管泄漏	修理泄漏处
		系统消耗过大 降低系统消耗至出口压力正常	
6	轴承温度过高或 轴承磨损	仪表故障	校准或更换
		润滑油供应不足	检查原因，予以处理
		润滑油变质或轴承处有沉积物	检查过滤器和轴承
		油冷器冷却水供应不足	检查冷却水温度和流量
		油冷器阻塞	清洗油冷器
		润滑油粘度过大	检查油的品种是否符合要求
		振动大	见“振动过大”的处理方法
		转子止推轴承表面粗糙	修复或更换轴或轴承
7	振动过大	转子不平衡	重新装配转子
		螺栓松动	紧固或更换螺栓
		管线变形	检查管线情况作相应处理
		共振	这种情况可能会发生在启动或停车过程，应进行必要的测

			量和调整
		轴不对中	在操作温度下检查轴的对中情况，进行必要的调整
		联轴器磨损	更换联轴器
		转子弯曲	修正或更换轴
		运行在临界转速附近	调整转速
		转子上有沉积物	清洗转子并检查平衡
		转子不平衡	重新调整转子平衡
		轴承间隙过大	更换轴承
		机体内积液	排液，清除液体来源
		转子部件松动	修理或更换部件
8	润滑油中有水	油冷器泄漏	检查油冷器，必要时修理
		油箱冷凝	调整油温
9	轴不对中	管线变形	检查管线情况做必要处理
		底座变形	检查底座支架必要时进行校正
10	喘振	压缩机流量不足	检查原因，提高流量
		系统阻力增加	清除阻塞
		转子上有沉积物	清洗转子
11	密封处泄漏氢气	干气密封系统失效	更换干气密封
		干气密封氮气断	查清原因投用干气密封氮气

第五节 加热炉操作法

1.烘炉

新建成的或经大修的加热炉在正式使用前需施行烘炉。

2.准备工作

(1) 加热炉经检查合格后，清除炉体内外的一切杂物，检查烟道挡板，看火孔、空气预热器、风机、风门处于备用状态。

(2) 燃料气系统经蒸汽吹扫贯通试压完毕，赶空气并排凝，炉前

分析瓦斯氧含量 < 0.5%。

- (3) 测温系统检查校验完毕。
- (4) 对检修的炉墙进行检查并做好记录。
- (5) 准备好点火用具和防护用具。

3.烘炉步骤

- (1) 按照烘炉曲线进行升温。
- (2) 铬钼钢炉管烘炉时，可不通入蒸汽，但事前需放空。碳钢炉管烘炉时，炉管内通入蒸汽流动。
- (3) 烘炉过程中随时观察炉膛及烟道衬里裂纹情况以及炉管情况。
- (4) 炉子熄灭后，将烟道挡板风门关闭，自然降温冷却。
- (5) 炉子冷却后，全面检查炉膛耐火砖及烟道衬里有无脱落，变形以及裂纹情况发生。

4.点火操作准备工作

- (1) 炉子所属系统检修完毕，有关设备以及蒸汽吹扫试压合格，处于备用状态。
- (2) 火嘴检修完毕，符合技术规定
- (3) 检查炉膛抽力，调节烟道挡板至合适开度。打开风门。
- (4) 消防蒸汽引致消防点，并准备好软管线。
- (5) 瓦斯引至控制阀前，排尽空气，分析氧含量<0.5%启动瓦斯控制，燃料气分液罐压力控制为 0.3-0.35MPa。
- (6) 认真检查各瓦斯火嘴阀是否严密，检查方法：
 - a 关闭火嘴阀门。
 - b 打开火嘴放空阀。
 - c 引瓦斯至调节阀前。
 - d 检查各放空阀是否漏瓦斯，关不严者需更换，检查炉前瓦斯调节阀能否关严。

5.引瓦斯点火

- (1) 各火嘴瓦斯阀关闭
- (2) 通过调节阀副线引瓦斯至火嘴阀前

- (3) 调节风门位置，控制适当风量
- (4) 炉膛吹蒸汽，烟囱见蒸汽 15 分钟即可
- (5) 将电子打火枪插入火孔内，人退出炉底
- (6) 关闭火嘴放空阀，慢慢打开火嘴阀，点燃后，调节风量使火焰正常
- (7) 根据所需温度，调整火嘴数量，尽量做到对称点火

6.注意事项

- (1) 点炉前，炉膛必须用蒸汽吹扫干净
- (2) 如果火焰熄灭，再次点燃前，必须用蒸汽吹扫炉膛
- (3) 点炉前，人离开炉底，防止回火伤人
- (4) 点火时不可用相邻火嘴碰火，可用常明灯点火
- (5) 第一次准备工作及点火过程要由岗位操作员，班长或值班人员配合操作，点火前要将所做准备工作仔细检查一遍。

7.加热炉的正常操作及维护

- (1) 保持火嘴齐整，火焰不飘不闪，不舔炉管，炉膛明亮，烟囱不冒黑烟
- (2) 保持炉膛内各温度均匀，温差不大于 30℃
- (3) 各路进料要平衡
- (4) 检查炉墙及炉体散热情况，炉墙是否发生龟裂和变形
- (5) 检查炉管管架、管钩、回弯头是否有局部过热现象
- (6) 经常检查炉膛负压是否适当，火焰是否漂浮
- (7) 注意仪表的工作状态

8.故障消除

8.1 炉出口温度故障及消除法

序号	故障	故障原因	消除方法
1	温度不稳	1、瓦斯压力不稳	1、温度改用串级调节、减少压力影响
		2、瓦斯组成变化	2、温度控制改用温度单参数调节，减少组成变化影响
		3、入炉流量不稳	3、调整操作，稳定进炉流量
		4、仪表故障	4、检修仪表、消除故障

		5、仪表参数不合理	5、调整参数至合适
2	温度 烧不上去	1、瓦斯太轻或含氮太多	1、改变瓦斯组成
		2、瓦斯压力太低	2、提高瓦斯压力
		3、瓦斯带水或漏入蒸汽	3、注意加热，停掉所漏设备蒸汽
		4、火嘴喷孔或回火器堵塞	4、检查清扫回火器及火嘴
		5、调节阀故障	5、检修调节阀
		6、烟道挡板开度太大	6、关挡板或调小风量
		7、燃烧不完全或二次燃烧	7、调节蒸汽或风量使其正常燃烧
		8、炉子超负荷	8、查出原因、降低负荷
		9、进炉流量太小，热量带不出来	9、提高入炉流量
		10、炉子已灭	10、关燃料气阀门，重新吹扫点火

8.2 瓦斯火嘴燃烧及消除法

序号	故障	故障原因	消除方法
1	火点不着	1、抽力太大	1、关小烟道挡板，关小风门
		2、瓦斯含氮多含空气太多	2、提高瓦斯浓度
2	回火	1、火嘴瓦斯压力太低	1、停掉部分火嘴或跟换小火嘴
		2、燃料气中氮气浓度太高	2、减小风量或改变瓦斯组成
		3、瓦斯压力波动太大	3、稳定瓦斯压力
		4、烟道挡板开度小，负压小	4、开大烟道挡板，增加抽力
3	火焰太长	1、二次风太小	1、开大二次风门，关小一次风门
		2、火嘴太少	2、增点一些火嘴
4	火焰太短	1、二次风太多	1、关小一次风门，开大二次风门
		2、火嘴点太多	2、灭掉一些火嘴
5	反常的火焰外形	1、空气量太小	1、增加风量
		2、喷孔部分堵塞	2、清理火嘴
		3、火嘴安装高度或角度不对	3、重新安装火嘴
6	火盆外壁温度高	1、火嘴安装高度或角度不对	1、重新校正
		2、火盆隔热砖沟缝没处理好	2、检修时修补

第六节 冷换设备操作法

一、冷、热油换热器的操作法

1. 启用

试压无漏后，放掉内部存水，关闭排凝，先打开冷油出口手阀，冷油入口排凝见油后，关闭排凝阀，打开冷油入口手阀。

冷油走换热器正常后，稍开热油出口手阀。换热器入口排凝阀见油后马上关闭排凝阀，缓慢打开出口手阀，待出口手阀打开后，缓慢打开入口手阀，直至全开后，最后关闭跨线。注意，换热器通热油时，一定要缓慢，防止换热器急剧升温或超压。

2. 停用

打开跨线，先停热油后停冷油，然后降温。扫线后打开管程以及壳程的排凝，放尽内部残存的介质。

3. 检查

操作条件变化后，尤其要注意检查换热器本身的变化，浮头大盖以及法兰有无泄漏、超压等现象，并经常检查油品换热后的颜色有无变化。运转较长时间后，检查其换热效率有无变化。

二、管壳式冷却器的操作法

管壳式冷却器的投用及停用原则为：先开冷流体，后开热流体；先停热流体，后停冷流体。

1. 启用

蒸汽贯通试压无泄漏后，打开上水手阀和跨线手阀，由出口排凝赶净空气。关闭出口排凝阀，打开出口手阀。关闭跨线手阀。打开油的出口手阀，由入口排凝阀排水后，关闭排凝阀，打开入口手阀，最后关闭跨线。

2. 停用

- (1) 如果走油品一侧有跨线的话，要打开跨线手阀。
- (2) 切断冷却器中的油品：先关闭入口阀，后关闭出口阀。
- (3) 打开循环水的跨线手阀。

- (4) 切断循环水：先关闭入口阀，后关闭出口阀。关闭跨线。
- (5) 走油品一侧排净污油后，用蒸汽吹扫、排放干净。
- (6) 循环水一侧，打开排凝阀，放掉其中的残存污水。
- (7) 紧急停用时，要先放介质再扫线。正常停用，随系统扫线。

3. 检查管理

启用后，检查浮头大盖及法兰有无泄漏。正常后，要经常查看水中是否有油迹，油品有无变化，是否存在内漏情况。

4. 装置冷却器扫线注意事项

对于有特殊要求的换热器，一般不允许扫线介质温度大于 120℃。扫线中切记不要使用过热蒸汽，应该使用氮气对其进行吹扫。

三、空冷器的操作法

1. 启用

- (1) 检查润滑油（脂）是否够用，有无变质。
- (2) 盘车灵活。
- (3) 检查空冷风机的风叶是否齐全，有无松动处，联组皮带及防护罩等是否完好无缺。
- (4) 将出入口管线流程改好。
- (5) 根据温度需求启动风机。

2. 停用

- (1) 根据需要停用空冷风机；
- (2) 扫线时，对轻质油品要防止温度过高，油气憋压。扫线完毕，要打开空冷器出入口排凝阀，把存水扫干净。

3. 检查与管理

- (1) 注意检查电机是否运转正常，有无杂音、发热现象。
- (2) 风扇有无振动、擦边及风叶脱落等现象。
- (3) 皮带有无松动、损坏或脱落现象。
- (4) 用测温枪监测风机轴承温度情况。
- (5) 检查换热管是否有腐蚀泄露情况。

第七节 原料油自动反冲洗过滤器操作法

1.概述

自动反冲洗过滤器适用于从汽油到重型焦化汽袖、柴油及渣油等各种介质。可用于过滤含有管道鳞片、焦化物、过程设备污染物、柴油胶质、氧化物胶质等固体的颗粒。通过使用自动反冲洗过滤器，可以有效地保证加氢裂解，加氢还原和去硫装置上的催化床，杜绝被堵塞而降低使用寿命及更换频度。

2.特点

(1) 反冲洗过滤器有效地保证充分利用价格昂贵的催化剂。

(2) 反冲洗过滤器通过防止固体颗粒进入阻塞催化床而需提高系统压力，降低了总的操作成本。

(3) 反冲洗过滤器延长了反应器工作寿命，从而提高了生产率并降低了能耗。

(4) 反冲洗过滤器在不停车的状况下自动顺序冲洗过滤网，工艺连续性可靠。

(5) 程序控制器部分由气动程序控制器、PLC程序控制器和手动控制器可供选择，以满足不同的使用要求。

(6) 反冲洗过滤器通过差压信号直接进入DCS控制系统，直观地显示流量状况、差压变化的状态、动作时间间隔、自动反冲频次等工艺参数。

3.原理

3.1系统工作原理

反冲洗过滤器由通过进口阀和出口阀连接到总管上的一个或多个过滤回路组成。每个过滤回路有数个滤网单元组成。每个回路过滤网单元的个数及反冲洗过滤器的总的回路数要根据所要求的工艺特性即流量、流速、粘度、介质中的颗粒平均含量和一些其他过程参数确定。它的一个主要特点是可以自动地反冲洗。并且在任意反洗期间只有一组回路处于反冲洗状态，过滤器一直处于在线工作状态，可以不间断地过滤原料介质。在正常工作状态下，原料介质经过球阀进入过滤组件，过滤元件将介质中的固体颗粒截获，阻隔在过滤元件外表面并产生堆积，使过滤元件的过滤效率逐步降低，过滤系统的进口与出口汇管内的压差逐

步增大。当压差增大到某一设定值时，过滤系统中的差压开关（或变送器）动作，同时输出信号驱动电磁阀，电磁阀动作供给程序控制器信号，程序控制器按已编程的逻辑方式向执行机构输出气信号，执行机构关闭进料阀然后开启反冲阀；延时冲洗后关闭反冲阀，再打开进料阀，进入正常过滤状态。并按顺序逐组进行。当其中一组在反冲时，其余仍在正常工作，待整个过滤系统全部反冲完毕后，系统的差压恢复到正常工作状态，直至下一次信号到来。正常工作状态下，介质从下而上通过过滤组件。

反冲工作状态，冲洗液按过滤时的反向流动，将过滤元件的外表面上堆积的固体颗粒冲洗掉并排入污油槽中。去除效率可达98%以上。

本过滤器的程序控制器内设有手动控制机构，按动手动按钮，程序控制器便向气动执行机构输送反冲洗信号。以达到强制反冲目的。

3.2 气动程序控制器工作原理

气动程序控制器是一种全气动控制系统，特别适用于防爆场合。采用快速步进器的间歇输出的程序控制器主要是由外围的各种输入信号（自动的、手动的）、气动逻辑回路、气动振荡器、快速步进器和主控阀组等几大部分组成。当差压变送器输出信号开启电磁阀后，气源经电磁阀改变梭阀状态，通过气动逻辑回路控制振荡器工作，并带动快速步进器按顺序控制主控阀组及执行机构动作。调节延时阀流量可改变振荡器的频率，即改变执行机构工作时间，使反洗过程的时间得到调节。

3.3 PLC程序控制器工作原理

可编程控制器PLC是以差压变送器或时间继电器的设点信号，通过程序控制输出触点信号使现场防爆电磁阀动作，带动执行机构，使相应的阀位的状态改变。本控制系统要根据流程的设计，确定信息流之间的关系来安排输入、输出的配置，并对输入、输出的地址进行编号。同时系统内设定与阀门相对应的控制按钮，按动按钮能对相对应的过滤组件进行强制反冲洗，根据流程及工艺的具体情况，可任意设置反冲洗的时间及每组之间的时间间隔，有效地控制了污油的排放量。

4. 技术参数

工作压力：1.6MPa（标准型）、2.5MPa（特殊型）

工作温度：-40~80℃（标准型）、350℃（高温型）

环境温度：-10～70℃

过滤精度：5、10、15、20、25μm

反洗形式：内反洗（利用滤后原料介质作为反洗液），外反洗（利用其它原料介质作为反洗液）

反洗时间：3～10s（每组）

电源电压：24VDC或220VAC

气源气压：0.35～1.0MPa

耗气源量：0.02m³/组，次（气源压力0.5MPa时）

工作模式：自动（差压）、手动

5.压差选择

反冲洗过滤器的压差主要取决于进口压力，要达到最佳反洗效果，压差的大小一般不大于进口压力的1/3，但最好不要超过0.28MPa，不要低于0.2MPa。

例：进口压力为0.63MPa，建议选用最大压差为0.21MPa。

6.维护

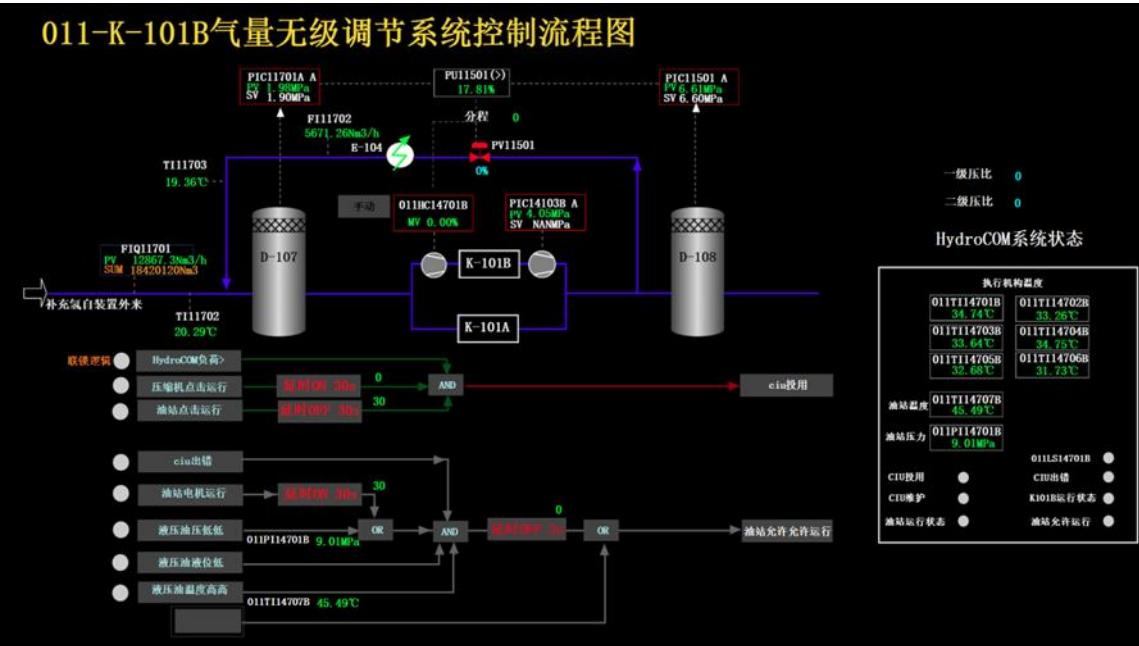
经常观察气源压力与气源质量，注意气动元件之间连接处的漏气情况及通气管的老化程度，在没有必要打开程序控制器箱体时，勿经常打开，以保持箱内清洁。程序控制器箱内备有保温装置，供环境恶劣场所及温度达不到要求时用，其连接用Φ6铜接管，蒸汽的压力为小于1MPa。程序控制箱后的气源处理三联件油雾器的调节一般为每分钟一滴为最佳。

7.常见故障排除

故障现象	可能原因	检查及排除方法
减压阀工作压力正常，而气动振荡器不工作	1.延时阀因气源不干净而堵塞节流孔	A.可以反复旋紧、放松，并重新调节周期； B.如上述方法不行，可能是元件损坏，更换
	2.记忆元件损坏	调换元件
减压阀工作压力正常，执行器（气缸）工作不到位	气动振荡器的振荡频率太高，使步进器未走完行程	重新调整延时阀的定时时间
按动手动阀不动作而自动正常	1.手动阀损坏	更换手动阀
	2.或门损坏	更换或门
反冲洗过滤器阀门的控制气缸工	1.气源压力不够，输出力不足，推不动阀门	检查总气源压力

作不正常	2.气缸二腔室有窜气	调换活塞上的密封件
	3.金属气管损坏、泄漏	更换
	4.主控阀泄漏	A.研磨主控阀的滑块和滑板; B.活塞杆上密封圈损坏, 更换; C.调换主控阀。
手动正常而自动失灵	1.电磁阀无输入信号	A.控制柜继电器损坏; B.输出功率太低无法使电磁阀工作; C.DCS控制系统输出有问题; D.差压变送器工作失灵。
	2.电磁阀损坏	更换电磁阀

第八节 压缩机 HydroCOM 气量无级调节系统操作



一、起机步骤

起机前提条件 DCS 显示没有任何出错。

- 手动启动现场液压油站（注意：所需油压为 90BarG 左右，可通过现场油站上的调压螺杆调整油压。）

说明：建议在压缩机起机前半小时左右启动液压油泵（尤其在冬季）

- 将 PIC11701A、PIC11501 投到自动，二返回回流阀 PV-11501 处于自动模式，返回阀 PV-11501 受 PU11501 自动控制。
- HydroCOM 系统处在手动控制模式，初始状态负荷为 0%（一级手

操器 011HC14701B 处于手动模式，OP 输出值都为 0%，设定好二级手操器 PIC14103B 的压力设定值，将其投自动)。启动 K101B 压缩机电机。

说明：此时 CIU 尚未投用，所有进气阀被 HydroCOM 液压执行机构和卸荷器强制保持在开启状态，所以压缩机电机是在完全空载状态下启动。

1. 手动提升 HydroCOM 一级手操器 011HC14701B 的 OP 值。
(HydroCOM 一级手操器 011HC14701B 的 OP 值只要>0%,HydroCOM 系统开始投用。)
2. 二级负荷会通过 PIC14103B 自动调节。
3. 逐渐增加 HydroCOM 一级手操器 011HC14701B 的 OP 值，直至与 PU11501 的输出值相加等于 100。
4. 点击 HydroCOM 一级手自动切换按钮，将 HydroCOM 操作模式改为自动。
5. DCS 分程模块将缓慢减小二返回回流阀 PV-11501 的开度，直至其关闭。(此时应注意系统的压力和流量，不致引起大的波动)
6. 约 70 秒之后，分程点从 0 变为 70 后，K101B 压缩机在 HydroCOM 系统控制下进入正常平稳的运行状态。

二、换车步骤（A 机切出 B 机切入）

1. 确认 A 机负荷提至 100%。
2. 按照起机步骤操作，压缩机 B 启动达到正常转速。
3. 按照 100%~50%~0% 的步序逐渐降低 A 机的负荷，同时通过 HydroCOM 一级手操器 011HC14701B、二级手操器 PIC14103B 相应提升 B 机的负荷，直至 100%。
4. 注意观察系统流量和压力，使机组的总出口流量保持不变。
5. 注意：每调整一次负荷后，等待一段时间，待工艺系统平稳后再做下一步调整。
6. 等 A 机负荷降为 0% 时，B 机运行平稳后，停 A 机主电机。逐渐调整 HydroCOM 一级手操器 011HC14701B 的 OP 值，直至一级手操器

011HC14701B 的 OP 值与 PU11501 的输出值相加等于 100。

7. 点击 HydroCOM 一级手自动切换按钮，HydroCOM 操作模式变为自动。

8. DCS 分程模块将缓慢减小二返一回流阀 PV-11501 的开度，直至其关闭。（此时应注意系统的压力和流量，不致引起大的波动）

9. 约 70 秒之后，分程点从 0 变为 70 时，K101B 压缩机在 HydroCOM 系统控制下进入正常平稳的运行状态。

三、换车步骤（A 机切入 B 机切出）

1. 点击 HydroCOM 一级手自动切换按钮，将 B 机改为 HydroCOM 手动控制模式。

2. 二返一回流阀 PV-11501 在 DCS 分程模块控制下逐步打开，压缩机逐步改为由二返一回流阀控制。

注意：自动切换为手动后，需等待约 70 秒时间，分成点从 70 变为 0 后，再做手动输入操作。期间 HydroCOM 继续跟踪 PU11501 控制器的值，受 PU11501 调节器控制。

3. 等待约 70 秒时间，HydroCOM 一级手操器 011HC14701B 可以手动输入 OP 值。

4. 二级手操器 PIC14103B 可以继续保持自动状态，自动调负荷。

5. 通过 HydroCOM 提升 K101B 机负荷直至 100%

6. 启动 A 机。

7. 待 A 机运行平稳之后，按 0%~50%~100% 的步序逐渐增加 A 机的负荷，同时通过 HydroCOM 一级手操器 011HC14701B、二级手操器 PIC14103B 按着 100%~50%~0% 逐步降低 B 机负荷。观察系统流量和压力，使 B 机和 A 机的总出口流量保持不变。

8. 注意：调整一次负荷后，等待一段时间，待工艺系统平稳后再做下一步调整。

9. 待 A 机满负荷正常运行平稳后（HydroCOM 一级手操器 011HC14701B 的 OP 值为 0%，系统自动切除 HydroCOM 系统。）

10. 停 K101B 压缩机的主电机。

11. K101B机无级调量系统液压油站继续运行。

四、停机步骤

1. 点击 HydroCOM 一级手自动切换按钮,将 K101B 机改为 HydroCOM 手动控制模式。
2. 二返一回流阀 PV-11501 在 DCS 分程模块控制下逐步打开,压缩机改由旁通阀控制。

注意:自动切换为手动后,需等待约 70 秒时间,分程点从 70 变为 0 后,再做手动输入操作。期间 HydroCOM 继续跟踪 PU11501 控制器的值,受 PU11501 的调节器控制。

3. 等待约 70 秒时间,HydroCOM 一级手操器 011HC14701B 可以手动输入 OP 值,二级手操器 PIC14103B 继续保持自动,让其自动调节(也可以切到手动,手动控制负荷)。
4. 逐步降低 HydroCOM 一级手操器 011HC14701B、二级手操器 PIC14103B 的 OP 值,直至 HydroCOM 一级手操器 011HC14701B 的 OP 值 0%,系统自动切除 HydroCOM 系统。
5. 停K101B压缩机的主电机。
6. 停HydroCOM系统液压油站。

注意:必须在压缩机主电机停后,方可手动停液压油站。

五、HydroCOM 系统切除方法

在某些情况下(如:HydroCOM 系统液压油管泄漏等),可能需要在 K101B 压缩机运行状态下切除 HydroCOM 系统。

1. 点击 HydroCOM 一级手自动切换按钮,将 K-101B 机设为 HydroCOM 手动控制模式。
2. 二返一回流阀 PV-11501 在 DCS 分程模块控制下逐步打开,压缩机改由回流阀控制。

注意:自动切换为手动后,需等待约 70 秒时间,分程点从 70 变为 0 后,再做手动输入操作。期间 HydroCOM 继续跟踪 PU11501 控制器的值,受 PU11501 调节器控制。

3. 等待约 70 秒时间, HydroCOM 一级手操器 011HC14701B 可以手动输入 OP 值, 二级手操器 PIC14103B 继续保持自动状态, 让其自动控制 (二级手操器也可以切到自动, 手动调节负荷)。
4. 缓慢提升 K101B 机 HydroCOM 一级手操器 011HC14701B、二级手操器 PIC14103B 的 OP 值至 100%。
5. 停HydroCOM系统液压油站。
6. HydroCOM系统被正常切除。

六、故障恢复后 HydroCOM 投用方法

K-101B 压缩机在原控制系统控制下运行时, 需要切换到 HydroCOM 系统控制运行:

1. 确保 HydroCOM 一级手操器 011HC14701B 处于手动模式, 且 OP 输出值是 100%, 二级手操器 PIC14103B 处于自动控制。
2. 现场启动液压油站, HydroCOM 系统以 100%负荷投用。
3. 逐步降低 HydroCOM 一级手操器 011HC14701B 的 OP 值。
4. 直至 HydroCOM 一级手操器 011HC14701B 的 OP 值与 PU11501 输出值相加等于 100。
5. 点击 HydroCOM 一级手自动切换按钮, HydroCOM 操作模式将改为自动, DCS 分程模块将缓慢逐级减小二返一回流阀 PV-11501 的开度, 直至其关闭。
6. 约 70 秒之后, 分程点从 0 到 70 变化完成, K-101B 压缩机在 HydroCOM 系统控制下

第九节 特种设备

本装置压力容器共计 61 台, 起重设备 1 台, 压力管道共计 196 条。全部注册登记, 符合国家特种设备管理要求, 进入正常平稳的运行状态。

第八章 装置事故应急处理预案

第一节 事故应急救援的组织机构及原则

1 事故应急救援的组织机构及职责

1.1 事故应急救援的组织机构

组长：车间主任

副组长：安全总监、工艺副主任、设备副主任

成员：工艺工程师、设备工程师、安全工程师、各班组长

1.2 应急救援小组的职责

1.2.1 组长职责：

(1) 对本车间的应急指挥工作全面负责（组长不在时主持工作由副组长负责）。

(2) 主要负责应急救援工作中对上、对下的有关工作的汇报和指令下达。

(3) 接到应急汇报后，按应急工作程序，通知相关人员迅速赶到现场，协同班组应急处理，并向上级部门汇报。

(4) 负责根据事故状况确定正确的方案，并监督处理过程是否按应急预案执行，将事故损失减至最小。

1.2.2 副组长职责：

(1) 在组长未到时，代替组长行使职权。组长到达现场后，将事故简要情况、受灾范围、事故严重程度等如实汇报组长，交接应急事故现场指挥权，并积极协助组长组织抢险救灾工作。

(2) 为组长提供各方面的信息，对分管业务全面具体负责。

(3) 接到汇报后，迅速赶到现场，组织开展事故应急救援，指挥班组果断正确应急处理，全面负责分管业务的应急处理，做好对外联系，防止事态扩大。

1.2.3 工程师职责：

(1) 负责装置事故状态下的应急初期处理，接到应急汇报后，迅

速赶到岗位，协同班组应急处理，根据现场情况进行判断，启动车间应急预案，通知相关成员到场。

（2）在车间负责人到来前全面负责事故处置工作，做好岗位协调、班组人员安排。

（3）严格遵守岗位责任制，做好应急过程的记录。

1.2.4 班长职责：

（1）对当班期间的班组应急处置工作全面负责，接受车间应急指挥小组指令并负责实施，做好岗位协调、班组人员安排。

（2）负责装置事故应急状态下的报告或车间级预案的启动，及时汇报车间值班人员和生产调度，同时按照应急预案和操作规程要求，组织进行应急处置。

（3）负责组织本班组的应急预案培训和演练。

1.2.5 操作工职责：

（1）在车间应急指挥小组和班长的领导下，对本岗位的应急处置负责，严格按应急预案程序汇报和处置，将事故损失降至最低。

（2）积极参加应急培训和演练，熟练掌握各项应急处置技能。

（3）严格遵守岗位安全责任制，认真做好处置过程的记录和交接班记录。

2 事故应急救援的原则

发生突发事故后，车间要立即采取措施控制事态发展，组织人员开展应急救援工作，并根据职责和规定的权限启动相应事故应急救援预案，及时有效地进行先期处置，控制事故扩大蔓延。

（1）事故应急救援原则上以自救为主，在有能力自救或控制的情况下，积极进行自救或控制。

（2）发生事故，最先发现事故人员，应立即通知班组长，班组长组织开展初期事故处置，并向本车间值班领导汇报。

（3）事故发生部位操作人员在不能有效控制处理事故情况下，应及时向当班班长报告，并启动事故报告程序逐级报告。

（4）车间接到事故报告后迅速组织力量进行处理，并报生产调度。

(5) 如有人员伤亡，首先拨打 0911-3811120 通知职工医院，开展伤员救治。

(6) 发生事故时，应在指挥中心的统一指挥下，根据对危险目标潜在危险的评估，按照处置方案及指挥中心指令，有条不紊地开展应急救援，避免事故扩大或二次灾害事故的发生，最大限度地减少人员和财产损失。

第二节 装置异常处置方案

1 新鲜原料中断

1.1 现象：

- ①DCS 上出现报警。
- ②原料油罐 D-101 液位迅速下降。
- ③界区进料流量表瞬时指示值回零。

1.2 原因：上游常压装置或管路故障导致原料油中断

1.3 处理方法：

马上通知外操改装置内循环，汇报调度，待新鲜原料正常后将精制柴油产品改出装置。如长时间没有新鲜原料，改内循环后将加工量至 180t/h 等待新鲜原料。如再长时间没有新鲜原料，装置按正常停工步骤处理。

2 反应进料中断

2.1 现象：

中控室内停泵报警；反应进料低低流量联锁动作报警。DCS 和 SIS 上出现报警

P-102 出口快速切断阀关闭；低低流量联锁启动；

反应进料泵 P-102 出口流量指示回零。

F-101 主火嘴切断阀关闭；

D-101、D-102 液位上升。

D-103 液位下降。

E-102 管程、壳程出口温度上升， R-101 入口温度突然上升。

D-102 液控阀关闭，原料油升压泵 P-101、过滤器 SR-101 憋压，出口压力上升。

原因：

①原料油升压泵 P-101 故障，D-102 液位低低联锁停反应进料泵 P-102；

②反应进料泵 P-102 故障；

③仪表故障导致联锁启动停 P-102；

处理方法：

若原料油升压泵 P-101 停，应立即联系外操启动备用泵，恢复 D-102 液位至正常；如果备用泵启动不起来，则按反应进料泵停的处理步骤执行。

若 D-102 液控故障，导致 D-102 液位低低联锁停泵，应马上改为手动控制，联系外操迅速打开液控付线阀，重新启动反应进料泵；待反应进料泵正常后，增点反应进料加热炉主火嘴；联系仪表维护人员尽快恢复。

若反应进料低低流量联锁误动作导致停 P-102，应立即断开低低流量联锁，重新启动反应进料泵；待反应进料泵正常后，增点反应进料加热炉主火嘴，联系仪表工处理，尽快恢复投用联锁。

若反应进料泵自身故障停，应立即做开备泵的尝试。如果反应进料泵及备泵均无法在短时间内开起来，则按如下步骤处理：

反应进料加热炉保留长明灯，并用急冷氢迅速降低各床层入口温度到 300℃。若反应温度上升超过正常值 30℃或达到 400℃时，可以打开泄压阀向火炬泄压，增加散热速度。

继续氢气循环，保持系统压力；此时耗氢量较少，应注意调节系统压力，严防超压。

保持循环氢最大流率，冷却反应器。

故障处理完毕后，则重新恢复进料，慢慢提温提量，恢复到事故前的生产状态；否则把系统压力降至 4.0MPa，温度降至 260℃，维持低

温循环待命。

没有生成油进入分馏系统后，柴油改分馏系统双塔循环。

分馏塔底降至 270℃，联系调度将轻石脑油改不合格线。

硫化氢汽提塔底降至 170℃，联系调度轻烃改全回流操作。

尽量维持各段回流及各液位；当回流罐无法保证正常液位时，停回流泵保证回流罐液位，如长时间得不到原料，按正常停工程序停工。

各回流罐的尾气改火炬。

2.3 新氢中断

2.3.1 新氢压缩机故障

装置内新氢压缩机组共有两台，正常生产时，一开一备。若其中一台压缩机发生故障，应立即启动备用机，尽快恢复正常生产，同时联系钳工尽快抢修，恢复备用状态；备用机启动过程中（若供氢不足），反应部分可降低原料油进料量和反应床层温度，维持生产，并防止由于氢的消耗引起的反应器压力下降；按补充氢气中断处理；待备用机运行正常后，再恢复正常生产

若两台新氢压缩机同时发生故障，则反应部分必须停工。在这种情况下，首先要尽快降低催化剂温度以防止催化剂结焦。在新氢停止时，由于反应消耗了循环气中的氢，高压回路的压力会降低，随着氢气的消耗，反应系统的压力和氢分压将会下降。

停工步骤如下：

当 K-101A/B 机同时故障时，立即将精制柴油、石脑油打内循环、轻烃改全回流，降低 R-101 反应器各床层温度，用急冷氢冷却反应器。温度降至 260℃。

F-101 加热炉熄火，长明灯视温度情况作减少。

降低进料量至 180t/h 后，维持进料量。

反应系统尽可能维持压力。

如果新氢在 24 小时内无法恢复，装置按停工处理，反应温度至 260℃停反应进料泵。

分馏系统逐渐降温至 250℃，调整低分 D-106、C-201、C-202 压力，

建立分馏系统双塔循环。

新氢压缩机故障排除后，按开工方案重新进行开工。

2.3.2 新氢中断

2.3.2.1 部分新氢中断

立即降低进料量以维持产品合格，并防止由于氢的消耗引起的反应器压力下降，60%以上负荷运转。

在 60%负荷下仍不能维持系统压力时，则精制柴油产品、石脑油打内循环。

2.3.2.2 所有新氢中断

停新氢压缩机（K-101），按两台新氢压缩机同时故障处理。

2.4 催化剂床层超温

加氢反应是放热反应，并且随着温度的上升，反应速率加快。如果不能控制反应器温度（加热炉温度、急冷气控制、加热炉进料/反应产物换热器的相互影响等），温度上升将导致反应速率上升，进而产生更多的热量。最后的结果是温度加速上升。

温度逐渐上升，一般称为温度偏移上升，快速、急剧加速的温升称做飞温。在这两种情况下，应急程序都是一样的，如果不加以警戒，温度偏移上升可能会演变为飞温。

在加氢精制反应器中，任何一点温度都不允许超过 440℃，所以，保证上述反应器不超温是非常重要的。如果任一点温度超过正常操作温度 10~15℃，可能意味着“飞温”的前兆，可采取向反应器床层补充大量的冷氢，或通过加热炉温度来降低反应器进料温度，使其温度降下来；也可加大加氢进料/反应产物换热器（E-102）旁通量来降低反应进料加热炉 F-101 入口温度。

2.4.1 催化剂床层超温

现象：

催化剂各点均超过正常操作温度 10~15℃。

某一个或几个床层测温点超过正常值且连带下部测温点发生异常升温。

原因：

系统压力低或循环氢量减少使热量携带不出去。

进料、新氢突然减少或中断使系统冷料少而打破平衡引发超温。

原料油、新氢的组成发生突变造成反应热突增。

F-101 出口温度超高。

急冷氢调节失灵。

催化剂在初期活性不稳而某些点活性突增使反应加剧，局部过热引发超温。

反应原料或循环氢在催化剂截面上分布不均形成局部过热而超温。

处理措施：

不论何种原因引发超温应立即采取降低各床层温度至正常温度或更低；

对 R-101 整体性超温应采取降炉出口温度和加大冷氢量并用的方法全面降温，如超温不严重，则动作不必过快以尽可能减少设备损伤。如超温严重，则有发生飞温的危险，应大幅降温，温度应降至比正常温度低 55℃，待操作平稳后再升温恢复正常。

若某点温度异常升温，则应对某点所处床层采取两头夹击的方法，在降该床层入口温度同时立即多降下一床层入口温度以截住此温波，宁可多降也不使之波及下一床层，此温波通过后再恢复该床层和下床层温度。如果 R-101 精制催化剂床层温升超过 25℃ 时，需采取降低催化剂床层入口温度的措施；如精制催化剂床层温升超过 30℃，并有继续升高的趋势时，一方面继续用冷氢降低催化剂床层入口温度，另一方面降低反应器入口温度直至停止加热炉加热，使反应器全面降温（比正常值低 55℃），待平稳后再缓慢升温。

如采取上述措施仍然无效，则启动 0.7MPa/min 放空系统，以后按紧急泄压处理。

精制催化剂床层发生飞温的危险不如降凝催化剂床层，如果精制催化剂床层超温则处理不应过火，降温不宜过多。对精制反应催化剂处理力度主要视升温速度以及速度变化，如速度变快，且还有加快趋势，则

应立即采取有力措施，大幅度降低炉温和多打冷氢遏制其增长势头，待其升温速度明显减慢后再做调整。如升温速度不快则先采取适当降低炉出口温度和打冷氢措施使温度不再上升，此后缓慢降回正常温度。只有当温度上升十分严重，才可停炉以及多降床层温度。当 R-101 温度上升应加大冷氢量，待精制正常后再将 R-101 调回至正常。

2.4.2 催化剂床层飞温

如果某一床层温度达到 425℃左右而且正在继续上升，表明是飞温而不是局部热点，则按照下列步骤进行处理：

- ①反应进料加热炉 F-101 联锁熄火。
- ②停止补充氢并打开 0.7MPa/min 事故泄压阀降压。
- ③在机组允许的前提下，提高循环氢压缩机转速，以保持反应器有最大量的气体通过。
- ④将急冷氢流量增至最大，以冷却下游飞温的催化剂床层。
- ⑤加大加氢进料/反应产物换热器（E-102）旁通量。
- ⑥当压力下降时，如果需要，打开热高分和冷高分并联的液控阀加强系统减油。
- ⑦循环气继续循环，并且越长越好（反应器流出物温度过高，循环压缩机将被迫停车）。
- ⑧分馏与反应同时循环，产品改不合格罐，气体改火炬。

在温度处于受控状态时，尽快转入正常停工。

2.5 注水中断

现象：

注水点后温度上升。

循环氢纯度下降。

原因：

进注水缓冲罐 D-113 水减少或停，导致罐中无水。

仪表故障。

高压注水泵 P-103 停运或其出口管线有较大泄漏。

处理：

立即关闭注入阀，防止气体倒串。

若只是高压注水泵故障停运，应立即切换至备泵运转。

仪表故障则改手动或付线后，通知仪表处理。

如果泵出口泄漏，关出口阀隔开并开备泵；若隔不开则完全关死注入阀。之后处理泄漏点后重新开泵注入。但是特别注意反应温度应预先多降几度再开始注水，且注水量应缓慢提高。以免氨突然减少后，催化剂活性突然升高而引发床层超温。

如果 2 小时内无法恢复注水，降量到 180t/h，系统打内循环，降温到 300℃。

如果在 72 小时内无法恢复注水，则按停工处理。

2.6 高压设备或附近着火

一旦发生着火紧急事故，首先要通知调度和消防队，疏散人群，然后分析事故的原因，根据具体情况及时处理。

①反应炉炉管破裂着火处理步骤：

立即将反应炉 F-101 联锁熄火（包括长明灯），并向炉膛吹入吹扫蒸汽。

迅速打开 0.7MPa/min 泄压阀泄压，将反应系统的压力降至常压。

停新氢压缩机-K-101。

停 P101、P102，停止向反应进料，将尾油产品改分馏系统双塔循环。

停循环氢压缩机 K-102。

当压力降至 0.2~0.3MPa 以下时，向系统补入足量的氮气，用氮气继续降温。

注意：反应器任一表面温度在低于 135℃时，反应器 R-101 入口压力应小于 3.0MPa。

密切注视各高分液位，严防高分液位过高。

停止注水，以防积水积聚和带到循环氢压缩机中去。

关闭界区所有阀门，特别是燃料气和新氢线上的阀门。

分馏系统维持循环或按正常停工处理。

②反应炉外部高压系统着火处理步骤：

立即将反应进料加热炉 F-101 熄火。

迅速打开 0.7 MPa/min 泄压阀泄压，将反应系统的压力降至常压。

停新氢压缩机 K-101。

尽可能维持循环氢压缩机 K-102 的运转。

停 P101、P102，停止向反应进料，将尾油产品改分馏系统双塔循环。

以最大的急冷氢量注入各反应器，并提高循环氢压缩机的转速保持尽可能大的循环氢量通过反应器，达到迅速降低反应器床层温度的目的。

密切注视各高分液位，严防高分液位过高。

停注水，以防积水积聚和带到循环氢压缩机中去。

关闭界区所有阀门，特别是燃料气和新氢线上的阀门。

分馏系统维持循环或按正常停工处理。

2.7 循环氢压缩机 K-102 停车

循环氢压缩机停车是一重大事故。约 2/3 的反应热被循环氢和急冷氢吸收。没有循环氢和急冷氢控制反应温度，如果不采取正确的处理措施，会出现整个温度失控。为了终止反应，反应器必须迅速冷却和降压。

循环氢压缩机（K-102）故障停机后，立即改内循环，立即将进料量降至 180t/h，视情况（根据反应器各床层温度，不发生温度超温情况）停 P-102 进料泵，反应进料加热炉 F-101 由 SIS 联锁停炉，要立即通知外操关闭炉前手阀。继续采取以下措施：

手动关闭急冷氢阀和循环氢压缩机防喘振旁路阀，使经过加热炉和所有反应器的循环气量达到最大，并打开 0.7 MPa/min 泄压至火炬，保证气体流动。

利用 0.7MPa/min 事故泄压阀尽快降低反应系统压力。

2.8 循环氢带油

现象：

循环氢流量指示上升。

冷高分液控指示上升。

循环氢压缩机(K-102)透平蒸汽消耗量增大,入口分液罐(D-108)脱出大量油。

循环氢压缩机(K-102)出入口压差增大,振动变大,运行不稳。

原因:

冷高分液位超高。

冷高分温度超高。

破沫网效果不好。

油品性质造成气液分离不好。

处理:

检查冷高分液位,确认读数正确时,立即将冷高分液控改手动或开大付线,将液位控制 50%。

加强循环氢压缩机(K-102)入口分液罐(D-108)排液。

必要时停注水或减少进料。

注意循环氢压缩机(K-102)各参数变化。

2.9 反应系统差压超高

现象:

新氢压缩机 K-101、反应进料泵 P-102 出口压力偏高。

循氢 K-102 出入口压差变大。

处理:

迅速检查设备,找出憋压部位,并做相应处理。

降低炉 F-101 出口温度,降进料量和新氢量。

适当开循环氢旁路,减少循氢量。

如压差仍降不下来,严重威胁生产时,可按正常停工处理。

2.10 原料带水

现象:

原料缓冲罐 D-101、D102 压力突然上升并大幅波动。

原料升压原料油升压泵(P101)、P102 可能会抽空。

炉 F-101 出口温度下降,瓦斯流量猛增。

反应器床层温度下降;

反应器出入口压差增大，系统差压上升；
生成油颜色变深。

处理：

立即切断新鲜原料进装置，联系调度产品走不合格线改储运和本装置开路循环（确保罐区进料不带水）。

立即大幅度降低炉温。

通知调度和罐区，加强脱水。

注意系统压差，如果上升很快而降不下来，可减少进油量和氢气的量，严重时可按停原料油处理。

处理完常减压装置直供热进料带水问题后，再逐渐恢复正常操作。

因原料油带水引起炉 F-101 出口、反应器床层温度下降时，炉出口温度不能提高过多，以免原料油不带水时引起床层超温。

2.11 分馏塔塔底重沸炉泵故障

现象：

分馏塔塔底温度下降；

分馏塔塔顶回流量下降。

马上试图恢复或开启另一台泵，若两台泵都不能启动，按下列步骤处理：

加热炉 F-201 马上熄火；

各产品改内循环；

适当提高 C-201 顶温度；

反应降量 180t/h，适当降低反应转化率，维持生产；

调整分馏稳定部分的操作；

联系维修人员抢修，尽快恢复正常生产。

2.12 加氢反应器温升变化

原因：

a)原料的稀烃含量，硫、氮、氧含量变化；

b)原料中混入直馏组分或改循环时间过长；

c)氢纯度或循环氢、冷氢流量变化；

- d)系统总压变化;
- e)反应器或换热器有短路;
- f)原料带水;
- g)空速变化;
- h)催化剂结焦中毒, 活性下降;
- i)新氢流量及组成变化。

处理:

- a)根据实际情况, 找出原因;
- b)加强平衡操作, 对可调参数应迅速调整正常。

2.13 装置临氢系统压差变化

压差变大的原因:

- 氢纯度下降;
- 循环氢量增加;
- 原料处理量增大或组成变轻、带水;
- 催化剂局部粉碎或结焦;
- 反应器入口分配器堵塞或出口堵塞结焦;
- 注水量减少, 冷却器氨盐堵塞;
- 换热器结垢或压缩机入口堵。

压差变小原因:

- 氢纯度上升, 或氢油比, 空速突然下降;
- 原料组成变重;
- 换热器泄漏或气流走短路。

压差变化的预防:

- 每班定时观察记录系统差压;
- 选择合适的温度压力空速及氢油比;
- 原料要定时脱水, 并及时取得分析数据;
- 保证注水正常连续;

认真检查各设备状况 (如反应器、炉管、换热器等重要部位发生异常及时报告, 联系处理)。

2.14 高分（D-103）液控失灵

原因：

- （1）控制阀卡住或堵塞、定位器故障。
- （2）测量指示失灵。
- （3）进料量变化大。
- （4）DCS 系统故障或仪表参数不适当。

处理：

- （1）修理或清扫控制阀及定位器。
- （2）维修仪表。
- （3）稳定进料量。
- （4）切换至另一组调节阀，仪表人员处理或选择适当的仪表参数。

第三节 抢救抢险应急预案

为规范生产安全事故应急预案管理工作，并迅速有效处置生产安全事故，特制定应急预案，应急预案应当遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则，以应急处置为核心，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施。具体应急救援处置详见联合三车间综合应急预案。

1 突发中毒事故急救处置

当有毒有害气体泄漏未扩大到不可控制前，班长迅速组织岗位人员进行现场处理；若有毒有害气体泄漏无法迅速处理且有扩大趋势；立即汇报生产调度和值班人员，紧急状态下可立即拨打 0911-3815119 报警；进入现场紧急处理须两人以上，应正确佩戴正压式空气呼吸器、防毒面具及其他安全防护用品；若有人员中毒，迅速抢救中毒人员；进入现场人员迅速找出漏点，并立即关闭管线根部控制阀门，控制有毒有害气体泄漏防止其进一步扩散；根据有毒有害气体泄漏情况大小，立即作出停车或循环等紧急措施。

中毒病人的抢救（抢救别人，保护自己）：迅速切断毒源，尽快把中毒者移至空气新鲜处，松解衣扣和腰带，清除口腔异物，维护呼吸道

畅通，注意保暖，在搬运过程中要沉着、冷静，不要强拖硬拉，防止造成骨折。

移离现场后的处理：把中毒者抢救出来后，应立即有重点的进一步检查，检查顺序：神智是否清晰，瞳孔反应如何，脉搏，心跳是否存在，呼吸是否停止，呼吸困难或面色青等要立即给予氧气吸入。情况严重者立即拨打职工医院电话 0911-3811120 求救。

2 严重创伤出血伤员的急救处置

在事故过程中，遇到因着火、坠落、物体打击、机械伤害等引起的严重创伤出血伤员时根据现场现实条件及时正确地采取暂时性的止血。遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

2.1 出血：采用压迫止血法，指压动脉出血近心端止血法和弹性止血带止血法进行暂时性救治，同时应及时送附近医院进行救治。

2.2 包扎、固定：创伤处用消毒的敷料或清洁的医用纱布覆盖，再用绷带或布条包扎，既可以预防感染，又可以减少出血，帮助止血。

2.3 搬运：经现场止血、包扎、固定后的伤员，应尽快正确地搬运转送医院抢救。

3 人工呼吸急救处置

先将伤病员口、鼻内的痰、鼻涕清除干净，取出假牙，解开衣领、腰带等，以保持呼吸道通畅，胸廓运动无阻力，然后使伤病员仰卧，头部尽量向后仰，将下颚抬起。

救护者深吸一口气，对准伤病员的口吹入。为防漏气，可用一手捏住伤病员的鼻孔。吹气停止后，救护者的嘴应离开并立即放松捏鼻的手，如此反复进行、吹气数应与平时呼吸频率一样，每分钟 15 次~20 次。

吹气后要注意观察伤病员的反应。吹气后，伤病员胸廓略有隆起为成功。如果无反应，则要检查呼吸道是否不通畅或吹气方法不当、力量不足。

4 心脏挤压法进行急救处置

最为常用而简单的心脏挤压法是胸外心脏按压法，即胸外心脏按压。

其具体操作方法是：病人仰卧于硬板床或地上，救护者在其左侧，以手掌根部放在胸骨处，有节奏且带冲击性地按压胸骨，使其下陷3cm~4cm 然后放松，如此反复以每分钟 60 次~80 次的速度进行。要注意观察和触摸伤病员颈动脉，颈动脉如有搏动，证明有效。

一般情况下，人工呼吸和心脏挤压同时进行，常常是吹两口气挤压心脏 15 次，如此反复进行。

第九章 职业卫生安全规程

本装置主要的职业病危害因素包括硫化氢、柴油、氨、氢、一氧化碳、噪声等。主要产生在加氢外操工每班负责巡检加氢泵区、加氢分馏区、加氢反应区、加氢高分框架区、加氢加热炉等，每 1h 巡检一次，设备运行时产生噪声；在发生跑冒滴漏时产生溶剂汽油、氨、硫化氢；在取样口进行取样时接触各个工段产生的危害因素。

1 生产过程中的职业病危害因素

1.1 硫化氢（H₂S）

1.1.1 理化特性

无色气体，低浓度时有臭鸡蛋味，高浓度时使嗅觉迟钝。溶于水、乙醇、甘油、二硫化碳。分子量为 34.08，熔点-85.5℃，沸点-60.7℃，相对密度（水=1）1.539g/L，相对蒸气密度（空气=1）1.19，临界压力 9.01MPa，临界温度 100.4℃，饱和蒸气压 2026.5kPa(25.5℃)，闪点-60℃，爆炸极限 4.0%~46.0%（体积比），自燃温度 260℃，最小点火能 0.077mJ，最大爆炸压力 0.490MPa。

1.1.2 危险特性

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

1.1.3 健康危害

本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：高浓度（1000mg/m³ 以上）吸入可发生闪电型死亡。严重中毒可留有神经、精神后遗症。急性中毒出现眼和呼吸道刺激症状，急性气管-支气管炎或支气管周围炎，支气管肺炎，头痛，头晕，乏力，恶心，意识障碍等。重者意识障碍程度达深昏迷或呈植物状态，出现肺水肿、多脏器衰竭。对眼和呼吸道有刺激作用。慢性影响：长期接触低浓度的硫化氢，可引起神经衰弱综合症和植物神经功能紊乱等。

职业接触限值：MAC(最高容许浓度)(mg/m³):10。

1.1.4 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

1.2 柴油

1.2.1 理化性状

无色、浅黄色或浅棕色的透明液体，不溶于水，溶于多数有机溶剂，熔点:-18° C，沸点: 282-338° C 闪点:≥55° C；引燃温度: 257° C；爆炸极限: 1.3-8.8%；外观与形状:有粘性的棕色液体；相对密度(水=1): 0.84-0.90:相对空气(空气= 1):3.5。

1.2.2 危险特性

其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

1.2.3 健康危害

皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害，柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中，柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

1.2.4 急救措施

皮肤接触:脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触:提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗 15 分钟就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸通道通畅，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并就医。

1.3 氨 (NH₃)

1.3.1 理化特性

常温常压下为无色气体，有强烈的刺激性气味。20℃、891kPa 下即可液化，并放出大量的热。液氨在温度变化时，体积变化的系数很大。溶于水、乙醇和 乙醚。分子量为 17.03，熔点-77.7℃，沸点-33.5℃，气体密度 0.7708g/L，相对蒸气密度（空气=1）0.59，相对密度（水=1）0.7(-33℃)，临界压力 11.40MPa，临界温 132.5℃，饱和蒸气压 1013kPa(26℃)，爆炸极限 15%~30.2%（体积比），自燃温度 630℃，最大爆炸压力 0.580MPa。

1.3.2 危险特性

极易燃，能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热引起燃烧爆炸。

1.3.3 健康危害

对眼、呼吸道粘膜有强烈刺激和腐蚀作用。急性氨中毒引起眼和呼吸道刺激症状，支气管炎或支气管周围炎，肺炎，重度中毒者可发生中毒性肺水肿。高浓度氨可引起反射性呼吸和心搏停止。可致眼和皮肤灼伤。

PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m³):20；PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m³):30。

1.3.4 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用 2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

1.4 氢

1.4.1 理化特性

无色、无臭的气体。很难液化。液态氢无色透明。极易扩散和渗透。微溶于水，不溶于乙醇、乙醚。分子量 2.02，熔点-259.2℃，沸点-252.8℃，气体密度 0.0899g/L，相对密度（水=1）0.07(-252℃)，相

对蒸气密度（空气=1）0.07，临界压力 1.30MPa，临界温度-240℃，饱和蒸气压 13.33kPa(-257.9℃)，爆炸极限 4%~75%（体积比），自燃温度 500℃，最小点火能 0.019mJ，最大爆炸压力 0.720MPa。

1.4.2 危险特性

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即发生爆炸。比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。在空气中燃烧时，火焰呈蓝色，不易被发现。

1.4.3 健康危害

为单纯性窒息性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起缺氧性窒息。在很高的分压下，呈现出麻醉作用。

1.4.4 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

1.5 一氧化碳（CO）

1.5.1 理化特性

无色、无味、无臭气体。微溶于水，溶于乙醇、苯等有机溶剂。分子量 28.01，熔点-205℃，沸点-191.4℃，气体密度 1.25g/L，相对密度（水=1）0.79，相对蒸气密度（空气=1）0.97，临界压力 3.50MPa，临界温度-140.2℃，爆炸极限 12%~74%（体积比），自燃温度 605℃，最大爆炸压力 0.720MPa。

1.5.2 危险特性

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

1.5.3 健康危害

一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现剧烈头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，轻度至中度意识障碍但无昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于 10%；中度中毒者除上述症状外，意识障碍表现为浅至中度昏迷，但经抢救后恢复且无明显并发症，血液碳氧血红蛋白浓度可高于 30%；重度患者出现深

度昏迷或去大脑强直状态、休克、脑水肿、肺水肿、严重心肌损害、锥体系或锥体外系损害、呼吸衰竭等，血液碳氧血红蛋白可高于 50%。部分患意识障碍恢复后，约经 2~60 天的“假愈期”，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系安全措施或锥体外系损害为主。慢性影响：能否造成慢性中毒，是否对心血管有影响，无定论。

职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m³),20；PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m³): 30。

1.5.4 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

1.6 噪声

本装置的噪声污染来源于压缩机、空冷器、鼓风机和机泵电机等噪声。

噪声污染主要控制：

(1) 在生产允许的条件下，尽可能选用低噪声设备，对噪声大的电机加隔声罩。

(2) 控制各系统压力，防止安全阀起跳。

(3) 加强空冷、机泵等设备的维护。

(4) 开停工吹扫调整好排放气量，必要时安装消音器。

2 职业卫生安全管理

每年定期对职工开展职业健康相关知识培训，并建立职业健康档案，记录职工上岗前、在岗期间及离岗前的职业健康状况，定期根据厂安全环保部门的通知，及时组织职工到指定医院体检，及时更新档案内容。对检查出职业禁忌的职工，及时给与调换工作岗位。

第十章 安全规程

第一节 安全知识

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，加强法制意识，认真执行国家有关安全生产，劳动保护的政策、法令和规定，严格遵守安全技术规程和各项安全生产规章制度。

1 安全管理知识

1.1 我国的安全生产方针：安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

1.2 “两重点一重大”：重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源。

1.3 重大危险源：长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。

1.4 “双重预防机制建设”包括：风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制。

1.5 安全风险等级从高到低依次划分为：重大风险、较大风险、低风险和一般风险四个等级，对应使用红、橙、黄、蓝四色标示。

1.6 四不伤害原则：不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害、保护他人不受到伤害。

1.7 四不放过原则：对事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；事故责任者与应受教育者没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。

1.8 企业职工伤亡事故：职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。即职工在本岗位劳动，或虽不在本岗位劳动，但由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善，

以及企业领导指派到企业外从事本企业活动，所发生的人身伤害(即轻伤、重伤、死亡)和急性中毒事故。

1.9安全标志：由安全色、几何图形和图形符号构成的，用以表达特定安全信息的标记称为安全标志。安全标志的作用是引起人们对不安全因素的注意，预防发生事故。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

(1) 禁止标志的含义是不准或制止人们的某些行动，禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用黑色，背景用白色。

(2) 警告标志的含义是警告人们可能发生的危险，警告标志的几何图形是黑色的正三角形、黑色符号和黄色背景。

(3) 提示标志的含义是示意目标的方向，提示标志的几何图形是方形，绿、红色背景，白色图形符号及文字。

(4) 指令标志的含义是强制人们必须做出某种行为或动作的图形标志，基本形式是黑色圆形边框，图形是白色，背景为蓝色。

2 炼化公司安全生产十大禁令

2.1 严禁携带烟火进入生产区域。

2.2 严禁酒后上岗和在岗饮酒。

2.3 严禁未按规定穿戴防护用品者进入生产区。

2.4 严禁无证上岗操作。

2.5 严禁未办理安全作业证进行危险作业。

2.6 严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律。

2.7 严禁随意挪用或损坏消防设施、工具和设备。

2.8 严禁乱排乱放各类油品、液化气、瓦斯及化学试剂。

2.9 严禁用汽油、溶剂油擦洗设备、工具、地面和衣物。

2.10 严禁违规运输和违章驾驶。

3 陕西省安委办关于进一步加强有限空间作业安全管理的十条措施

3.1 生产经营单位必须对有限空间作业环境进行危险因素辨识并设

置风险告知牌，严禁未经风险辨识和告知就作业。

3.2 生产经营单位必须制定有限空间作业方案并经本单位安全技术人员和负责人审核批准,严禁未经审批、擅自作业。

3.3 有限空间作业实施单位必须对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训，严禁教育培训考核不合格上岗作业。

3.4 有限空间作业实施单位必须为作业人员配备防中毒窒息等防护及应急救援装备,严禁未配备合格的劳动防护用品及应急救援装备组织作业。

3.5 有限空间作业实施单位必须严格落实“先通风、再检测、后作业”和作业过程持续通风监测要求，严禁未通风、检测不合格作业。

3.6 作业现场负责人必须将可能存在的安全风险.技术要求、应急处置措施等向全体作业人员交底,严禁未进行安全交底、违规指挥作业。

3.7 作业监护人员必须与作业人员建立可靠的通信联络并保持信息沟通,严禁未确定联络方式及信号就作业。

3.8 作业人员必须熟知作业方案并正确佩戴和使用安全防护设备和防护用品，严禁未检查好应急救援装备就作业。

3.9 有限空间作业发生事故后,有关人员应当立即按规定报告，现场负责人必须按照应急预案或现场处置方案组织救援，严禁盲目施救。

3.10 将有限空间作业发包给其他单位实施的,发包单位必须对承包单位的有限空间作业统一管理,严禁“一包了之”。

4 延安石油化工厂“重大危险源包保责任制 135790 管控模式”

围绕每 1 个重大危险源，确定 3 个包联人员（主要负责人、技术负责人、操作负责人），强化 5 个专业保障（生产运行、工艺技术、设备设施、安全防护、消防应急），规范 7 类评价标准（规章制度、体系运行、合规证件、设备设施、现场管理、业务技能、应急管理），实施 9 项管控措施（评估定期化、党建特色化、工厂智能化、设备医护化、作业管控化、管理走动化、培训精准化、应急系统化、监督问责化），实现三个“0”目标（安全零事故、生产零伤害、环境零污染）。

5 延安石油化工厂“班组 181 管理”

1 个引领（以“安全零容忍、责任全覆盖”为理念的企业安全文化为引领），8 项管理措施（全方位组织保障、多举措基础建设、全员化双重预防、数字化生产运行、“走动式”现场管理、“订单式”精准培训、“8+3”作业管控、“135”应急响应），1 个目标（实现“安全零事故、生产零伤害、环境零污染”的“三零”目标）。

6 延安石油化工厂“承包商“3+3+1 管理”

厂级三项管控（资质审查培训、专业管理考核、体系机制保障），车间班组三项管控（施工准入换证、班组交接管理、双人全程监护），一项综合确认（现场验证验人）。

7 集团公司外包作业十五大禁令

- 7.1 施工及监理主要管理人员未到岗严禁开工。
- 7.2 现场风险未识别、措施未落实严禁作业。
- 7.3 超危大工程未论证、措施未落实严禁作业。
- 7.4 培训考核不合格、特种人员未持证严禁作业。
- 7.5 个人防护用品（PPE）未正确配戴严禁作业。
- 7.6 夜间严禁高风险作业。
- 7.7 特殊作业未办理票证、监护未到位严禁作业。
- 7.8 专项方案未审批、交底未进行严禁作业。
- 7.9 有限空间未落实先通风后检测严禁作业。
- 7.10 作业条件不符合要求、未进行工序交接严禁作业。
- 7.11 属地未告知、调度未同意严禁作业。
- 7.12 特种设备未验收、协管人员未配备严禁进场。
- 7.13 未办理入场证件严禁进入作业现场。
- 7.14 事故隐患未消除严禁作业。
- 7.15 地下设施未探明、方案未审批、监护各方未到位严禁作业。

8 炼化公司外包工程安全管理“八个必须”

8.1 外包作业必须坚持“谁主管、谁负责”的原则，明确项目负责部门对项目安全负总责的安全责任制。

8.2 外包作业必须征得属地单位的同意，严禁未经许可擅自实施作业；落实“小班组、大安全”管理，严格执行外来作业人员装置日常施工准入管理制度。

8.3 外包作业涉及带压、高温、有毒、易燃易爆、腐蚀等技术要求高、难度大、具有较大危险性的施工，必须制定专项作业方案并按制度履行审批手续。

8.4 外包作业前必须要进行安全技术交底、现场逐一确认安全措施，消除可能存在的危害和风险。

8.5 危险性较大的外包作业必须要有培训合格的监护人现场监护，严格落实“双监护”规定。

8.6 外包作业必须严格特殊作业审批，严格持证上岗作业，严禁未批先干、边批边干及“办公室”审批等现象。

8.7 外包作业必须预先辨识可能出现的各类突发情况，特别是极端情况，事先制定相应的应急处置预案，相关应急措施现场落实到位，确保突发状况下快速有效应对。

8.8 严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律行为，外包作业必须赋予施工单位、监理单位安全条件不具备不作业的权利。强令冒险作业一经查实按照待岗 6 个月处理，造成严重后果的进行顶格处理。

第二节 重大危险源安全管理

我车间柴油精制装置为重点监管的危险化工工艺，需持加氢特种作业证上岗，为三级重大危险源。

1.建立健全重大危险源管理制度，明确相关人员安全职责，切实落实重大危险源管理。

2.依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)及有关规定对重大危险源进行辨识、评估、分级、建档、监控。

3.重大危险源的在役生产装置和储存设施，应至少每三年进行一次全面风险分析。

4.完善重大危险源的监测监控设备设施，建立在线监控预警系统，并做到以下几点：

a) 涉及危险化学品储存的重大危险源应配备温度、压力、液位或流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、安全预警、信息存储等功能；重大危险源的化工生产装置应设置满足安全生产要求的自动化控制系统；重大危险源场所应设置视频监控系统。

b) 一级、二级重大危险源以及重大危险源中涉及毒性气体、剧毒液体、易燃气体和甲类易燃液体的储存设施应设置紧急切断装置；涉及毒性气体的设施，应设置泄漏气体紧急处置装置。

c) 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源，应设置独立的安全仪表系统。

5.定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验和维护.重大危险源安全监测监控有关数据应接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。

6.重大危险源周边明显处设置安全警示标志，将重大危险源可能发生事故的危害后果、紧急情况下的应急处置措施等信息告知相关人员和周边单位。

7.制定重大危险源事故专项应急预案和现场处置方案，定期进行演练，重大危险源专项应急预案至少每半年演练一次，重大危险源的现场处置方案至少每 3 个月演练一次。

第三节 作业许可管理

1.作业许可范围包括：

(1) 危险化学品企业特殊作业安全规范（GB30871-2022）中规定的特殊作业。

(2) 装置区施工和检维修作业。

(3) 企业认为需要通过许可管理的其他作业。

2.作业许可应执行一事一审批；作业环境、条件和作业内容发生变化时，应重新进行作业许可审批；作业许可票证应存档。

3.作业许可审批前，应开展作业风险分析、作业设备设施完好性及适用性确认、现场作业环境检查、风险预防措施落实情况核查，并明确应急处置措施。

4.作业许可监护人、作业人应经过相关培训，熟悉作业许可管理制度、作业风险及管控措施、审批步骤和工作要求。

5.动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业、设备检修作业、油气装卸、油品储罐切水等特殊作业，执行危险化学品企业特殊作业安全规范（GB30871-2022）中作业许可相关规定。

第四节 装置正常操作及开停工安全管理

1 正常操作安全管理规定

1.1 正常运行期间，操作人员应严格执行操作规程和工艺卡片要求。

1.2 确保安全仪表系统正常投用，摘除联锁应严格执行许可程

1.3 各专业人员、岗位操作人员应按要求对生产装置进行巡检，涉及“两重点一重大”的装置应每小时巡检一次；涉有毒气体岗位进行巡检时，应配备便携式有毒气体检测仪和应急逃生防护用品。

1.4 物料加料应严格按照规定的先后顺序和数量进行。涉及易燃易爆物料的加料应有可靠的静电导除设施。涉及毒性物料的加料应有可靠的安全防护措施。

1.5 应严格执行交接班管理制度，交接内容至少包括异常工况、现场作业、需接续的工作以及其他需特别提醒事项。

2 装置开停车安全管理

2.1 装置停车包括正常停工、临时停工和紧急停工，装置开工包括检修后的开工以及紧急停工后的开工。

2.2 严格执行装置开停车安全管理制度，明确管理内容、职责、工

作程序。

2.3 应组织专业技术人员在危害辨识和风险评估基础上制定开停工方案预案，经审批后实施，对临时、紧急停工后恢复开工时的潜在风险应重点分析。

2.4 应根据不同类型的开停工方案编制相应的安全条件确认表，并组织技术人员按照安全条件确认表逐项确认，确保安全措施有效落实。

2.5 应对变更或维修的设备、管道、仪表及其他辅助设施进行重点检查，确保具备安全使用条件。

2.6 应严格执行开停工方案，建立重要环节责任人签字确认机制，引进物料时应指定有经验的人员进行流程确认，实时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况；严格按方案控制进退物料的顺序和速率，现场应安排专人不间断巡检，监控泄漏等异常现象。

2.7 停车检修设备、管线倒空时，应有序排放；设备、管线倒空置换干净后进行能量隔离。

2.8 开停工过程中应严格控制现场人员数量，应将无关人员及时清退出场。

第五节 防冻防凝

1 工艺设备防冻防凝

1.1 凡通过重质油的管线，尤其在冬季易凝，在使用前后应用蒸汽吹扫完后放尽冷凝水。

1.2 输送重质油品之管线不宜中断，如发生中断时，必须立即用蒸汽扫线。

1.3 各设备管线伴热蒸汽线，必须经常保持畅通状态。

1.4 冬季停工、装置停送蒸汽时，放尽设备内存水或拆开法兰，必要时用压缩风吹扫。

1.5 冬季蒸汽管线上放空阀，应保持少量蒸汽排出。

1.6 在冬季长期不用管线设备，必须做好防冻、防凝措施。

- 1.7 在冬季长期不用水管线，必须保持少量水长流。
- 1.8 碱水管线用过后，要及时吹扫。
- 1.9 装置内所属风管线在冬季停用时，应需少量排空。

第六节 个人防护器材

劳动防护用品应做到三会：会检查防护用品的可靠性；会正确使用防护用品；会正确维护保养。

1 个人防护用品的正确使用

1.1 空气呼吸器的佩戴步骤

- (1) 呼吸器的面罩、导管、气瓶及背架外观检查，是否破损。
- (2) 打开气瓶手阀，检查压力表压力是否大于或等于25Mpa。然后，关闭气瓶手阀，打开排气阀放气，检查压力低于10Mpa时是否报警。
- (3) 穿戴面具时，先背好背架，拉紧肩、腰带，打开气瓶开关2至3圈，然后戴上面罩。
- (4) 用力深呼吸，使面罩供给阀供气正常，检查面罩周围是否漏气,调节面罩松紧带，使面罩穿戴舒适，进入环境作业。
- (5) 使用完后，先放松面罩松紧带，解除面罩，按供给阀转换开关。关闭瓶阀，打开排气阀放管内残余气体，恢复排气阀回原位。
- (6) 清洗、消毒面罩及其它部件，晾干面具（切忌暴晒），充气，通知气防站铅封。

注意：患有心脏病、高压病和传染病的人员禁止使用空气呼吸器。

1.2 维护保养：

- (1) 呼吸器在每次使用后，应定期加以清洗，必要时应该随时进行清洗。
- (2) 应急使用的空气呼吸器，应至少每一个月和每次使用后加以清洗和消毒并认真检查一次，另外应每周检查一次空气瓶储气压力。

2 防毒面具的使用

2.1 防毒面具使用前检查：

(1) 使用前需检查面具是否有裂痕、破口，确保面具与脸部贴合密封性。

(2) 检查呼气阀片有无变形，破裂及裂缝。

(3) 检查头带是否有弹性。

(4) 检查滤毒盒座密封圈是否完好。

(5) 检查滤毒盒是否在使用期内。

2.2 防毒面具的佩戴：

(1) 将面具盖住口鼻，然后将头带框套拉至头顶。

(2) 用双手将下面的头带拉向颈后，然后扣住。

(3) 风干的面具请仔细检查连接部位及呼气阀、吸气阀的密合性，并将面具放于洁净的地方以便下次使用。

2.3 维护保养：

使用后面罩清洗时请不要用有机溶液清洗剂进行清洗，否则会降低使用效果。要用酒精或 0.5% 高锰酸钾溶液擦洗，然后放阴凉处晾干。滤毒罐使用后立即用原密封端盖密封好，存放在低温、干燥、通风且远离可能被污染的地方。

2.4 滤毒罐注意事项：

(1) 滤盒等过滤元件都有一定的寿命，不能进行清洗，达到寿命直接更换。

(2) 各种过滤式防毒面具只能专防专用，不同型号滤毒药罐只能防其对应的有毒气体，要防止错用。

3 高空作业安全带的使用

3.1 在下列状况工作时，应系安全带：

(1) 有可能进行高空作业的工作，在进入工作场所时，身上必须佩有安全带。

(2) 高度超过两米的高空作业时。

(3) 在没有脚手架或者没有栏杆的脚手架上工作，高度超过 1.5 米时。

(4) 倾斜的屋顶作业时。

- (5) 平顶屋，在离屋顶边缘或屋顶开口 1.2 米内没有防护栏时。
- (6) 任何悬吊的平台或工作台。
- (7) 任何护栏，铺板不完整的脚手架上。
- (8) 接近屋面或地面开孔附近的梯子上。
- (9) 高处作业无可靠防坠落措施时。

3.2 如何正确使用安全带：

- (1) 要束紧腰带，腰扣组件必须系紧系正。
- (2) 利用安全带进行悬挂作业时，不能将挂勾直接勾在安全带绳上，应勾在安全带绳的挂环上。
- (3) 禁止将安全带挂在不牢固或带尖锐角的构件上。
- (4) 使用一同类型安全带，各部件不能擅自更换。
- (5) 受到严重冲击的安全带，即使外型未变也不可使用。
- (6) 严禁使用安全带来传递重物。
- (7) 安全带要挂在上方牢固可靠处，高度不低于腰部。

4 防护服的穿脱流程

4.1 穿防护服的流程：

- (1) 取出防护服，从上往下拉开拉链，使衣服松散，准备穿上工作。
- (2) 绷住脚尖，双腿依次伸入防护服中裤腿中。
- (3) 上拉防护服，依次将胳膊伸入防护服衣袖中。
- (4) 弯腰整理裤脚松紧，将裤腿整理到最舒适状态。
- (5) 选择正确的口罩和眼部防护，选择正确的佩戴方法佩戴好。
- (6) 将帽子佩戴好，整理到最佳舒适状态。
- (7) 将拉链从上而下，依次拉上。拉好拉链，将防护服整理到最佳状态。
- (8) 在穿戴好防服之后，可通过以上三个动作(举双臂，弯腰，下蹲)，检查防护服是否选择的合适，并且看是否穿戴方法正确。

4.2 脱防护服的流程：

- (1) 将拉链拉开，拉到底。

(2) 向上提拉帽子，使头部脱离帽子，脱衣袖。

(3) 从上向下边脱边卷。

(4) 脱下衣后、将污染面向里卷好放入医疗废物袋内垃圾桶。

4.3 穿脱注意事项：

(1) 在工作的过程中，要注意化学防护服被化学物质持续污染时，必须在其规定的防护时间内更换。若化学防护服发生破损，应立即更换。对气密性防护服或密封性很好的非气密性防护服，由于处于相对隔离的空间工作，建议遵循两人伴行的原则，即至少两人一起共同进入工作区域，以备在万一发生状况时可以及时救助。

(2) 化学防护服面料可以提供数小时的有效防护，但是如果在佩戴空气呼吸器的时候，工作时间受空气呼吸器的工作时间决定。要注意空气呼吸器的有效使用时间，要在气瓶用完之前提前更换。

(3) 在脱下防护手套前要尽量避免接触防护服的外表面，手套脱下后要尽量接触防护服的内表面，防护服脱下后应当是内表面朝外，将外表面和污染物包裹在里面，避免污染物接触到人体和环境。脱下的防护用品要集中处理，避免在此过程中扩大污染。

(4) 对于气密性或液密性防护服等穿着比较复杂、笨重的防护服，穿脱防护服都建议有另一个人进行辅助。比如帮助穿着者进行一些防护服手脚的调整和拉拉链等比较困难的工作，最后检查防护服穿上去之后的状况。在辅助脱下防护服时，由于可能接触到污染物，助手也要进行适当的防护，以免被污染。

第七节 消防灭火器材

柴油精制装置的消防器材主要有灭火器、消防蒸汽、消防水炮、消防栓、消防立管等。

1 干粉灭火器

1.1 手提式干粉灭火器

手提式干粉灭火器有 1kg、2kg、3kg、4kg、5kg、8kg，手提的只

能喷 10-20 秒左右，所以只能灭小火，也就是火灾初发期，干粉灭火器主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。

使用方法：

(1) 手提灭火器压把，在距离起火点 3m-5m 左右处，将灭火器放下，在室外使用时注意占据上风方向。

(2) 使用前先将灭火器上下颠倒几次，使筒内干粉松动。

(3) 拔下保险销，一只手握住喷嘴，使其对准火焰根部，另一只手用力按下压把，干粉便会从喷嘴喷射出来。

(4) 左右喷射，不能上下喷射，灭火过程中应保持灭火器直立状态，不能横卧或颠倒使用。

1.2 推车式干粉灭火器

(1) 使用前将推车摇动数次。

(2) 推车式干粉灭火器由两个人操作，使用时两人需要一起将灭火器推或者拉到燃烧处。

(3) 其中一人取下喷枪，展开喷带，打开喷管处阀门。

(4) 另一人拔出保险销，并且向上提起手柄，将手柄扳到正中上位置。

(5) 对准火焰根部，扫射推进。

(6) 在灭火完成后，首先关闭灭火器阀门，再关闭喷管处阀门。

2 消防炮的使用

(1) 打开进水蝶阀。

(2) 松开水平手柄，控制操纵手柄可实现水平方向旋转，并由水平锁紧手柄在任一位置锁紧；松开俯仰手柄，控制操纵手柄可实现俯仰方向旋转，并由俯仰锁紧手柄在任一位置锁紧。

(3) 调节喷嘴的手柄，进行顺、逆时针旋转，可实现炮口直流、喷雾状态的转换。

3 消火栓的使用

(1) 打开消火栓门，取出水带、水枪。

- (2) 检查水带及接头是否良好，如有破损严禁使用。
- (3) 向火场方向铺设水带，避免扭折。
- (4) 将水带靠近消火栓端与消火栓连接，连接时将连接扣准确插入槽，按顺时针方向拧紧。
- (5) 将水带另一端与水枪连接。
- (6) 连接完毕至少两人握紧水枪，对准火场（勿对人，防止高压水伤人）。
- (7) 缓慢打开消火栓阀门至最大，对准火场根部进行灭火。

第八节 环保管理

1 废水管理

本装置排出的废水主要是含硫污水和含油污水。含油污水主要是装置内机泵冷却水和开停车时地面冲洗水，含硫污水来自高低压分离器排放的废水。

1.1 在正常生产排放废水时必须执行清污分流，污污分流的原则，在装置内汇集后直接送至污水车间进行处理，严禁乱排乱放。

1.2 要保持车间排水沟的畅通，并按区域纳入班组卫生包干区，车间不定期对其检查考核。

1.3 在生产、检修、清罐和化验采样等过程中排放出的废油、废溶剂等不准随便排入下水道，应集中回收处理。

1.4 要节约用水，压缩排污，搞好平稳操作和安全生产，加强对冷换设备的检查，一旦发现泄漏和跑油，应及时处理，并向生产调度，安全环保部汇报。

2 废气管理

本装置废气主要来源于装置内加热炉的燃烧烟气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。在生产中产生的废气排放及浓度应符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）要求。

3 固体废物管理

本装置固体废物主要为废催化剂、废保护剂、废瓷球，属于危险固体废物，交于厂安全环保部，后送至有资质的废物处理中心委托其进行安全处理，有价值的废催化剂要委托有资质的单位进行处理。

附表一 设备明细表

一、反应器															
序号	设备位号	设备名称	数量 (台)	操作介质	温度(℃)		压力(MPa)		容积	规格和内部结构 (设备型式)	主体 材质	设备类别	生产厂家	备注	
1	R-101	加氢精制反应器	1	油、油气、 氢、硫化氢	操作 393	设计 435	操作 8.5	设计 9.2	228	Φ 4200×13546(T/T)	12Cr2Mo1R(H)+(E309L+E347)	III类压力容器	兰州兰石重型 装备股份有限		
合计			1												
二、塔类															
序号	设备位号	设备名称	数量 (台)	操作介质	温度(℃)		压力(MPa)		容积	规格和内部结构 (设备型式)	主体 材质	设备类别	生产厂家	备注	
1	C-201	硫化氢汽提塔	1	硫化氢、氢气、水、油	操作 205/125	设计 260	操作 0.825/0.875	设计 1.15	162.6	Φ1400×(3+12)/Φ2800×(3+22)/Φ3400×(3+26)×363	Q245R+0Cr13Al复合板	II类压力容器	陕西化建工程 有限责任公司		
2	C-202	产品分馏塔	1	油气、水蒸气	操作 154/260	设计 320	操作 0.16/0.21	设计 0.48	284	Φ3000×16/Φ3600×12×42100	Q245R	II类压力容器	陕西化建工程 有限责任公司		
合计			2												
三、容器类															
序号	设备位号	设备名称	数量 (台)	操作介质	温度(℃)		压力(MPa)		容积	规格和内部结构 (设备型式)	主体 材质	设备类别	生产厂家	备注	
1	D-101/D-102	原料油缓冲罐/滤后进料缓冲罐	2	原料柴油/滤后柴油	操作 38-45/170-150	设计 150/200	操作 0.6/0.8	设计 1	191.7/191.7	Φ4600×32150×24	Q345R	II类压力容器	陕西化建工程 有限责任公司		
3	D-103	热高压分离器	1	油、硫化氢、氨、氢气	操作 220	设计 280	操作 7.75	设计 8.8	107.6	Φ3409×16361×(4+95)	12Cr2Mo1R(H)	III类压力容器	西安核设备有限公司		
4	D-104	热低压分离器	1	油气、硫化氢、氢气	操作 220	设计 280	操作 2.7	设计 3.2	111.7	Φ3400×16534×(44+3)	S32168+15CrMoR(H)	III类压力容器	陕西化建工程 有限责任公司		
5	D-105	冷高压分离器	1	油气、硫化氢、氢气、水	操作 130/50	设计 200	操作 7.6	设计 8.6	46.78	Φ2600×13831×90	Q345R(HIC)	III类压力容器	抚顺机械设备有限公司		
6	D-106	冷低压分离器	1	硫化氢、氢气、水、油	操作 130/50	设计 150	操作 2.65	设计 3	47.7	Φ2600×10181×40	Q245R(正火)	III类压力容器	陕西化建工程 有限责任公司		
7	D-107	新氢压缩进入口分液罐	1	氢气、甲烷	操作 40	设计 150	操作 2	设计 3	17.23	Φ2200×7350×22	Q345R	III类压力容器	陕西化建工程 有限责任公司		
8	D-108	循环氢压缩机入口分液罐	1	循环氢	操作 50	设计 150	操作 7.4	设计 8.6	28.4	Φ2400×10230×78/4	Q345R(HIC)	III类压力容器	抚顺机械设备有限公司		

9	D-109A/B	硫化剂罐	2	DMS	40	150	0.7	0.98	6.26	$\phi 1400 \times 6600 \times 12$	Q245R	非压力容器	陕西化建工程有限责任公司
10	D-110	反应产物注水罐	1	除盐水、燃料气40%	40	150	0.1	1	11.5	$\phi 2000 \times 6800 \times 14$	Q245R	II类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
11	D-111	烧焦罐	1	烟 气、水	300/200	320	常压	0.3	6.26	$\phi 1400 \times 6250 \times 10$	Q245R	非压力容器	陕西化建工程有限责任公司
12	D-112	透平蒸汽分水罐	1	蒸汽	450	480	3.7	4	1.7	$\phi 1200 \times 2675 \times 30$	15CrMoR	II类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
13	D-113	反冲洗油污罐	1	污 油	50	200	0.2	1	7.1	$\phi 1600 \times 7250 \times 14$	Q245R	II类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
14	D-201	硫化氢汽提塔顶回流罐	1	油 气、硫化氢、水	40	150	0.85	1.2	26.17	$\phi 2200 \times 7140 \times 22$	Q245R(正火)	II类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
15	D-202	分馏塔顶回流罐	1	油 气、水	50	150	0.15	0.53	37	$\phi 2600 \times 7328 \times 14$	Q245R	II类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
16	D-203A/B	缓蚀剂罐	2	缓蚀剂	40	150	常压	常压	3.4	$\phi 1200 \times 3000 \times 8$	Q245R	非压力容器	陕西化建工程有限责任公司
17	D-401	放空分液罐	1	油、油气、氢气、水	60	200	0.15	1	142.8	$\phi 4000 \times 12052 \times 26$	Q245R	II类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
18	D-402	地下油污罐	1	污 油	40	200	0.15	1	9.12	$\phi 1600 \times 4926.5 \times 18$	Q245R	II类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
19	D-403	净化风罐	1	净 化 风	40	90	0.7	1	6.88	$\phi 1400 \times 6100 \times 12$	Q245R	I类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
20	D-404	燃料气分液罐	1	燃料气	40	150	0.4-0.5	1	3.9	$\phi 1200 \times 4750 \times 12$	Q245R	II类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
21	D-405	压缩机油污罐	1	污 油 (H2S)	80	150	0.2	1	1.83	$\phi 1000 \times 3030 \times 10$	Q245R	II类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
22	D-406	低压蒸汽分水罐	1	1.0MPa蒸汽	250	350	1	1.5	1	$\phi 1000 \times 2412 \times 14$	Q245R	I类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
23	D-501	汽包	1	水、蒸汽	195	250	1.2	2.5	4.98	$\phi 1200 \times 4854 \times 14$	Q345R	II类压力容器	江苏焱鑫
24	D-502	排污冷却回收罐	1	蒸汽、排污水		120		0.01	5.9	DN1400		非压力容器	洛阳维信特种设备有限公司
合计			26										

四、换热器类

序号	设备位号	设备名称	数量 (台)	操作介质 管程/壳程	温度(℃)		压力 [MPa(g)]		换热 m ² /台	规格型号和结构型式	管板材质	设备类别	生产厂家	备注
					管程 进/出	壳程 进/出	管程 操作/	壳程 操作/设						
1	E-101	反应产物与混合氢换热器	1	反应产物/混合氢	375.83/363	184.23/320	7.5/9.1	8.75/10	158	DFU1300-9.1/10-158-2.5/25-2I	12Cr2Mo1(H) IV+堆焊	III类压力容器	抚顺机械设备有限公司	

2	E-102A/B/C	反应产物与混 氢油换热器	3	反应产物/ 混氢油	379.63/ 220	150/ 366. 29	7.2/9 .0	8.7/10.0	1316	DUF1600-9.0/10- 1316-8.1/19-2I	12Cr2Mo1(H) IV +堆焊	III类压力 容器	抚顺机械设备 制造有限公司	
3	E-103	混氢与热高分 气换热器	1	热高分气/ 混氢	220/150	87.8 7/19 5.08	7.0/8 .8	8.8/10.1 0	452.3	BFU1200- 8.8/10.10-452- 4.8/19-2I	15CrMo(H) IV+ 堆焊	III类压力 容器	抚顺机械设备 制造有限公司	
4	E-104	新氢返回冷却 器	1	循环水/氢 气	31/39	131. 7/40	0.45/ 2.7	2.1/3.0	87.2	BIU600-4.0-87- 6/25-2I	16Mn-III	II类压力 容器	洛阳隆华	
5	E-201	硫化氢汽提塔 顶水冷却器	1	冷凝水/塔 顶气	31/40	60/4 0	0.36/ 1.0	0.785/1. 15	160	BES800-2.5-160- 6/25-4I	16Mn-III	II类压力 容器	洛阳隆华	
6	E-202	石脑油冷却器	1	循环水/石 脑油	31/40	55/4 0	0.37/ 0.15	1.15/1.5	86.9	BES600-2.5-87- 6/25-4I	16MnR	II类压力 容器	洛阳隆华	
7	E-203A/B/C	精制柴油与原 料油换热器	3	精制柴油/ 原料油	205/97. 82	40/1 50	2.1/3 .0	0.2/2.5	519.3	BIU1300-4.0-520- 6.5/25-2I	16Mn-III	II类压力 容器	洛阳隆华	
8	E-204	1. OMPa蒸汽发 生器	1	精制柴油/ 水、蒸气	218/205	187/ 188	2.2(入 口	1.1(入 口)/2.5	267.3	BJU1000-4.0-267- 6.0/25-4I	16Mn-III	II类压力 容器	江苏焱鑫	
9	E-205A-D	精制柴油与分 馏塔进料换热	4	精制柴油/ 馏塔进料	264/216	203/ 246	2.25/ 3.0	0.615/2. 5	552	BIU1400-4.0-570- 6.0/25-4I	16Mn-III	II类压力 容器	洛阳隆华	
合计			16											

五、机泵

序号	设备位号	设备名称	数量 (台)	操作介质	操作条件			电机 型号	规格型号和结构型 式	额定功率/电流 KW/A	设备类别	生产厂家	备注
					流量 (m³/h)	温度 (℃)	入/出 压力						
1	P-101A/B	原料油升压泵	2	柴油	412.88	38	0.4/1 .4	127.7	150×150WEZ315	200/14.6	离心泵	嘉利特在原泵 业有限公司	
2	P-102A	反应进料泵(进 口)	1	柴油	461	150	0.4- 0.6/9 .4		GSG 150-360 / 8		多级离心 泵	苏尔寿泵德国 公司	
3	HT-101	液力透平	1	柴油	371	220	7.3- 7.75/ 2.7					苏尔寿泵德国 公司	
4	P-102B	反应进料泵	1	柴油	461	150	0.4/9 .4	1281.8	250×200(A)DCD7M	1800/120.2	多级离心 泵	嘉利特在原泵 业有限公司	
5	P-103A/B	反应产物注水 泵	2	除盐水	18.8	40	0.1/8 .66	892.2	LG222-19/900-132- 153IID	132/238.2	高速离心 泵	嘉利特在原泵 业有限公司	
6	P-105A/B	反应冲洗污油 泵	2	污油	24.2	43	常压 /1.0	126	80×40WEZ315	22/40.4	离心泵	嘉利特在原泵 业有限公司	

7	P-106A/B	硫化剂泵	2	DWDS	821L/H* 3	40	0.4/2 .4		YB3- 100L- 2-4W	PL149P50H20TX/9.C 5.VV3	3/6.5	隔膜计量 泵	米顿罗	
8	P-201A/B	重沸炉泵	2	柴油	970.18+ 30	263	0.15/ 1.05	161.3	YBX 5602- 4WG	120HDD150	400/28.4	多级离心 泵	大连深蓝泵业 有限公司	
9	P-202A/B	硫化氢汽提塔 顶回流泵	2	粗石脑油	31.63	40	0.725 /1.32	161.3	YB3- 200L2 -2W	80×40WEZ400	37/66.9	离心泵	嘉利特荏原泵 业有限公司	
10	P-203A/B	精制柴油泵	2	柴油	520	263	0.15/ 2.3	362	YBX63 0-2W	250×200DCD4D1M	560/38.6	多级离心 泵	嘉利特荏原泵 业有限公司	
11	P-204A/B	分馏塔顶回流 泵	2	石脑油	124.8	54	0.1/1	131	YB3- 280S- 2W	100×80WEZ400	75/133	离心泵	嘉利特荏原泵 业有限公司	
12	P-205A/B/C	缓蚀剂泵	3	缓蚀剂	597.4L/ H	40	常压 /1.5		YB3- 90S- 4W	MBH321- 8MPCMEM4S1ST11C51 1/Z	1.1/2.74	隔膜计量 泵	米顿罗	
13	P-401	抽油泵	1	污水、水	30	50	0.05/ 0.8	102	YB3- 160L- 2W	80×40WEZ315	18.5/34.2	离心泵	嘉利特荏原泵 业有限公司	
14	P-402	地下污水泵	1	污水、水	20	50	0.1/0 .7	122	YB3 200LI -2WG	LC-A40-315-7	30/55		大连深蓝泵业 有限公司	
15		P-102B轴头泵	1	润滑油						SG-40711-GOV			VIKING (威肯)	
16	P-102B/YB	P-102B辅油泵	1	润滑油	63 L/min			轴功率 1.58KW	YB100 L2-	SNH80R46U8-W3			嘉利特荏原泵 业有限公司	
17	K- 101A/B/YB1	K-101A/B油泵	4	润滑油	9					SNH120R54U8W31			天津泵业机械 集团有限公司	
18	K- 101/SB1, 2	K-101A/B水泵	2	软化水	15	50				HTH65-40-200			江苏海天泵阀 制造有限公司	
19	K- 102/YB1/2	K-102油泵	2	润滑油	37				YBXn- 180- 1	SNH/C660R46UM3NW2 1		三螺杆泵		
20		加药泵	2	磷酸三钠溶 液	28 LPH				YB2- 712-	25HJ		隔膜计量 泵	帕斯菲达	
合计			36											

六、压缩机

序号	设备位号	设备名称	数量 (台)	操作条件						原动 机型 号	规格型号和结构型 式	原 动 机		设备类别	生产厂家	备注
				介质/入口 流量 (m3/min)	温度 (°C)	压力 [MPa(a)]			额定功率/电流							
							进口	出口								

1	K-101A/B	新氢压缩机	2	新氢29.6	40	116	2.01	9.21	TAW2400-18/2600G	2D80-29.6/20.1-92.1两列对称平衡型	2400Kw/162.1A	两级往复式压缩机	沈阳远大压缩机股份有限公司	
2	K-102	循环氢压缩机	1	循环氢143000-180000 蒸汽 33.5~41.2t/h	50	77.9	7	9	NG25/20	BCL408		轴向剖分式离心压缩机	沈阳透平机械股份有限公司	
3	KT-102	循环氢压缩机汽轮机	1	60s21 空气 m3/h	450	300	3.5	1		NG25/20		背压式汽轮机	杭州汽轮机股份有限公司	
4	011-TFJA/B	鼓风机	2	85381 烟气 m3/h	20		常压	2200Pa	YBPT250M-4W	AGX75-3C-10.6D	55Kw/103.3A	离心式单级单支撑悬臂风机	鞍山华冠风机制造有限公司	
5	011-YFJ	引风机	1		210			2800Pa	YBPT315S-4W	HY20-7C-12.7D	110Kw/200A	离心式单级单支撑悬臂风机	鞍山华冠风机制造有限公司	
			7											

七、空冷器

序号	设备位号	设备名称	数量 (套)	操作介质	操作条件			规格型号 和结构型式(空冷器)	换热		规格型号和结构型式(风机)	电动机 型号/功率/电 流	设备类别	生产厂家	备注
					管程温度(℃)		管程 MPa		m2/台						
					进口	出口									
1	A-101A-H	反应产物空冷器	8	氢气、水、 油气	111	50	8.8+ F V	GP9×2- 6-124- 8.8S- 23.4/DR-	2927	G-(TF/ZFS) 304L4- VS22	22/42.4		无锡鼎邦	皮带型 号： 5L-5V- 3548	
2	A-102A/B	热低分空冷器	2	氢气、水、 油气	220	50	2.75	GP9×2.5 /2- SAF36/2- GJP9×5K /1- SC9×2.5 /2		G-SAF36L4-VS22	YB3-180L- 4WFI/22/42.1		洛阳隆华传热 科技股份有限 公司	皮带型 号： 4L-5V- 3550	
3	A-201A/B	硫化氢汽提塔 顶空冷器	2	硫化氢、水 、 油气	114	40	0.73	GP9×2.5 /2- SAF36/2- GJP9×5K /1- SC9×2.5 /2	3744	G-SAF36L6-VS30	YB3-200L- 4WFI/30/56.2		洛阳隆华传热 科技股份有限 公司	皮带型 号： 5L-5V- 3548	

4	A-202A-F	分馏塔顶空冷器	6	油气、水	160	50	0.23	GP9×3/6- SAF36/6-GJP9×6B(K)/1(2)		G-SAF36L6-VS30	YB3-200L-4WF1/30/56.2	洛阳隆华传热科技公司	皮带型号：5L-5V-3550
5	A-203A-H	产品柴油空冷器	8	柴油	150	50	2.2	GP9×3/8- SAF36/8-GJP9×6K/4-		G-SAF36L6-VS30	YB3-200L-4WF1/30/56.2	洛阳隆华传热科技公司	皮带型号：5L-5V-3550
合计			26										

八、加热炉

序号	设备位号	设备名称	数量	操作介质	操作条件						规格型号和结构型式	材质		设备类别	生产厂家	备注	
					温度(℃)		压力 [MPa(g)]		炉子负荷	炉管/炉体							
					入口	出口	入口	出口									
1	F-101	反应进料加热炉	1	油气、氢气、硫化氢	340	359	8.7	8.2	6.62			箱式炉	江苏焱鑫	箱体容积：6.99m³			
2	F-201	重沸炉	1	柴油	263	275	0.65	0.3	11			圆筒炉	江苏焱鑫	箱体容积：6.99m³			
合计			2														

九、起重设备

序号	设备位号	设备名称	数量(台)	起吊高度(m)	跨度(m)	大车行程(m)	大勾吊重(吨)	小勾吊重(吨)	控制形式	规格型号和结构型式	电机功率	设备类别	生产厂家	备注
1	CR-001	防爆型桥式起重	1	14	16.5	54	16	3.2	悬吊按钮控制	单梁双勾桥式起重			河南重工	
合计			1											

十、其他

序号	设备位号	设备名称	数量(台)	操作介质	温度(℃)		压力 [MPa(g)]		电机型号	规格型号和结构型式	原 动 机	设备类别	生产厂家	备注
					操作	设计	操作	设计			额定功率电流kw A			
1	SR-101	原料油自动反冲洗过滤器	1	柴油	50		0.8						温州海米特	
2	PA-51	磷酸盐加药装置	1	磷酸三钠			2			CIS-1W/1.5m3-2P/PF		撬装设备(罐泵各2台)	本溪劳雷石油化工设备成套有限公司	

附件二 工艺联锁明细表

附表2 工艺联锁明细

序号	位号	联锁描述	单位	报警值		联锁值		联锁动作
				设计值	修改值	设计值	修改值	
1	MHS10201A/B	P102A/B出口电动阀按钮 (辅操台)						1. P102A/B出口电动阀关。 2. 停P102A/B。 3. P102A/B出口总管调节阀。 4. P102A/B出口总管调节阀。 5. 加热炉F-101主燃料气管线切断阀关闭。
2	HS10201A/B	紧急停P102A/B关闭按钮 (辅 操台)						
3	FT10201/2B	进料泵P102A/B入口流量低低 联锁	kg/h			≤60000		
4	FT10502B	进料泵P102A/B出口流量低低 联锁	kg/h			≤60000		
5	LT10201 LT10202 LT10203	D102液位低低 (三取二联锁)	%			≤30		
6	FT11403/4B	P-103A/B入口流量低低				≤4500		1. 停注水泵P-103A/B。 2. 关P-103A/B出口总管切断阀。 3. 关P-103A/B出口总管调节阀。
7	LT11402	注水罐D-110液位低低	%			≤20		
8	FT11405B	P-103A/B出口总管流量低低				≤4500		
9	F0702	K-102停机						XSV10701 加热炉F-101主燃料气管线切断阀关闭
10	F1201	紧急泄压打开						
11	F0103	P-102A/B停机						
12	TE10601A/B	加热炉F-101 1/2路出口温度 高高 (二取一联锁)	℃			≥400		
13	PT10702	燃料气总管压力低	Mpa			≤0.15		
14	HS10701A/B	加热炉F-101停燃料气按钮 (辅操台) (现场) (二取一 联锁)						

15	PT10702	燃料气总管压力低低	Mpa				≤0.1	XSV10702 加热炉F-101长明灯管线切断阀关闭。
16	TE10601A/B	加热炉F-101 1/2路出口温度高高 (二取一联锁)	°C				≥400	1. 停引风机K-802; 2. HSV-13007 烟囷入口烟道挡板开。 3. HSV-13008 热烟道挡板关。 4. HSV-13010 F-101/F-201联通烟道挡板关。 5. 加热炉F-101主燃料气管线切断阀关闭。
17	HS13007	烟道挡板HV-13007 (辅操作台)						HSV-13007 烟囷入口烟道挡板开
18	HS13008	烟道挡板HV-13008 (辅操作台)						HSV-13008 热烟道挡板关
19	HS13010	烟道挡板HV-13010 (辅操作台)						HSV-13010 F-101/F-201联通烟道挡板关
20	MHS11601	循环机入口MV-11601关阀按钮 (辅操作台) (K-102停机状态并在安全转速13438rpm以下)						1. 循环机K-102入口电动阀关。 2. 循环机K-102停机。 3. 循环机K-102出口电动阀关。 4. 加热炉F-101主燃料气管线切断阀关闭。 5. 打开紧急泄压阀。 6. 关液力透平入口切断阀XV-10201
21	MHS11603	循环机防喘振MV-11603关阀按钮 (辅操作台) (K-102停机状态并在安全转速13438rpm以下)						1. 循环机K-102防喘振电动阀关。 2. 循环机K-102停机。 3. 循环机K-102出口电动阀关。 4. 加热炉F-101主燃料气管线切断阀关闭。 5. 打开紧急泄压阀。 6. 关液力透平入口切断阀XV-10201
22	MHS11602	循环机出口MV-11602关阀按钮 (辅操作台) (循环氢压缩机K-102停机状态)						
23	MZOS11601	循环机入口MV-11601阀位关回讯 (非开100%)						1. 循环机K-102停机。 2. 循环机K-102出口电动阀关。 3. 加热炉F-101主燃料气管线切断阀关闭。 4. 打开紧急泄压阀。 5. 关液力透平入口切断阀XV-10201
24	MZOS11602	循环机出口MV-11602阀位关回讯 (非开100%)						
25	MZOS11603	循环机防喘振MV-11603阀位关回讯 (非开100%)						
26	LTI1501/2/3	循环氢入口分液罐D-108液位高高 (三取二联锁)	%				≥61.5	

27	MHS11701	K-101A/B入口电动阀按钮（辅操台） (K-101A/B都为停机状态)								1. K-101A/B入口电动阀关。 2. K-101A/B停机。
28	MHS11702	K-101A/B出口电动阀按钮（辅操台） (K-101A/B都为停机状态)								1. K-101A/B出口电动阀关。 2. K-101A/B停机。
29	MZOS11701	新氢压缩机入口MV-11701阀位关回讯（非开100%）								停新氢压缩机K-101A/B
30	MZOS11702	新氢压缩机出口MV-11702阀位关回讯（非开100%）								
31	LT11701/2/3	新氢压缩机入口分液罐D-107液位高高（三取二联锁）							≥56.2	
32	LT10901/2/3	热高压分离器D-103液位低低（三取二联锁）							≤4	1. 液力透平入口切断阀XV-10201关。 2. 热高分D-103底出口调节阀 LSV10902A关闭。 3. 热高分D-103底出口调节阀 LSV10902B关闭。
33	LT11201/2/3	冷高压分离器D-105液位低低（三取二联锁）							≤6.7	1. 冷高压分离器D-105底出口调节阀 LSV11201A关闭。 2. 冷高压分离器D-105底出口调节阀 LSV11201B关闭。
34	LT11205/6	冷高压分离器D-105界位低低（二取一联锁）							≤8.8	1. 冷高压分离器D-105底出口调节阀 LSV11204A关闭。 2. 冷高压分离器D-105底出口调节阀 LSV11204B关闭。
35	FT20201B	重沸炉F-201 1路进料流量低							≤48170	
36	FT20202B	重沸炉F-201 2路进料流量低							≤32000	
37	FT20203B	重沸炉F-201 3路进料流量低							≤32000	
38	FT20204B	重沸炉F-201 4路进料流量低							≤32000	1. XSV20201 重沸炉F-201主燃料气切断阀关。 2. FSV20206 重沸炉F-201主燃料气调节阀关。
39	PT20206	燃料气总管压力低							≤0.2	
40	HS20203A	重沸炉F-201停燃料气按钮（辅操台）								
41	HS20203B	重沸炉F-201停燃料气按钮（现场）								
42	PT20206	燃料气总管压力低低							≤0.1	XSV-20202 重沸炉F-201长明灯管线切断阀关。

43	HS11502A	紧急泄压按钮（辅操台）								1. XSV10701 加热炉F-101主燃料气管线切断阀关闭。 2. 关液力透平切断阀XV-10201
44	HS11502B	紧急泄压按钮（现场）								
45	F0701	循环氢压缩机停机								
46	HS11502A/B F0701	1. 紧急泄压按钮（辅操台）。 2. 紧急泄压按钮（现场）。 3. 循环氢压缩机停机。 （三取一联锁） （D-108压力 ≤ 0.7 Mpa时，紧急泄压阀关闭）								1. 紧急泄压切断阀开。 2. XSV10701 加热炉F-101主燃料气管线切断阀关闭。 3. 关液力透平切断阀XV-10201
47	LT10901/2/3	热高压分离器D-103液位低低 （三取二联锁）	%					≤ 4		
48	F1202	紧急泄压打开								
49	F10104	P-102A停机								液力透平入口切断阀XV-10201关。
50	F2101	液力透平HT-101自身联锁								
51	HS10202A	液力透平HT-101入口切断阀 （辅操台）								
52	HS10202B	液力透平HT-101入口切断阀 （现场）								

附件三 设备联锁明细表

240万吨/年柴油精制装置设备联锁明细

序号	位号	联锁描述	单位	报警值		联锁值		联锁动作
				设计值	修改值	设计值	修改值	
1	011-TISA-15101 011-TISA-15102	压缩机推力轴承温度高 二取二	C	≥105		≥115		011-K-102停
2	011-TISA-15103 011-TISA-15104	压缩机推力轴承温度高 二取二	C	≥105		≥115		
3	011-TISA-15105 011-TISA-15106	压缩机支撑轴承温度高 二取二	C	≥105		≥115		
4	011-TISA-15107 011-TISA-15108	压缩机支撑轴承温度高 二取二	C	≥105		≥115		
5	011-TISA-15206 011-TISA-15207	汽轮机推力轴承温度高 二取二	C	≥105		≥115		
6	011-TISA-15208 011-TISA-15209	汽轮机推力轴承温度高 二取二	C	≥105		≥115		
7	011-TISA-15210 011-TISA-15211	汽轮机支撑轴承温度高 二取二	C	≥105		≥115		
8	011-TISA-15212 011-TISA-15213	汽轮机支撑轴承温度高 二取二	C	≥105		≥115		
9	011-VIA-15101 011-VIA-15102	压缩机轴振动大 二取二	um	≥63.5		≥88.9		
10	011-VIA-15103 011-VIA-15104	压缩机轴振动大 二取二	um	≥63.5		≥88.9		
11	011-VIA-15214 011-VIA-15215	汽轮机轴振动大 二取二	um	≥50		≥75		
12	011-VIA-15216 011-VIA-15217	汽轮机轴振动大 二取二	um	≥50		≥75		
13	011-XIA-15101 011-XIA-15102	压缩机轴位移大 二取二	mm	≥0.5		≥0.7		
14	011-XIA-15103 011-XIA-15104	汽轮机轴位移大 二取二	mm	≥0.5		≥0.7		

240万吨/年柴油精制装置设备联锁明细

序号	位号	联锁描述	单位	报警值		联锁值		联锁动作
				设计值	修改值	设计值	修改值	
15	011-PISA-15308 011-PISA-15309 011-PISA-15310	汽轮机排汽压力高 三取二	Mpa			≤0.8		011-K-102停
16	011-PISA-15506	驱动端一级泄漏气压力高 驱动端一级泄漏气流量高 二取二	Mpa	≥0.2		≥0.4		
	011-FISA-15501		Nm³/h	≥24		≥48		
17	011-PISA-15507	非驱动端一级泄漏气压力高 非驱动端一级泄漏气流量大 二取二	Mpa	≥0.2		≥0.4		
	011-FISA-15502		Nm³/h	≥24		≥48		
18	011-PISA-15015 011-PISA-15016 011-PISA-15017	K-102润滑油总管压力低	Mpa			≤0.1		
19	011-SISA-15415 011-SISA-15416 011-SISA-15417	汽轮机转速高	rpm			≥13438		011-K-101A/B停
20	011-PIA-15401	汽轮机速关油压低	Mpa			≤0.15		
21	011-PISA-14302A/B 011-PISA-14303A/B 011-PISA-14304A/B	K-101A/B供油总管压力低 三取二	Mpa			≤0.15		
22	011-VSA-14101A/B 011-VSA-14101A/B	K-101A/B机身振动大 二取一	g	≥1.8		≥2		

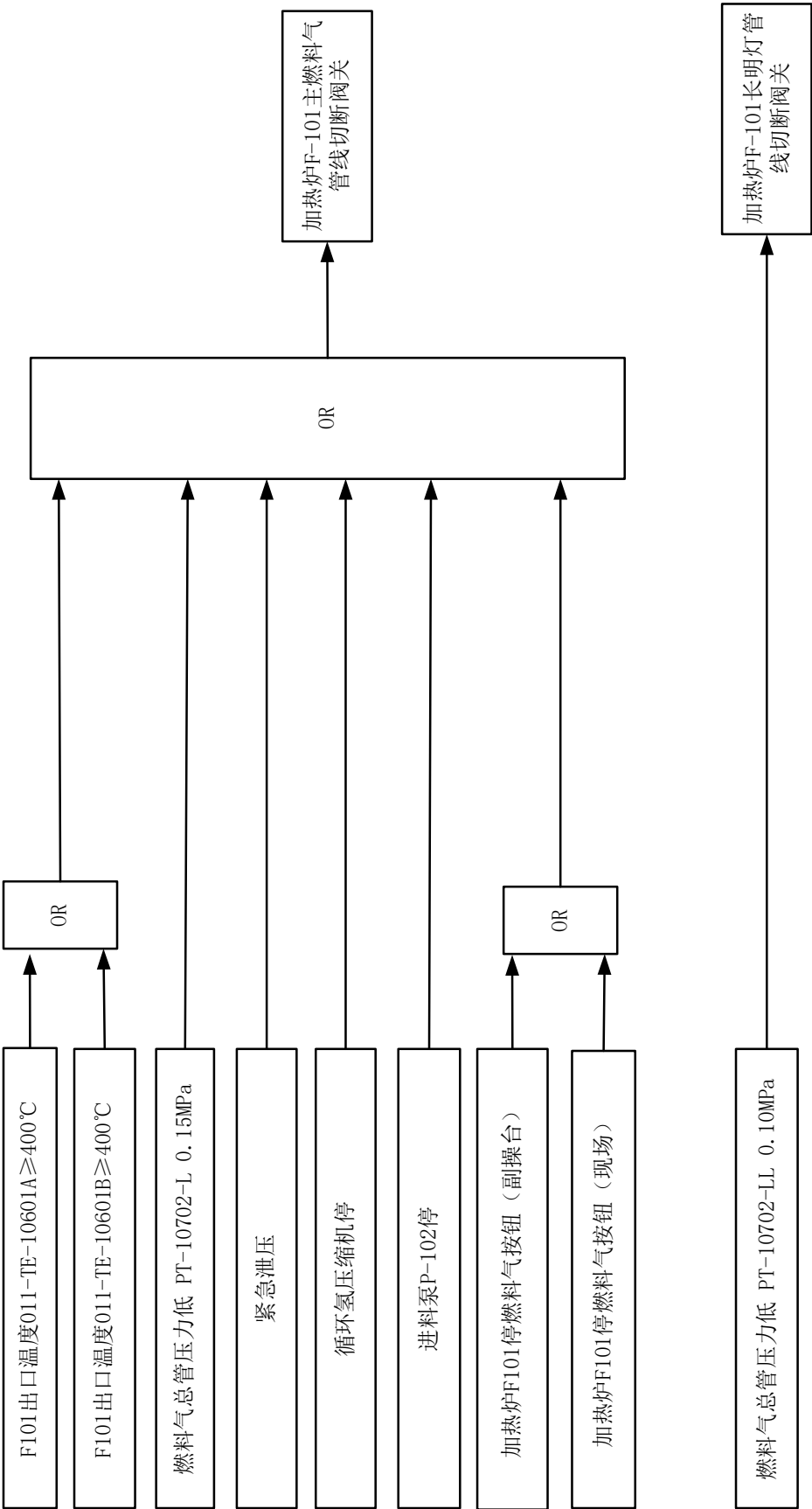
240万吨/年柴油精制装置设备联锁明细

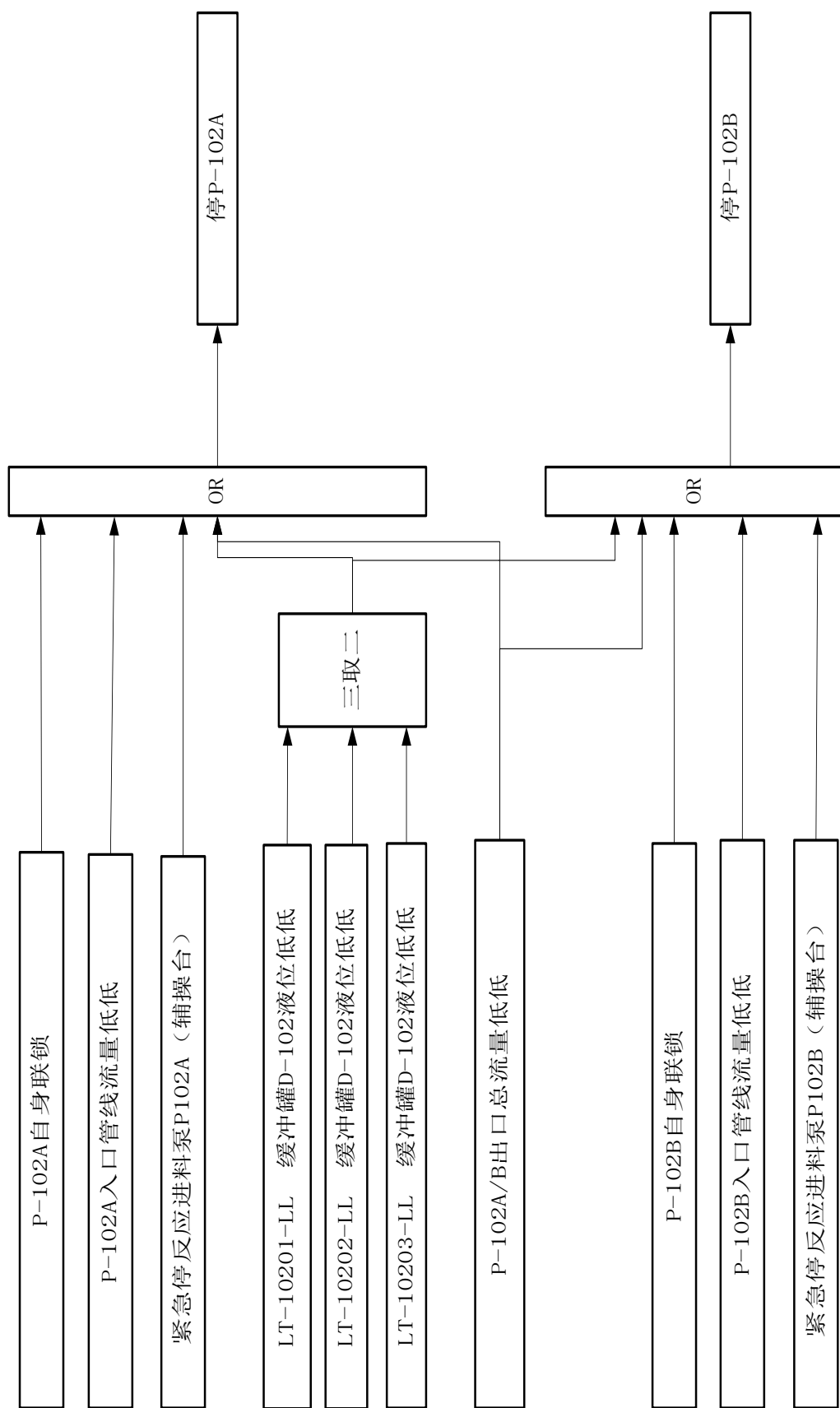
序号	位号	联锁描述	单位	报警值		联锁值		联锁动作
				设计值	修改值	设计值	修改值	
23	011-TE-16701 011-TE-16702 011-TE-16703 011-TE-16703	P-102A轴承温度高 四取一	C	≥80		≥90		011-P-102A停
24	011-VZE-16710 011-VZE-16711	P-102A轴位移大 二取一	mm	≤-0.4 ≥0.85		≤-0.45 ≥0.9		
25	011-VXE-16712 011-VXE-16713 011-VXE-16714 011-VXE-16715	P-102A轴振动大 四取一	um	≥84		≥126		
26	011-VXE-16771 011-VXE-16771 011-VXE-16771 011-VXE-16771	P-102A主电机轴振动大 四取一	um	≥80		≥100		
27	011-TE-16760 011-TE-16761	P-102A电机轴承温度高 二取一	C	≥97		≥100		
28	011-TE-16762 011-TE-16764 011-TE-16766	P-102A电机定子温度高 三取一	C	≥135		≥140		011-HT-101停
29	011-VZE-16730 011-VZE-16731	HT-101轴位移大 二取一	mm	≤-0.4 ≥0.85		≤-0.45 ≥0.9		
30	011-VXE-16712 011-VXE-16713 011-VXE-16714 011-VXE-16715	HT-101轴振动大 四取一	um	≥84		≥126		
31	011-SE-16740 011-SE-16741 011-SE-16742	HT-101转速高 三取二	rpm	≥3100		≥3400		

240万吨/年柴油精制装置设备联锁明细

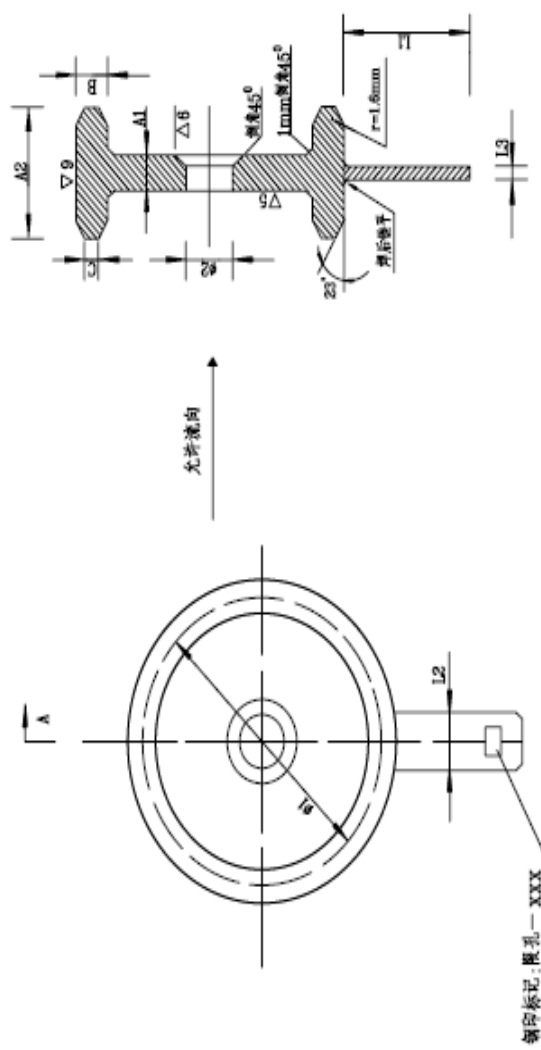
序号	位号	联锁描述	单位	报警值		联锁值		联锁动作
				设计值	修改值	设计值	修改值	
32	011-TE-16721 011-TE-16721 011-TE-16721 011-TE-16721	HT-101轴承温度高 四取一	C	≥80		≥90		011-HT-101停
33	011-PT-16550 011-PT-16560	HT-101密封油压力高 二取一	Mpa	≤2.6		≤2.1		
34	011-ZE-16301 011-ZE-16302	P-102B主轴轴向位移大 二取一	mm			≥ 0.6		011-P-102B停
35	011-TE-16307 011-TE-16307 011-TE-16307	P-102B电机定子绕组温度高 三取二	C	≥135		≥145		
36	011-PS-16301 011-PS-16302 011-PS-16303	P-102B供油总管压力低开关 三取二	Mpa			≤0.08		
37	011-PS-16306	P-102B电机氮气压力低电机互锁	Pa			≤150		011-P-103A/B停
38	011-PT-11405A/B 011-PT-11406A/B 011-PT-11407A/B	P-103A/B供油压力低 三取二	Mpa	≤0.2		≤0.15		

附表四 自保联锁示意图





附表五 限流孔板明细图



材 料 表				
序号	名 称	数 量	材 料	备 注
1	30-113201A	1	TP321	PS-000f 30-40
2	RD-112501B	1	TP321	PS-000f 30-40
3	30-11401	1	TP321	PS-000f 30-45
4	30-11402	1	TP321	PS-000f 30-45
5	RD-11403	1	TP321	PS-000f 30-45
6	30-11404A	1	TP321	PS-000f 30-45
7	RD-11451A	1	TP321	PS-000f 30-45
8	RD-11401B	1	TP321	PS-000f 30-45
9	RD-11402	1	TP321	PS-000f 30-45
10	RD-11501	1	TP321	PS-000f 30-500
11	30-11502	1	TP321	PS-000f 30-500
12	30-11503	1	TP321	PS-000f 30-500

A—A

FO 洋風

表
寸
尺

[illegible]

技术要求:

1. 垫片端面与轴线垂直。
2. 表面不得有划痕。
3. 法兰, ASME B16.5
垫片, SH/T 3403

[illegible]

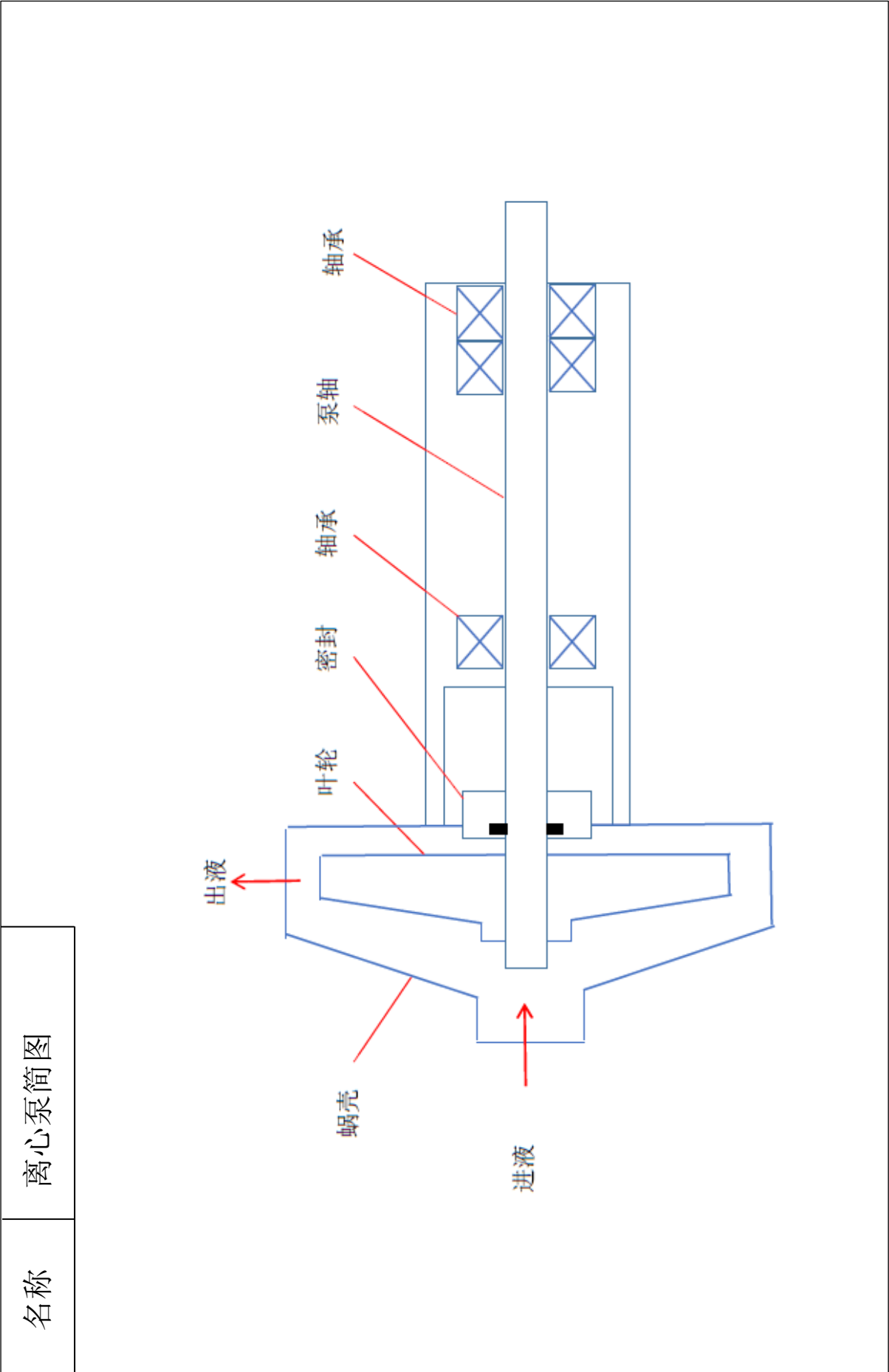
附件六 安全阀明细表

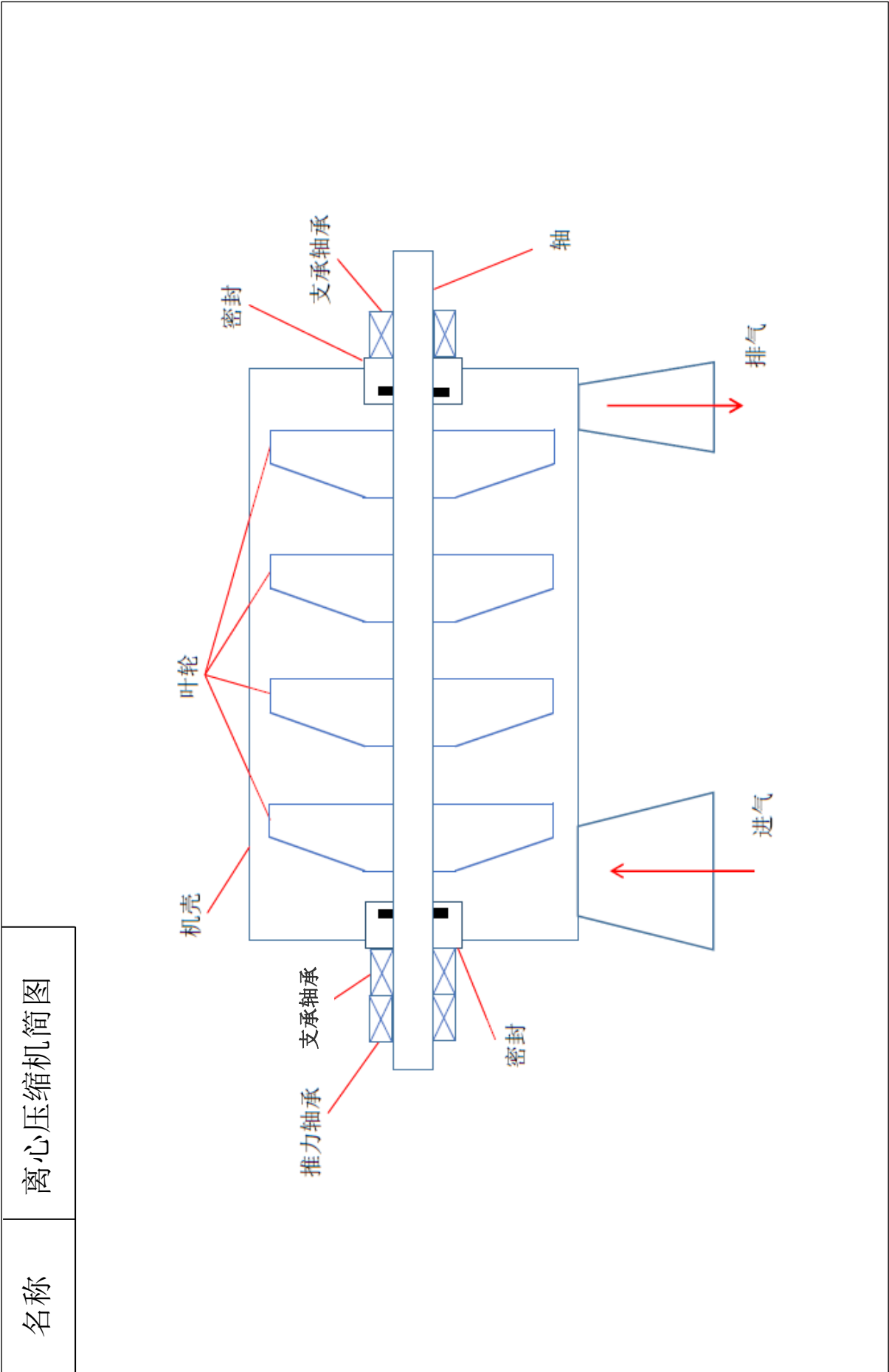
序号	工艺编号	安装部位	规格型号	结构形式	公称通径 DN (mm)	出口直径 DN (mm)	操作条件 温度℃	介质	工作压力 (MPa)	公称压力 (MPa)	整定压力 (MPa)	生产日期	厂家	备注	出厂编号
001	011-PSV-101A	原料缓冲罐 (D-101) 顶	6Q8HTBLM0110B-CS	平衡波纹管式	150	200	45	原料油	0.3	2.0	1	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司		13-07011
002	011-PSV-101B	原料缓冲罐 (D-101) 顶	6Q8HTBLM0110B-CS	平衡波纹管式	150	200	45	原料油	0.3	2.0	1	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司		13-07012
003	011-PSV-102A	滤后原料油缓冲罐 (D-102) 顶	6R8HTBLM0110B-CS	平衡波纹管式	150	200	150	原料油	0.6	2.0	1	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司		13-07803
004	011-PSV-102B	滤后原料油缓冲罐 (D-102) 顶	6R8HTBLM0110B-CS	平衡波纹管式	150	200	150	原料油	0.6	2.0	1	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司		13-07804
005	011-PSV-103A	硫化剂罐 (D-109A) 顶	1D2HTBLM0110B-CS	平衡波纹管式	25	50	40	硫化剂	0.6	2.0	0.98	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司		13-07805
006	011-PSV-103B	硫化剂罐 (D-109B) 顶	1D2HTBLM0110B-CS	平衡波纹管式	25	50	40	硫化剂	0.6	2.0	0.98	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司		13-07806
007	011-PSV-104A	冷高分罐 (D-105) 顶	3LAHTXDM05312C	先导式	80	100	50	氢气、轻烃、硫化氢	7.6	15.0	8.6	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司		13-07807
008	011-PSV-104B	冷高分罐 (D-105) 顶	3LAHTXDM05312C	先导式	80	100	50	氢气、轻烃、硫化氢	7.6	15.0	8.6	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司		13-07808
009	011-PSV-105A	冷低分罐 (D-106) 顶	6Q8HTBGM0410B-CS	平衡波纹管式	150	200	50	氢气、轻烃、硫化氢	2.65	10.0	3	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司		13-07809
010	011-PSV-105B	冷低分罐 (D-106) 顶	6Q8HTBGM0410B-CS	平衡波纹管式	150	200	50	氢气、轻烃、硫化氢	2.65	10.0	3	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司		13-07810
011	011-PSV-106A	注水罐 (D-110) 顶	1.5H3HTBLM0110B-C	平衡波纹管式	40	80	40	水	0.1	2.0	1	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司		13-07013
012	011-PSV-106B	注水罐 (D-110) 顶	1.5H3HTBLM0110B-C	平衡波纹管式	40	80	40	水	0.1	2.0	1	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司		13-07014
013	011-PSV-108	循环氢压缩机入口缓冲罐顶排废氢管线RG-0115011	4L6HTBGM0310B-CS	平衡波纹管式	100	150	50	氢气、轻烃、硫化氢	2.65	5.0	3	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司		13-07811
014	011-PSV-109A	新氢罐 (D-107)	2H3HTBGM0310B-C	平衡波纹管式	50	80	40	氢气	2	5.0	3	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司		13-07015
015	011-PSV-109B	新氢罐 (D-107)	2H3HTBGM0310B-C	平衡波纹管式	50	80	40	氢气	2	5.0	3	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司		13-07016
016	011-PSV-110A	液力透平出口管线	6Q8HTXDM05312SL	先导式	150	200	220	热低分油、硫化氢	2.7	15.0	3.8	2020年	罗浮阀门集团有限公司		BG20110074

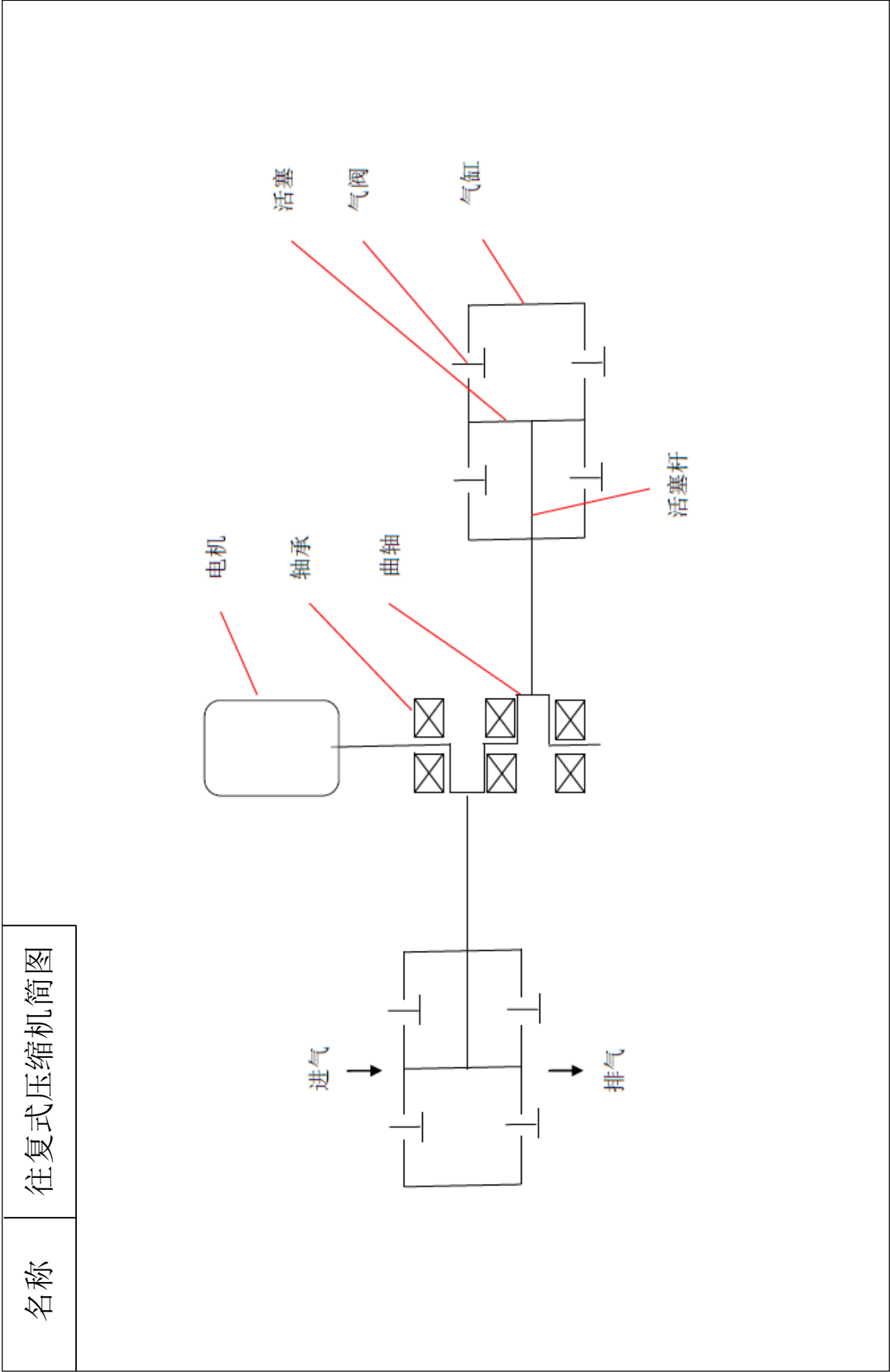
017	011-PSV-110B	液力透平出口管线	6Q8HTXM05312SL	先导式	150	200	220	热低分油、硫化氢	2.7	15.0	3.8	2020年	罗浮阀门集团有限公司	BG20110075
018	011-PSV-201A	硫化氢汽提塔C-201	4M6HTBG40310B-CS	平衡波纹管式	100	150	50	塔顶气	0.7	5.0	1.15	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司	13-07814
019	011-PSV-201B	硫化氢汽提塔C-201	4M6HTBG40310B-CS	平衡波纹管式	100	150	50	塔顶气	0.7	5.0	1.15	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司	13-07815
020	011-PSV-202A	汽提塔回流罐D-201	4M6HTBG40330B-CS	平衡波纹管式	100	150	50	塔顶气	0.7	5.0	1.2	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司	13-07816
021	011-PSV-202B	汽提塔回流罐D-201	4M6HTBG40330B-CS	平衡波纹管式	100	150	50	塔顶气	0.7	5.0	1.2	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司	13-07817
022	011-PSV-203A	产品分馏塔C-202	HTXDP01102C	先导式	200	250	192	塔顶气	0.15	2.0	0.48	2017年2月	罗浮阀门集团有限公司	17023120
023	011-PSV-203B	产品分馏塔C-202	HTXDP01102C	先导式	200	250	192	塔顶气	0.15	2.0	0.48	2017年3月	罗浮阀门集团有限公司	17033083
024	011-PSV-204A	分馏塔回流罐D-202	8T10HTXDP01102C	先导式	200	250	130	塔顶气	0.1	2.0	0.53	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司	13-07820
025	011-PSV-204B	分馏塔回流罐D-202	8T10HTXDP01102C	先导式	200	250	130	塔顶气	0.1	2.0	0.53	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司	13-07821
026	011-PSV-401A	净化风罐D-403	1.5F2HTBG40110B-C	平衡波纹管式	40	50	40	净化风	0.7	2.0	1	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司	13-07017
027	011-PSV-401B	净化风罐D-403	1.5F2HTBG40110B-C	平衡波纹管式	40	50	40	净化风	0.7	2.0	1	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司	13-07018
028	011-PSV-402A	燃料气罐D-404	2J3HTBG40110B-CS	平衡波纹管式	50	80	40	燃料气	0.4	5.0	1	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司	13-07822
029	011-PSV-402B	燃料气罐D-404	2J3HTBG40110B-CS	平衡波纹管式	50	80	40	燃料气	0.4	5.0	1	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司	13-07823
030	011-PSV-404	压缩机污油罐D-405	2J3HTBG40110B-CS	平衡波纹管式	50	80	80	氮气、油气、水	0.2	5.0	1	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司	13-07019
031	011-PSV-501A	汽包D-501	3K4HTOG40210C-C	常规式	80	100	192	蒸汽	1.2	5.0	1.32	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司	13-07536
032	011-PSV-501B	汽包D-501	3K4HTOG40210C-C	常规式	80	100	192	蒸汽	1.2	5.0	1.32	2013年7月	北京航天石化技术装备工程有限公司	13-07537
033	011-K-101A	新氢压缩机011-K-101A一级分离后	YFO-06WCB2H3	常规式	50	80	300	氢气	4	10.0	5.2	2013年4月	永一阀门	1.3E+08
034	011-K-101A	新氢压缩机011-K-101A二级出口	YFO-09WCB1.1/2F3	常规式	40	80	300	氢气	8	15.0	10.1	2013年4月	永一阀门	1.3E+08
035	011-K-101B	新氢压缩机011-K-101B一级分离后	YFO-06WCB2H3	常规式	50	80	300	氢气	4	10.0	5.2	2013年4月	永一阀门	1.3E+08

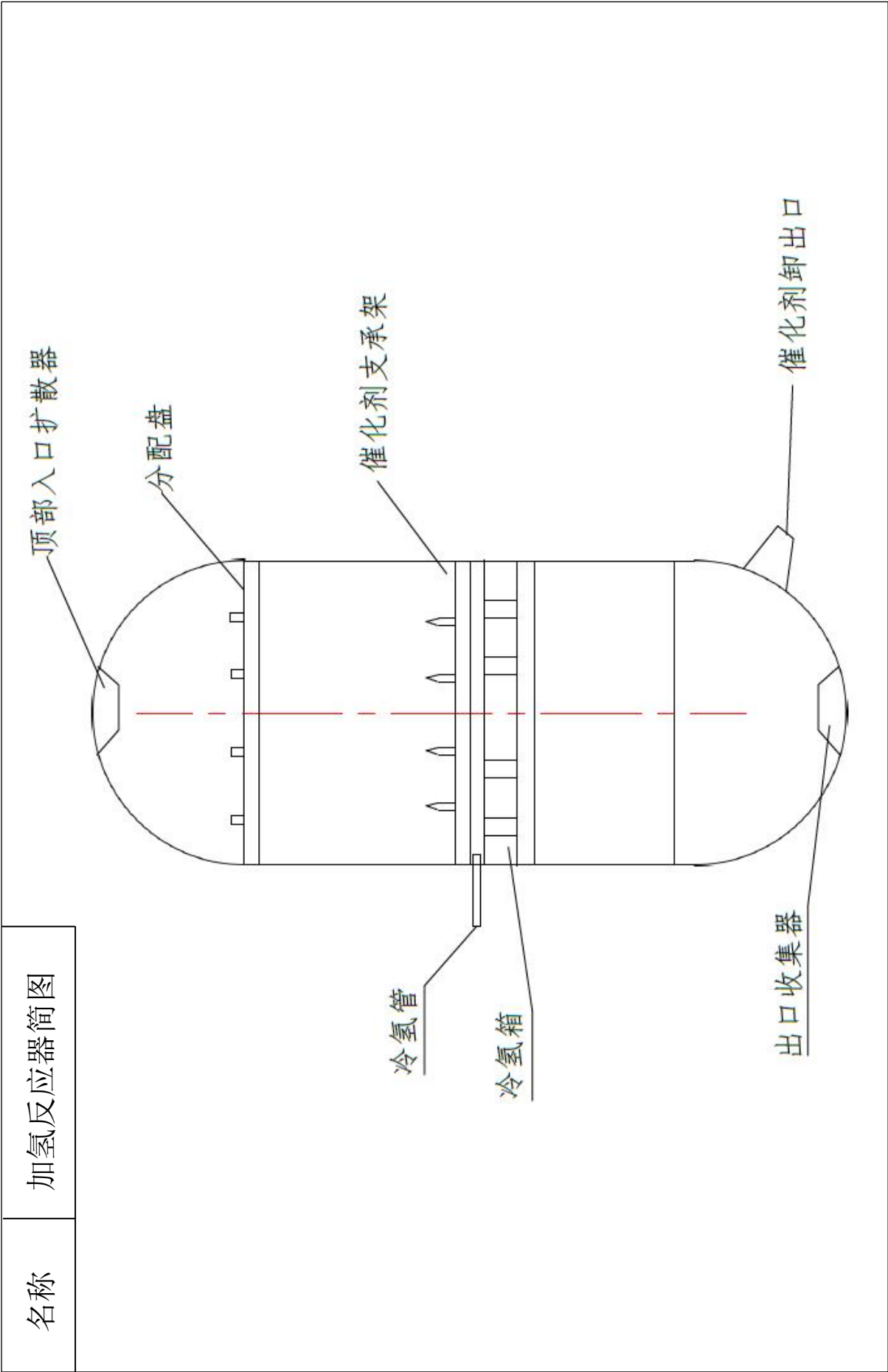
036	011-K-101B	新氢压缩机011-K-101B二级排气缓冲器后	YFO-09WCB1.1/2F3	常规式	40	80	300	氢气	8	15.0	10.1	2013年4月	永一阀门	1.3E+08
037	011-K-101A油站1	润滑油油站011-K-101A油站油泵出口	HVA41Y-150LBP	弹簧式	30	30	200	润滑油	0.7	2.0	0.9	2012年12月	浙江海一阀门	12120830
038	011-K-101A油站2	润滑油油站011-K-101A油站油泵出口	HVA41Y-150LBP	弹簧式	30	30	200	润滑油	0.7	2.0	0.9	2012年12月	浙江海一阀门	12120831
039	011-K-101B油站1	润滑油油站011-K-101B油站油泵出口	HVA41Y-150LBP	弹簧式	30	30	200	润滑油	0.7	2.0	0.9	2012年12月	浙江海一阀门	12120829
040	011-K-101B油站2	润滑油油站011-K-101B油站油泵出口	HVA41Y-150LBP	弹簧式	30	30	200	润滑油	0.7	2.0	0.9	2012年12月	浙江海一阀门	12120826
041	011-K-102油站1	润滑油油站011-K-102油站油泵出口	1.5G3HTOLM0110B-S	弹簧式	40	80	200	润滑油	1	2.0	1.67	2013年5月	北京航天石化技术装备工程有限公司	13-07588
042	011-K-102油站2	润滑油油站011-K-102油站油泵出口	1.5G3HTOLM0110B-S	弹簧式	40	80	200	润滑油	1	2.0	1.67	2013年5月	北京航天石化技术装备工程有限公司	13-07589
043	011-P-102B油站1	润滑油油站011-P-102B油站	A41W-150LBP	弹簧式	25	25	200	润滑油	0.5	2.0	0.8	2013年4月	浙江海一阀门	13040778
044	011-P-102B油站2	润滑油油站011-P-102B油站	A41W-150LBP	弹簧式	25	25	200	润滑油	0.5	2.0	0.8	2013年4月	浙江海一阀门	13040781
045	011-P-102A油站	润滑油油站011-P-102A油站	BTSC-50	弹簧式	25	25	200	润滑油	0.5	2.0	0.866	2013年4月	Brightech	无编号
046	011-P-102A油站	润滑油油站011-P-102A油站	BTSC-50	弹簧式	25	25	200	润滑油	0.5	2.0	0.866	2013年4月	Brightech	无编号
047	011-P-106A出口	润滑油油站011-P-106A出口	A41Y-40P	弹簧式	20	20	200	DMS	2.4	4.0	2.8	44044	中国恒华阀门有限公司	A20080620
048	011-P-106B出口	润滑油油站011-P-106B出口	A41Y-40P	弹簧式	20	20	200	DMS	2.4	4.0	2.8	44044	中国恒华阀门有限公司	A20080619
049	011-P-205A	011-P-205A出口	A41Y-25P	弹簧式	20	20	200	缓蚀剂	1.5	2.0	1.75	44166	罗浮阀门集团有限公司	BC20110078
050	011-P-205B	011-P-205B出口	A41Y-25P	弹簧式	20	20	200	缓蚀剂	1.5	2.0	1.75	44166	罗浮阀门集团有限公司	BC20110077
051	011-P-205C	011-P-205C出口	A41Y-25P	弹簧式	20	20	200	缓蚀剂	1.5	2.0	1.75	44166	罗浮阀门集团有限公司	BC20110079
052	无	汽轮机背压蒸汽出口	A48Y-300LB	弹簧式	150	200	200	1.0MPa蒸汽	1	2.0	1.3	41365	杭州华惠阀门有限公司	A1305172
053	无	汽轮机背压蒸汽出口	A48Y-300LB	弹簧式	150	200	200	1.0MPa蒸汽	1	2.0	1.3	41365	杭州华惠阀门有限公司	A1305171

附件七 主要设备结构示意图

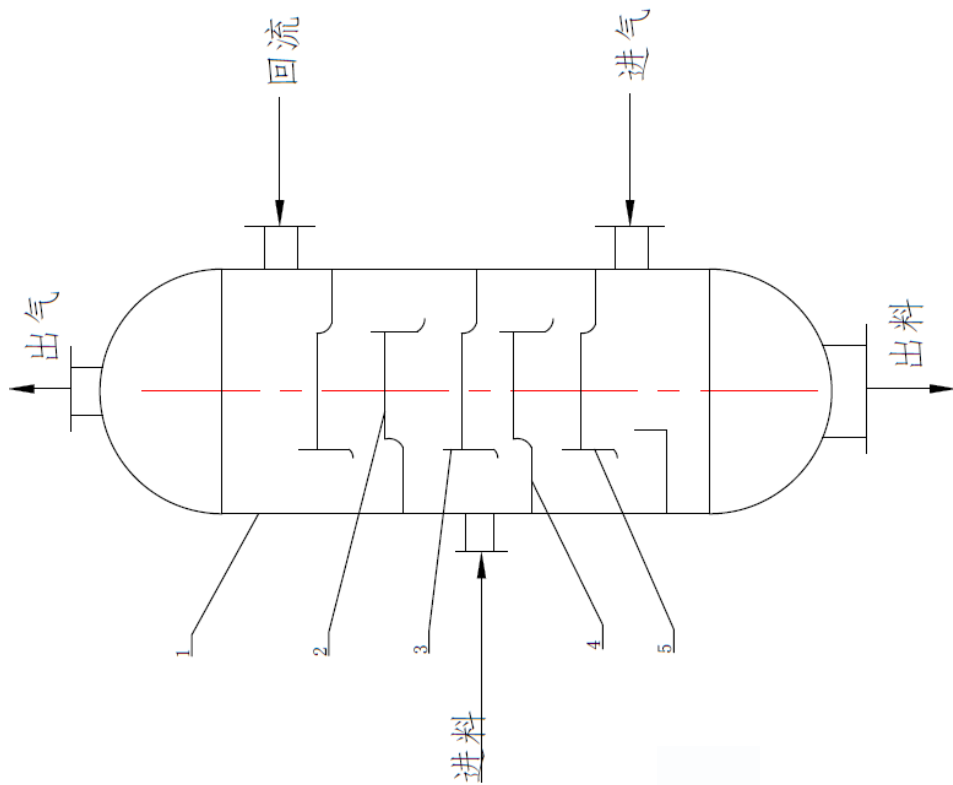


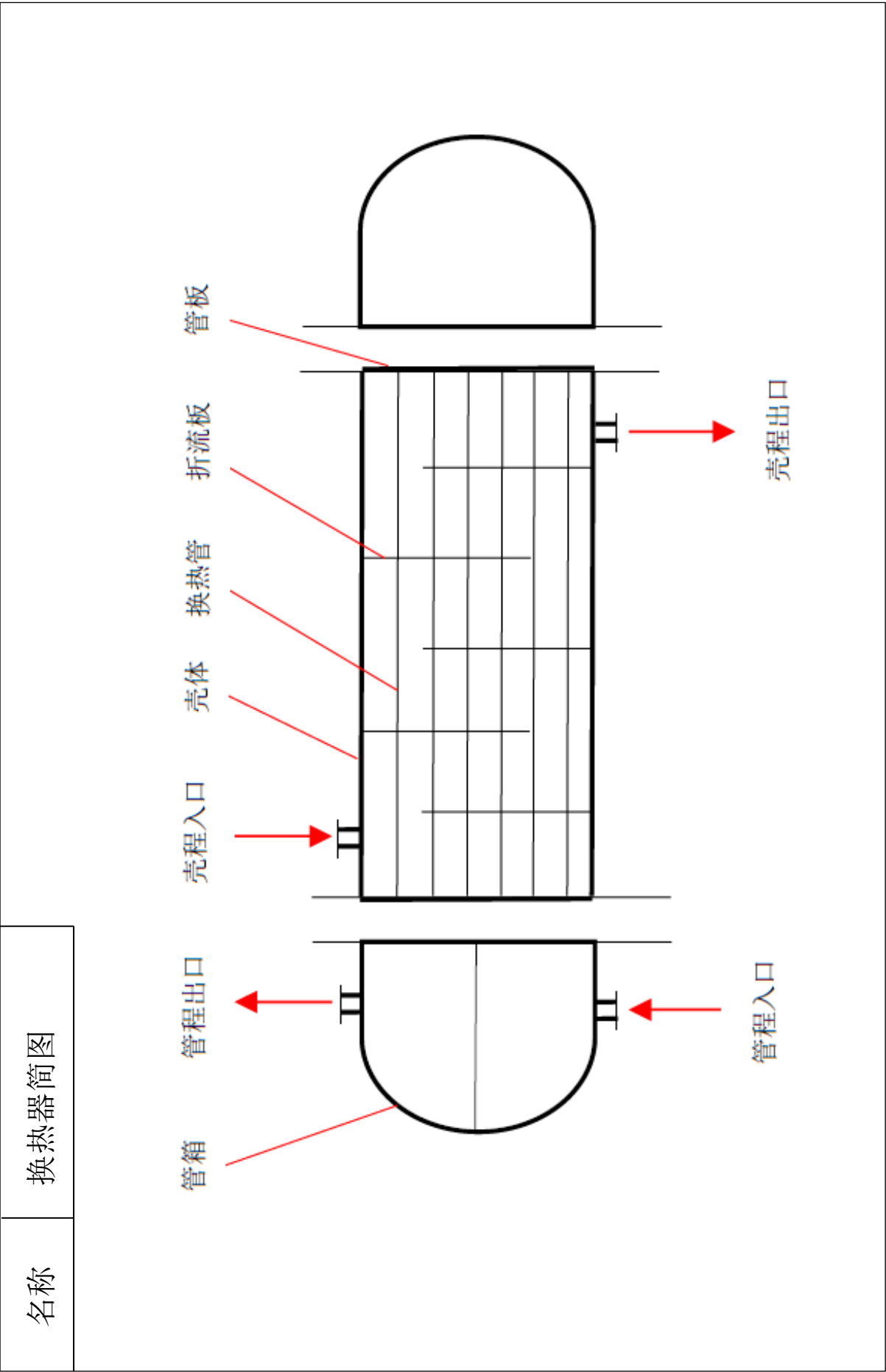


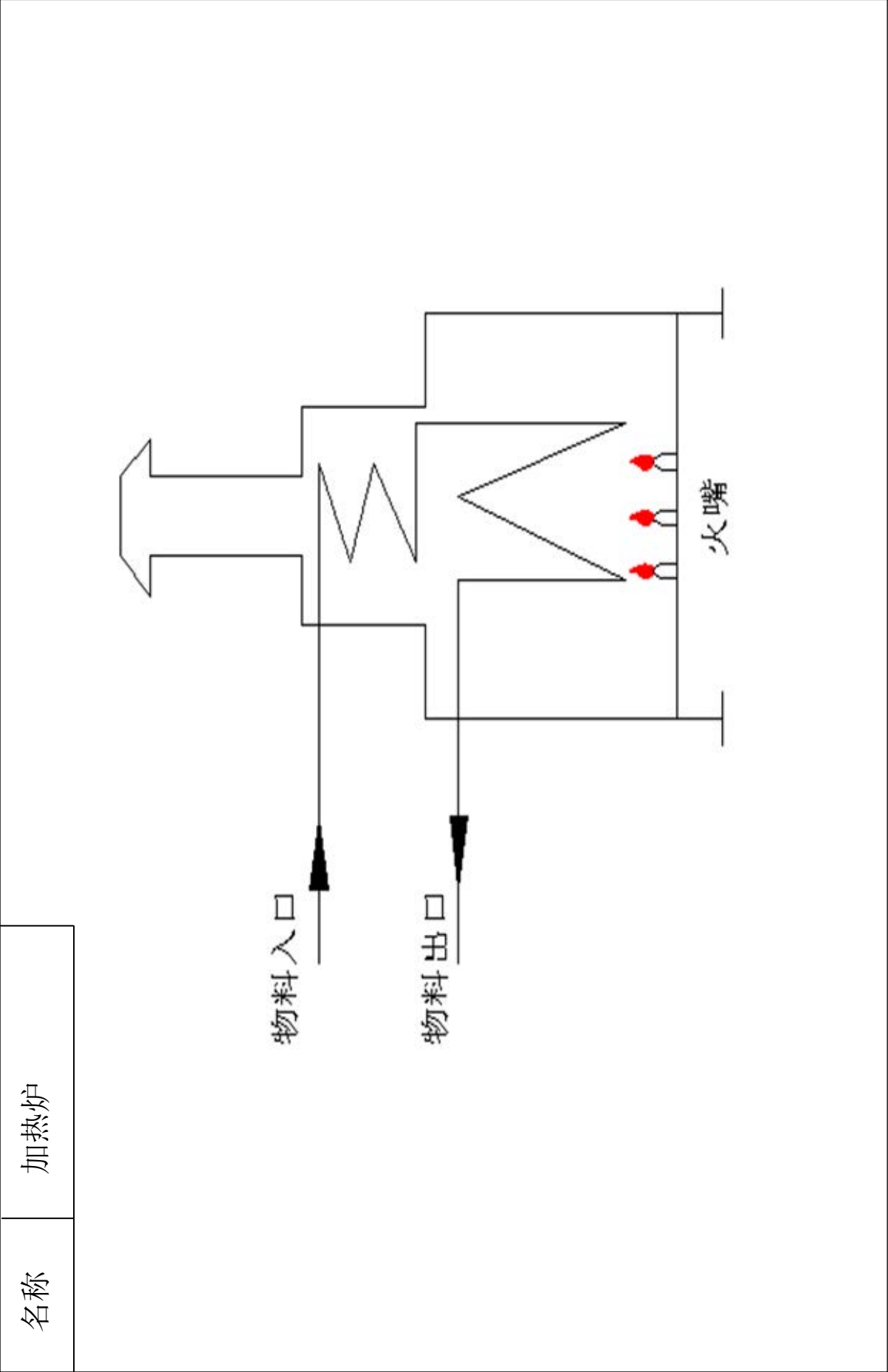




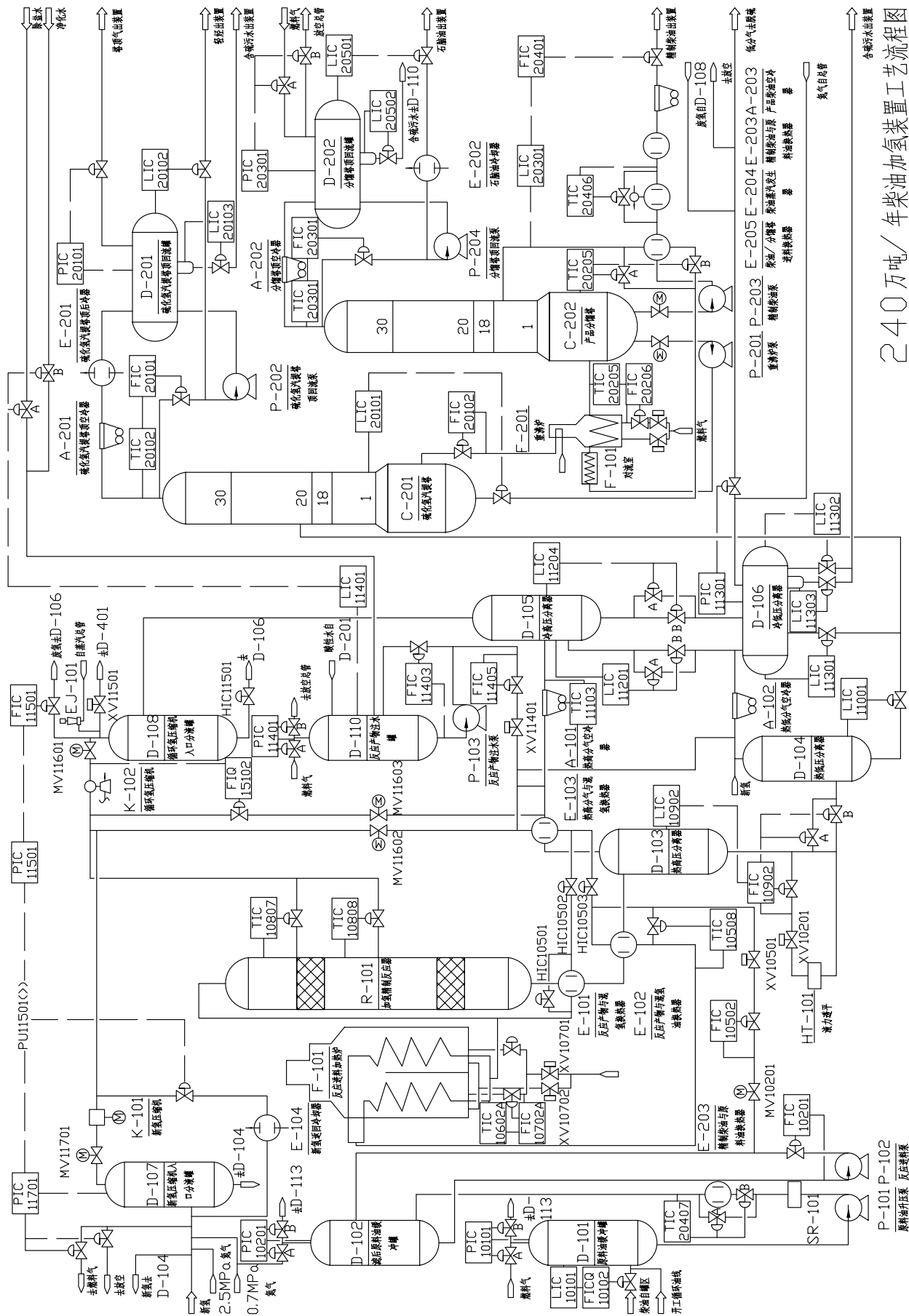
名称	板式塔筒
1—	塔壳体
2—	塔板
3—	溢流堰
4—	受液盘
5—	降液管







附件八 工艺流程图



240万吨/年柴油加氢装置工艺流程图

